

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los diez temas de **Montaje de Equipos Audiovisuales**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Once temas · once esquemas de repaso · **123** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Este es el bloque de oficio del proyecto: casi ninguna de sus noventa y seis preguntas se contesta abriendo una norma. Se contestan sabiendo **qué pieza pertenece a qué máquina** —la copa es del trípode y no de la cabeza, el iluminador es la antena y el disco sólo refleja— y **qué cable lleva corriente y cuál no**. El temario los enseña con su despiece delante.

Diecisiete preguntas salen de un solo punto, el de conectores y cables: casi una de cada cinco. Y **siete más son electricidad básica**, porque el programa dice «baja tensión» y el tribunal lo ha tomado al pie de la letra: ahí sí hay norma, y va citada —el reglamento electrotécnico, su ITC-BT-24 y el real decreto del riesgo eléctrico—. **Diez datos de catálogo descansan sólo en la plantilla**, y cada uno lo dice en su tema.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Instalaciones de televisión y unidades móviles	7
1.1 Qué es un estudio y qué es una unidad móvil	7
1.2 Lo que hay dentro de un estudio	8
1.3 Lo que hay dentro de una unidad móvil	8
1.4 La alimentación eléctrica y el SAI	8
1.5 Los circuitos de comunicación	9
1.6 Los datos que el examen ha preguntado	9
1.7 Trazabilidad	10
TEMA 2 – Profesionales, roles y operativa de una grabación	14
2.1 Las tres familias	14
2.2 Quién manda en qué	15
2.3 El editor de un informativo	15
2.4 La operativa de una jornada	15
2.5 Qué hace el técnico de montaje dentro de esa operativa	16
2.6 El dato que el examen ha preguntado	16
2.7 Trazabilidad	16
TEMA 3 – Las cámaras: tipos, elementos externos y manejo seguro	21
3.1 Los tipos de cámara	21
3.2 Los elementos externos	22
3.3 La alimentación de una cámara	22
3.4 La intercomunicación en la cámara	23
3.5 El objetivo: lo que hay que saber para montarlo y guardarlo	23
3.6 Manejo seguro: instalación y transporte	24
3.7 Los datos que el examen ha preguntado	24
3.8 Trazabilidad	24
TEMA 4 – Cabezas de cámara y soportes: instalación y nivelado	30
4.1 La cadena: soporte, cabeza, cámara	30
4.2 Las cabezas de cámara	31
4.3 Las partes de una cabeza	31
4.4 El anclaje: la cola de milano	31
4.5 Los soportes	32
4.6 El trípode y su nivelado	32
4.7 Los estabilizadores	33
4.8 Los datos que el examen ha preguntado	34
4.9 Trazabilidad	34
TEMA 5 – Conectores, cables y elementos de conexión	40
5.1 Las partes de un cable	40
5.2 El cable coaxial	41
5.3 El conector BNC	41
5.4 El cable y el conector de audio: el XLR	42
5.5 El conector de altavoz: el speakon	42
5.6 La red: el RJ45	43
5.7 La fibra óptica	43
5.8 Los cables híbridos	44

5.9 Los materiales	44
5.10 Los datos que el examen ha preguntado	45
5.11 Trazabilidad	45
TEMA 6 – Sonido: micrófonos, altavoces y soportes	53
6.1 El sonido y sus magnitudes	53
6.2 Los transductores	54
6.3 Los micrófonos por su patrón polar	54
6.4 Los micrófonos por su transductor y su forma	55
6.5 Los soportes de micrófono	55
6.6 Altavoces y bafles	56
6.7 La medida del sonido	56
6.8 La sonorización envolvente	56
6.9 Los datos que el examen ha preguntado	57
6.10 Trazabilidad	58
TEMA 7 – Maquinaria para el movimiento de cámaras	64
7.1 El pedestal	64
7.2 La grúa	65
7.3 El carro de la grúa	66
7.4 Grúa fija y grúa telescópica	66
7.5 La Scorpio 23, que es la que el examen cita	67
7.6 El dolly y el travelling	67
7.7 Los datos que el examen ha preguntado	68
7.8 Trazabilidad	68
TEMA 8 – La cabeza caliente	74
8.1 Qué es una cabeza caliente	74
8.2 Los tres ejes y los tres módulos	75
8.3 El módulo PAN: la unión al soporte y la entrada de conectores	75
8.4 El control remoto y el cableado	76
8.5 El montaje paso a paso	76
8.6 Los datos que el examen ha preguntado	77
8.7 Trazabilidad	77
TEMA 9 – Montaje de equipos en estudios y exteriores	81
9.1 El plano de emplazamiento	81
9.2 Las líneas de audio y de vídeo	82
9.3 La resolución: HD, Full HD y UltraHD	82
9.4 La instalación de soportes: lingas y arriostramiento	83
9.5 Los enlaces móviles punto a punto	84
9.6 Electricidad básica: las cuatro magnitudes	85
9.7 Los aparatos de medida	86
9.8 Las protecciones del cuadro eléctrico	86
9.9 Lo que la norma exige al montar en baja tensión	87
9.10 Los datos que el examen ha preguntado	88
9.11 Trazabilidad	89
TEMA 10 – Asistencia a la operación de cámara	97
10.1 Qué es asistir y qué no lo es	97
10.2 El cable: el trabajo que nadie ve	98

10.3 La asistencia según el soporte	98
10.4 La asistencia en los desplazamientos	99
10.5 La comunicación durante el plano	99
10.6 La seguridad, que es lo que la norma exige	100
10.7 Los datos que el examen ha preguntado	101
10.8 Trazabilidad	101
TEMA 11 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	106
11.1 Qué es este tema y qué no	107
11.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	109
11.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	109
11.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	109
11.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	109
11.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	110
11.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	110
11.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	111
11.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	111
11.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	111
11.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	112
11.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	113
11.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	113
11.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	113
11.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	114
11.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	114
11.3.5 Información y formación (artículo 5)	115
11.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	115
11.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	116
11.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	117
11.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	117
11.4.1 Qué son	117
11.4.2 Las patologías de la extremidad superior	118
11.4.3 Los factores de riesgo	118
11.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	119
11.4.5 La prevención	119
11.4.6 El puente con las pantallas	120
11.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	120
11.5.1 Qué es una carga, según la norma	120
11.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	121
11.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	121
11.5.4 Los factores de riesgo del anexo	122
11.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	122
11.6.1 Objeto	123
11.6.2 Los tres pares de valores	123
11.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	124
11.6.4 La medición	124
11.6.5 Los protectores auditivos	125
11.6.6 El límite es un límite	125
11.6.7 Información y formación	125
11.6.8 Consulta y participación	125
11.6.9 Vigilancia de la salud	126
11.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	126
11.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	127

11.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	127
11.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	127
11.7.3 Las escaleras de mano	128
11.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	129
11.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	129
11.8.1 Las plataformas de trabajo	129
11.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	130
11.8.3 Las carretillas elevadoras	130
11.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	130
11.9.1 Qué es un espacio confinado	131
11.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	131
11.10 Incendios y medidas preventivas	131
11.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	132
11.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	132
11.10.3 Las clases de fuego	133
11.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	133
11.10.5 Los extintores	134
11.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	134
11.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	135
11.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	136
11.10.9 El plan de autoprotección	137
11.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	137
11.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	138
11.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	139
11.11.3 El accidente en misión	139
11.11.4 Las medidas preventivas	140
11.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	141
11.13 La iluminación de los lugares de trabajo	142
11.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	142
11.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	143
11.14 Trazabilidad	144

TEMA 1 – Instalaciones de televisión y unidades móviles

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 1
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los elementos de un estudio de televisión y de una unidad móvil, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Advertencia	«Plató» y «estudio» no son sinónimos: el plató es el espacio del decorado, el estudio es el conjunto
Extensión	1.319 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad móvil (**UM**, que el anexo escribe **UU.MM.** en plural); el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); la interrupción para retorno (**IFB**, del inglés *interruptible foldback* o *interruptible feedback*); el programa (**PGM**); la interfaz digital serie (**SDI**); la unidad de control de cámara (**CCU**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**, del inglés *Society of Motion Picture and Television Engineers*), que da nombre al cable híbrido de fibra de las cámaras; y la señal de programa menos uno (**N-1**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, punto 1.1):
«Conocimiento básico de los elementos que componen un estudio de televisión y una Unidad Móvil.»

Dos preguntas, y las dos de cosas que se enchufan: un sistema de alimentación y un circuito de comunicación. Es la señal de por dónde va este temario entero: **no pregunta qué hace un estudio, pregunta qué hay dentro y cómo se conecta.**

1.1 Qué es un estudio y qué es una unidad móvil

Palabra	Qué designa
Plató	El espacio físico donde se ubica el decorado
Control	La sala desde la que se realiza, al otro lado del tabique
Estudio	El conjunto: plató, controles y dependencias —camerinos, almacén, acceso de decorados—
Unidad móvil	Un control entero metido en un vehículo, para llevarlo a donde ocurre la acción

Y la diferencia que importa a quien monta: en un estudio, **la instalación está hecha** y lo que se monta es el decorado, las cámaras y sus accesorios. En una unidad móvil, **la instalación se hace cada vez:** hay que tirar el cable, montar las posiciones de cámara, alimentar y comprobar.

1.2 Lo que hay dentro de un estudio

Grupo	Elementos
Plató	Suelo nivelado, parrilla de iluminación, ciclorama, tomas de corriente y de señal en pared, acceso de decorados
Cámaras	Cabeza de cámara, óptica, visor, CCU , panel de control remoto, soporte y cable
Control de realización	Mezclador de vídeo, monitorización, grafismo, servidores de clips
Control de imagen	Los paneles de las CCU y los aparatos de medida
Control de sonido	Mesa, micrófonos, inalámbricos, retornos e intercomunicación
Control de iluminación	Mesa de luces y reguladores
Comunicaciones	Intercomunicador, pilotos (<i>tally</i>), retornos y teleprompter
Alimentación	Cuadros eléctricos, protecciones y SAI

Lo que un técnico de montaje instala de esa lista es lo que se mueve: cámaras, soportes, micrófonos, altavoces, líneas de audio y vídeo, y la alimentación de todo ello.

1.3 Lo que hay dentro de una unidad móvil

Una unidad móvil es un control de realización, uno de imagen y uno de sonido en un camión, y su lista se parece a la del estudio con tres diferencias:

Diferencia	En qué consiste
El cableado sale del vehículo	Las cámaras van conectadas por triax , fibra SMPTE o coaxial , y hay que tirarlo cada vez
La alimentación es externa	Acometida del recinto o grupo electrógeno , con su cuadro y sus protecciones
La salida va por enlace	Satélite, microondas, fibra contratada o agregación celular

Y una figura que este tema nombra porque el punto 5 del anexo la desarrolla: el **TV compound**, el recinto donde aparcen las unidades móviles y los demás vehículos de una retransmisión, con su acometida eléctrica y su recorrido de cables.

1.4 La alimentación eléctrica y el SAI

Un **SAI** es un sistema de alimentación ininterrumpida, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 73: las siglas se leen tal cual.

Qué hace y por qué está en la lista de montaje:

Función	En qué consiste
Continuidad	Mantiene la alimentación durante un corte, con sus baterías, el tiempo necesario para parar ordenadamente o para que arranque el grupo
Filtrado	Limpia la red de picos, huecos y ruido, que en una instalación de audio se oyen
Regulación	Estabiliza la tensión, que en un recinto con grupo electrógeno se mueve

Y la regla de montaje que se deriva: al SAI van los equipos que no pueden caerse —control, servidores, red, comunicaciones— y **no van los que consumen mucho y aguantan un corte**, como los proyectores de iluminación. Un SAI dimensionado para el control y cargado con la parrilla no protege nada.

Las tres opciones falsas de la pregunta 73 —«sistema analógico informativo», «sistema auricular independiente» y «sistema de amperaje internacional»— **no designan ningún equipo**: están construidas sobre las mismas iniciales.

1.5 Los circuitos de comunicación

Un centro de producción tiene tres circuitos que no se mezclan, y quien monta los cablea todos:

Circuito	Quién habla	Quién oye
Intercomunicación (<i>intercom</i>)	El equipo técnico entre sí	El equipo técnico, por auricular
Órdenes	El realizador	Cámaras, regiduría, control
Retornos	El control	Quien está delante de la cámara , por pinganillo o monitor

Un IFB es un sistema de comunicación que sirve para que el realizador envíe mensajes directamente al presentador en directo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 48, y las siglas explican cómo funciona: **interruptible foldback, retorno interrumpible**. Al presentador se le envía un retorno —normalmente el programa **sin su propia voz**, que es la señal N-1— y ese retorno **se interrumpe** cuando el realizador aprieta para hablarle.

Las tres opciones falsas son tres cosas reales de una retransmisión y ninguna es un circuito de comunicación: un **vehículo de producción**, un **equipo de transmisión portátil** y **las señales que se envían al satélite**.

Lo que hay que montar para que un IFB funcione: el pinganillo o auricular, su receptor inalámbrico si lo lleva, la línea de retorno desde el control y la del micrófono de órdenes del realizador. **Si falla, el presentador se queda sordo en directo**, y por eso es de lo primero que se comprueba.

1.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
48	Qué es un I.F.B.	a) Un sistema para que el realizador hable con el presentador en directo ✓
73	Qué significa el acrónimo SAI	b) Sistema de Alimentación Ininterrumpida ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas.

Y las dos tienen la misma construcción: una sigla y cuatro desarrollos, tres de ellos inventados sobre las mismas iniciales. Es la forma más barata de escribir una pregunta y la más fácil de acertar si se sabe qué significa la sigla de verdad.

1.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la composición de un estudio de televisión y de una unidad móvil, y va como oficio: la distinción entre plató, control, estudio y unidad móvil, las listas de equipamiento, la función de un SAI y los tres circuitos de comunicación.

Un enlace con otros temas de este libro: el *TV compound* y el recorrido de cables se desarrollan en el **tema 9**; las cámaras y sus accesorios, en el **tema 3**; y los micrófonos y altavoces, en el **tema 6**.

Y una declaración expresa sobre el vocabulario. Las siglas **IFB** y **N-1** designan cosas distintas que en la práctica van juntas: **el N-1 es la mezcla** —el programa menos la voz de quien la recibe— y **el IFB es el circuito** que la lleva y que el realizador interrumpe para hablar. El examen pregunta por el segundo; el primero se desarrolla en el temario de Producción y en el de Realización (Asistencia).

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás · [plan] = plantilla oficial de respuestas.

Siglas: la unidad de control de cámara (CCU); la interrupción para retorno (IFB, del inglés *interruptible foldback* o *interruptible feedback*); el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, del inglés *Society of Motion Picture and Television Engineers*), que da nombre al cable híbrido de fibra de las cámaras.

Cabecera. Enunciado: «CONOCIMIENTO BÁSICO DE LAS INSTALACIONES DE TELEVISIÓN Y DE LAS UU.MM. · 1.1. Elementos que componen un estudio de televisión y una unidad móvil» · 2 preguntas.

Las cuatro palabras que hay que separar

- [of] · **PLATÓ** = el espacio físico donde se ubica el decorado.
- [of] · **CONTROL** = la sala desde la que se realiza, al otro lado del tabique.
- [of] · **ESTUDIO** = EL CONJUNTO: plató + controles + dependencias (camerinos, almacén, acceso de decorados).
- [of] · **UNIDAD MÓVIL** = un control entero metido en un vehículo.
- **LA TRAMPA CLÁSICA:** «plató» y «estudio» NO son sinónimos. El plató es una parte del estudio.

Lo que hay dentro de un estudio

Grupo	Lo que hay que retener
Plató	Suelo nivelado · parrilla · ciclorama · tomas de pared · acceso de decorados
Cámaras	Cabeza · óptica · visor · CCU · panel remoto · soporte · cable
Control de realización	Mezclador · monitorización · grafismo · servidores
Control de imagen	Los paneles de las CCU y los aparatos de medida
Control de sonido	Mesa · micros · inalámbricos · retornos · intercomunicación
Control de iluminación	Mesa de luces y reguladores
Comunicaciones	Intercom · tally · retornos · teleprompter
Alimentación	Cuadros · protecciones · SAI

Lo que cambia en una unidad móvil

- [of] · **EL CABLEADO SALE DEL VEHÍCULO:** triax, fibra SMPTE o coaxial, y hay que tirarlo cada vez.
- [of] · **LA ALIMENTACIÓN ES EXTERNA:** acometida del recinto o **grupo electrógeno**, con su cuadro y sus protecciones.
- [of] · **LA SALIDA VA POR ENLACE:** satélite, microondas, fibra contratada o agregación celular.
- **EN UNA FRASE:** la unidad móvil tiene lo mismo que el control de un estudio; lo que no tiene es el plató, y por eso todo lo demás se monta y se desmonta.

El SAI

- **PREGUNTA 73 · SAI = SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.**
- **SUS TRES FUNCIONES:** CONTINUIDAD (baterías durante el corte) · **FILTRADO** (picos, huecos y ruido, que en audio se oyen) · **REGULACIÓN** (estabiliza la tensión, que con grupo electrógeno se mueve).

- **PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD:** no para seguir emitiendo horas, sino para parar ordenadamente o para dar tiempo a que arranque el grupo.

Los tres circuitos de comunicación

Circuito	Quién habla	Quién oye
Intercomunicación (<i>intercom</i>)	El equipo técnico entre sí	El equipo técnico, por auricular
Órdenes	El realizador	Cámaras, regiduría, control
Retornos / IFB	El control	QUIEN ESTÁ DELANTE DE LA CÁMARA , por pinganillo

- **PREGUNTA 48 · I.F.B.** = el sistema con el que el realizador habla con el presentador en directo. *Interruptible foldback*: retorno interrumpible.
- **LA CLAVE DEL NOMBRE:** «interrumpible» = la orden del realizador **CORTA** el programa en el oído del presentador. Por eso no es un intercom más: **va a quien está en antena**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
48	Qué es un I.F.B.	a) Sistema para que el realizador hable con el presentador en directo ✓
73	Qué significa el acrónimo SAI	b) Sistema de Alimentación Ininterrumpida ✓

Las dos oficiales son correctas. · **Aviso de reparto:** sólo dos preguntas de noventa y seis salen de este punto, pero su vocabulario —plató, control, estudio, CCU, intercom, tally— es el que usa todo el cuadernillo. Estudiarlo mal encarece los otros nueve temas.

Preguntas reales de examen · tema 1

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es un I.F.B.?

- a) Es un sistema de comunicación que sirve para que el realizador envíe mensajes directamente al presentador en directo.
- b) Vehículo de producción.
- c) Equipo de transmisión portátil.
- d) Señales que se envían al satélite por medio de un transmisor.

2 ¿Qué significa el acrónimo SAI?

- a) Sistema Analógico Informativo.
- b) Sistema de Alimentación Ininterrumpida.
- c) Sistema Auricular Independiente.
- d) Sistema de Amperaje Internacional.

TEMARIO ESPECÍFICO · MONTAJE DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

TEMA 2 – Profesionales, roles y operativa de una grabación

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 2
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los roles profesionales de una grabación y la operativa de una jornada, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Advertencia	«Editor» tiene dos sentidos : en informativos es el jefe de la edición ; en posproducción, el montador . El examen usa el primero
Extensión	1.124 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad móvil (**UM**); la orden de trabajo diaria (**OTD**); y la corporación de radio y televisión pública española (**RTVE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, puntos 1.2 y 1.3): «Conocimiento básico de los distintos profesionales y roles que concurren en una grabación de televisión en estudio o en exteriores.» «Conocimiento básico de la operativa de una grabación o emisión en directo de un programa de televisión.»

Una pregunta, y es de nombres: quién responde de los contenidos de un informativo. **Es el punto que dice a quién hay que preguntar cuando algo no está donde debería.**

2.1 Las tres familias

Familia	Quiénes	Qué aportan
Dirección y producción	Productor, director, realizador, ayudantes, regiduría	Las decisiones y el plan
Equipo técnico	Cámara, iluminación, sonido, montaje de equipos , control, posproducción	Los medios y su operación
Equipo artístico	Intérpretes, presentadores, figuración, escenografía, vestuario, caracterización	Lo que se ve y se oye

El puesto de este temario está en la segunda, y su particularidad es que **trabaja para las tres**: monta lo que la producción ha pedido, para que el equipo técnico lo opere y el artístico lo use.

2.2 Quién manda en qué

Puesto	De qué responde
Realizador	La imagen que sale: los planos, los cortes, el ritmo
Productor	Los medios y el dinero
Director	El contenido y el resultado del programa
Editor (informativos)	Los contenidos del informativo: qué se cuenta, en qué orden y con qué duración
Regidor	El plató durante el programa: entradas, salidas, tiempos
Jefe técnico	Que la instalación funcione
Ayudante de realización	Convierte la escaleta en órdenes y las canta

Y la distinción que el examen comprueba: **realizador y director no son lo mismo**, y en informativos **ninguno de los dos responde de los contenidos**: responde el **editor**.

2.3 El editor de un informativo

El responsable de los contenidos de los informativos para televisión es el **editor**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 2, y conviene explicarla porque la palabra «editor» tiene otro sentido en el mismo oficio.

Acepción	Qué designa
Editor de informativos	Quien decide y responde de los contenidos: la escaleta, la jerarquía de las noticias, los textos. Es la acepción que la pregunta usa
Editor de vídeo	Quien monta las piezas: la persona de la sala de edición

Las tres opciones falsas son tres puestos reales de la misma redacción, y ninguno responde del contenido: el **realizador** responde de la imagen, el **guionista** escribe lo que se le encarga y el **director** responde del programa como producto, no de la jerarquía informativa de cada día.

Por qué le importa a quien monta: cuando en el último minuto hace falta una posición de cámara más, un micrófono para un invitado o una pantalla, **la orden nace del editor** y baja por producción y realización. Saber de dónde viene la petición es saber a quién confirmarle que se puede o no.

2.4 La operativa de una jornada

Una grabación o un directo tienen siempre la misma secuencia, cambie el género:

Fase	Qué pasa	Qué hace el montaje
1. Convocatoria y descarga	Llegan vehículos y material	Descargar, ubicar y proteger
2. Montaje	Se monta decorado, luz, cámaras y sonido	Su trabajo principal
3. Cableado y alimentación	Se tiran líneas y se alimenta	Su trabajo principal
4. Pruebas	Se comprueba cada señal y cada comunicación	Acompañar y corregir
5. Ensayos	Se ensaya con equipo y con reparto	Asistir a cámara y resolver
6. Grabación o emisión	El programa	Asistencia a cámara , atención a cables y soportes
7. Desmontaje	Se recoge	Recoger, revisar y devolver

Y la regla que ordena las siete: se monta en el orden inverso al que se desmonta, y lo que se monta primero —la alimentación y las estructuras— es lo último que se toca.

2.5 Qué hace el técnico de montaje dentro de esa operativa

Su trabajo se resume en cinco verbos, y los cinco están en el Anexo 2:

Verbo	Punto del anexo
Conocer la instalación y los roles	1
Instalar cámaras, soportes y sonido	2, 3 y 4
Cablear audio, vídeo, enlaces y baja tensión	5
Asistir al operador de cámara	6
Prevenir : cargas, altura, medios auxiliares, espacios confinados	7

Lo que no hace, y conviene decirlo porque el examen lo pregunta en el tema 10: no encuadra, no expone y no enfoca. Esas son del operador de cámara. Su asistencia es física y de seguridad, no de operación.

2.6 El dato que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
2	Responsable de los contenidos de los informativos para televisión	d) El editor ✓

La única respuesta oficial de este punto es correcta.

Y hay que decir lo que un banco de una sola pregunta significa y lo que no. Significa que en esta convocatoria el tribunal repartió sus preguntas por otros puntos; **no significa que el punto sea menor.** Los subpuntos 1.2 y 1.3 del anexo son los que explican **para quién se monta**, y sin eso el resto del temario es una lista de aparatos.

2.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es el organigrama de una producción de televisión y la secuencia de una jornada de trabajo, y va como oficio.

Y se declara una cosa expresamente: los nombres de los puestos no están normalizados. Cambian entre cine y televisión, entre productoras y entre convenios. **La clasificación profesional de la Corporación RTVE está en su III Convenio colectivo y no es la de este tema:** ordena los puestos por grupos y ámbitos ocupacionales a efectos laborales, no por función en una grabación. Se dice aquí para que quien vea las dos listas no las confunda.

Un enlace con otro tema de este libro: lo que el técnico de montaje hace y no hace junto al operador de cámara se desarrolla en el **tema 10**.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás.

Cabecera. Enunciado: «1.2. Los distintos profesionales y roles que concurren en una grabación · 1.3. La operativa de una grabación o emisión en directo» · **1 pregunta.**

Las tres familias

Familia	Quiénes	Qué aportan
Dirección y producción	Productor, director, realizador, ayudantes, regiduría	Las decisiones y el plan
Equipo técnico	Cámara, iluminación, sonido, montaje de equipos , control, posproducción	Los medios y su operación
Equipo artístico	Intérpretes, presentadores, figuración, escenografía, vestuario, caracterización	Lo que se ve y se oye

- **EL PUESTO DE ESTE TEMARIO ESTÁ EN LA SEGUNDA**, y **trabaja para las tres**: monta lo que la producción ha pedido, para que el técnico lo opere y el artístico lo use.

Quién manda en qué

Puesto	De qué responde
Realizador	LA IMAGEN QUE SALE : planos, cortes, ritmo
Productor	LOS MEDIOS Y EL DINERO
Director	EL CONTENIDO Y EL RESULTADO del programa
Editor (informativos)	LOS CONTENIDOS DEL INFORMATIVO : qué se cuenta, en qué orden, con qué duración
Regidor	EL PLATÓ DURANTE EL PROGRAMA : entradas, salidas, tiempos
Jefe técnico	Que la instalación funcione
Ayudante de realización	Convierte la escaleta en órdenes y las canta

- **LA REGLA QUE ORDENA LA TABLA**: **realizador = imagen · productor = medios · director = contenido · editor = contenido DEL INFORMATIVO.**

El editor de informativos

- **PREGUNTA 2 · El responsable de los contenidos de los informativos para televisión es EL EDITOR.**
- **POR QUÉ NO EL DIRECTOR**: el director responde del programa **como producto**; el editor responde de lo que se cuenta en cada edición, día a día y escaleta a escaleta.
- **POR QUÉ NO EL REALIZADOR**: el realizador decide **cómo se ve** lo que el editor ha decidido contar.
- **POR QUÉ NO EL PRODUCTOR**: pone los medios, **no los contenidos**.
- **FALSO AMIGO**: en cine y en posproducción, «editor» = **montador**. En informativos, «editor» es el jefe de la edición. El examen usa el segundo sentido.

La jornada, en orden

1. **Carga y traslado** del material según la orden de trabajo.

2. **Reconocimiento** de la localización o del plató.
 3. **Montaje**: soportes, cámaras, cableado, audio, comunicaciones, alimentación.
 4. **Pruebas**: señal, retornos, intercomunicación, tally.
 5. **Ensayo** con el equipo completo.
 6. **Grabación o directo**: el técnico de montaje **asiste, no opera**.
 7. **Desmontaje y recogida**: **etiquetado, recuento y revisión de averías**.
- **LA REGLA DE ORO DE LA OPERATIVA**: nada se da por bueno sin probarlo, y se prueba antes del ensayo, no durante.

Dónde está el técnico de montaje

- **ANTES**: monta y cablea.
- **DURANTE**: **asiste** —cable, soporte, recorrido, aviso— y **resuelve la avería sin entrar en plano**.
- **DESPUÉS**: desmonta, recoge y **da parte de lo que ha fallado**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
2	Responsable de los contenidos de los informativos para televisión	d) El editor ✓

La única oficial es correcta. · **Aviso de reparto: una pregunta de noventa y seis, pero es el punto que da los nombres:** quien no sepa quién es el regidor o el ayudante de realización tropieza en los enunciados de los otros temas.

Preguntas reales de examen · tema 2

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cómo se llama el responsable de los contenidos de los informativos para televisión?

- a) Realizador.
- b) Guionista.
- c) Director.
- d) Editor.

TEMA 3 – Las cámaras: tipos, elementos externos y manejo seguro

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 3
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los tipos de cámara, sus elementos externos y el manejo seguro, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Sólo con la plantilla	Dos preguntas —el conector del auricular de intercomunicación y la tensión de un visor citado por su referencia— no se han podido contrastar en documentación de fabricante , y así se declara en el tema
Extensión	1.919 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**); la interfaz digital serie (**SDI**); el conector Bayonet Neill-Concelman (**BNC**); el conector de audio de tres polos (**XLR**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), que da nombre al cable híbrido de fibra; el visor electrónico (**EVF**, del inglés *electronic viewfinder*); el periodismo electrónico (**ENG**, del inglés *electronic news gathering*); la producción electrónica de campo (**EFP**, del inglés *electronic field production*); la cámara de panorámica, inclinación y zum (**PTZ**, del inglés *pan-tilt-zoom*); el panel de control remoto (**RCP**) y el panel de control de operación (**OCP**); y **HDC** y **HDVF**, que son las referencias con que Sony nombra sus cámaras y sus visores de alta definición, no siglas con significado propio.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, punto 2.1): «Tipos de cámaras y sus elementos externos. Procedimientos de manejo seguro para instalación y transporte.»

Siete preguntas, y sólo dos son de la cámara como aparato: las otras cinco son **de lo que se le conecta y de cómo se cuida**. Es la diferencia entre este temario y el de un operador: **aquí la cámara es algo que se instala, se alimenta y se transporta**.

3.1 Los tipos de cámara

Tipo	Dónde se usa	Cómo se conecta
De estudio	Plató, sobre pedestal, con visor grande y parasol	Cable único a la CCU : triax, fibra SMPTE o multicore
De exteriores en cadena (EFP)	Retransmisiones, sobre trípode o grúa	Igual que la de estudio, con la CCU en la unidad móvil
Portátil (ENG)	Reportaje, al hombro	Autónoma: batería y tarjeta, sin CCU
Compacta y de acción	Posiciones imposibles, cámaras de detalle	Suele ir por cable coaxial o inalámbrica
Robotizada y PTZ	Plató automatizado, posiciones fijas	Red y control remoto
Cinematográfica digital	Ficción	Autónoma, con registro propio

La distinción que decide el montaje no es el tipo sino **si lleva CCU o no**: una cámara en cadena recibe alimentación, sincronismo, retorno, intercomunicación y piloto **por su cable**, y una portátil no recibe nada.

3.2 Los elementos externos

Lo que se le monta a una cámara y hay que llevar en la lista:

Elemento	Para qué
Óptica	Con su montura, su servo de zoom y su servo de foco
Visor	Grande en estudio, pequeño en portátil
Parasol y cubrecámara	Sombra sobre el objetivo y protección de lluvia
Caja de plató o adaptador	Donde entra el cable de cámara y salen sus servicios
Panel de control remoto (RCP/OCP)	Para que el control de imagen ajuste desde el control
Micrófono de cámara y su pinza	Sonido ambiente y de recurso
Batería o alimentador	Según sea autónoma o en cadena
Placa de anclaje o cuña	La pieza que la une al soporte
Teleprompter	Cuando la cámara es de presentador

3.3 La alimentación de una cámara

Una cámara en cadena se alimenta por su propio cable, y hasta dónde llega depende del cable. Ésa es la razón de la pregunta 14.

Cable	Qué lleva	Alcance orientativo
Triax	Señal, retornos, intercomunicación y alimentación por un coaxial de dos mallas	Cientos de metros, hasta el orden del kilómetro
Fibra SMPTE	Señal por fibra y alimentación por los conductores de cobre del mismo cable híbrido	Kilómetros
Coaxial simple	Sólo señal	Corto, y sin alimentación

Hay que alimentar una cámara externamente cuando a ella llega cable coaxial, porque el coaxial transporta la señal y no la corriente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 14, y las tres opciones falsas juegan con la distancia: **con triax a 500 metros y con fibra SMPTE a 600 la cámara se alimenta por el cable**, porque los dos llevan conductores para eso. **Lo que decide no es la distancia: es el tipo de cable.**

La pregunta 95 va del otro extremo de la cadena: la tensión con que una cámara Sony HDC alimenta su visor HDVF-EL75, y la respuesta oficial es **de 10,5 a 17 voltios**. Este tema declara que ese dato no se ha podido contrastar: la página del fabricante no sirve la ficha por ruta estática. Descansa en la plantilla oficial, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto.

3.4 La intercomunicación en la cámara

El auricular de intercomunicación de una cámara broadcast se conecta con un XLR de cinco polos macho. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 55, sobre una **Sony HDC 3300R**.

Por qué cinco polos y no tres: un auricular de intercomunicación lleva **micrófono** y **dos canales de escucha**, y con tres contactos no caben. El reparto habitual del XLR de cinco es **micrófono** por un par y **auricular** por el resto, con la masa común.

Y la regla de montaje que se deriva: macho y hembra no son intercambiables, y el examen lo comprueba dando las cuatro combinaciones. En audio, la convención es que **la señal sale por un conector macho y entra por uno hembra**; en los auriculares de intercomunicación de cámara, el conector del casco es **macho de cinco polos**.

Este dato tampoco se ha contrastado en la ficha del fabricante, por la misma razón que el anterior, y va declarado.

3.5 El objetivo: lo que hay que saber para montarlo y guardarlo

Un teleobjetivo tiene mayor distancia focal que un gran angular. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 79, y de ahí salen las demás propiedades:

A mayor distancia focal	Qué pasa
Ángulo de visión	Más estrecho
Profundidad de campo	Menor , manteniendo la distancia de enfoque
Compresión de planos	Mayor: el fondo parece acercarse al sujeto
Sensibilidad a la vibración	Mayor: cualquier movimiento se amplifica

La ventaja del teleobjetivo en una retransmisión deportiva es que aísla al sujeto del fondo, reduciendo la distracción visual de la escena. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 12, y sale de la segunda fila de la tabla: **menos profundidad de campo, fondo desenfocado**.

Las tres opciones falsas dicen lo contrario del teleobjetivo: mayor campo de visión, planos generales sin mover la cámara y mayor profundidad de campo **son propiedades del gran angular**.

Cómo se guarda una óptica en su maleta, que es la pregunta 32: **con el anillo de foco a infinito y el diafragma a la máxima apertura**.

Ajuste	Por qué
Foco a infinito	Deja el grupo de lentes en su posición de reposo, sin tensión sobre el mecanismo
Diafragma abierto	Las láminas del iris quedan recogidas , no plegadas, que es como se deforman
Tapas puestas	Delante y detrás: el polvo en el elemento trasero es el que más se ve

Las tres opciones falsas proponen justo lo contrario: dejar el objetivo destapado «para ventilar», cerrar el diafragma «para proteger las láminas» —que es exactamente lo que las castiga— y dejar el zoom en manual, que no protege nada.

3.6 Manejo seguro: instalación y transporte

El anexo lo pide con esas palabras, y es la parte del punto que no se aprende mirando la cámara:

Momento	Regla
Transporte	La cámara viaja en su maleta , con la óptica desmontada si es pesada; el visor y el parasol, aparte
Montaje	Primero el soporte, después la cámara : nunca se monta una cámara sobre un trípode sin equilibrar
Anclaje	La cuña o placa encajada y con su seguro , y comprobada tirando antes de soltar
Equilibrado	Antes de soltar la mano: si la cabeza no está equilibrada, la cámara cae al soltar el freno
Cableado	El cable con bucle de servicio y sujeto al soporte, para que un tirón no arrastre la cámara
Óptica pesada	Con soporte propio , no colgada de la montura
Dos personas	Para cámaras de estudio con óptica larga, siempre

Y la regla que las resume: **nunca se suelta una cámara hasta haber comprobado que se sostiene sola**. Es el mismo principio del arnés del tema de prevención: la comprobación va antes de confiar.

3.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
12	Ventaja del teleobjetivo en una retransmisión deportiva	b) Aísla al sujeto del fondo ✓
14	Cuándo hay que alimentar una cámara externamente	c) Cuando le llega cable coaxial ✓
32	Precaución al guardar una óptica en su maleta	b) Foco a infinito y diafragma a máxima apertura ✓
55	Conector del auricular de intercom de una cámara broadcast	a) XLR 5 pin macho ✓ · sólo con la plantilla
67	Uso de la alimentación phantom de 48 V en una cámara	d) Micrófonos de condensador ✓
79	Teleobjetivo frente a gran angular	d) Una distancia focal mayor ✓
95	Tensión del visor HDVF-EL75 en una Sony HDC	b) De 10,5 a 17 voltios ✓ · sólo con la plantilla

Las siete respuestas oficiales son correctas.

Y dos de las siete descansan sólo en la plantilla: las dos que citan un modelo concreto de Sony. **Las páginas de producto de Sony no se dejan leer** —tres rutas probadas con agente de navegador en la pasada anterior de este proyecto, y las tres responden «prohibido»—, así que **el dato no está verificado en su fabricante** y va marcado.

Un aviso de estudio sobre la 67. La alimentación phantom de 48 voltios **la necesitan los micrófonos de condensador**, y la razón es doble: su cápsula tiene que estar polarizada y llevan dentro un preamplificador. Se desarrolla en el tema 6, donde el examen la vuelve a rozar.

3.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los tipos de cámara, sus accesorios, su alimentación y su manejo, y va como oficio: la tabla de tipos, la de elementos externos, la de cables y alcance, las propiedades de la distancia focal, la conservación de una óptica y las reglas de montaje seguro.

Dos declaraciones expresas sobre lo que no se ha podido contrastar:

1. **La tensión de alimentación del visor Sony HDVF-EL75 y el conector del auricular de intercom de la Sony HDC 3300R.** Las páginas de producto de **Sony** responden «prohibido» a la consulta automática incluso con agente de navegador, comprobado en este proyecto sobre tres rutas distintas. **Los dos datos descansan en la plantilla oficial.**
2. **Los alcances de la tabla del epígrafe 3 son orientativos y así van declarados.** Lo que la pregunta 14 exige, y lo que la tabla sostiene sin margen de duda, es **qué cable lleva alimentación y cuál no**, que es una propiedad del cable y no una cifra de catálogo.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás · [plan] = plantilla oficial de respuestas, sin documentación de fabricante que la contraste.

Siglas: la unidad de control de cámara (CCU); **HDC** y **HDVF**, que son las referencias con que Sony nombra sus cámaras y sus visores de alta definición, no siglas con significado propio; la cámara de panorámica, inclinación y zum (**PTZ**, del inglés *pan-tilt-zoom*); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), que da nombre al cable híbrido de fibra.

Cabecera. Enunciado: «2.1. Tipos de cámaras y sus elementos externos. Procedimientos de manejo seguro» · **7 preguntas · dos descansan sólo en la plantilla (55 y 95).**

Los tipos de cámara

Tipo	Dónde	Cómo se conecta
De estudio	Plató, sobre pedestal	Cable único a la CCU: triax, fibra SMPTE o multicore
De exteriores en cadena	Retransmisiones	Igual, con la CCU en la unidad móvil
Portátil	Reportaje, al hombro	Autónoma: batería y tarjeta, sin CCU
Compacta y de acción	Posiciones imposibles	Coaxial o inalámbrica
Robotizada y PTZ	Plató automatizado	Red y control remoto
Cinematográfica digital	Ficción	Autónoma, con registro propio

- **LA DIVISIÓN QUE IMPORTA PARA EL MONTAJE: en cadena** (cuelga de una CCU y del cable) frente a **autónoma** (batería y tarjeta). **Todo lo demás se deriva de ahí.**

Los elementos externos

- **Óptica** con montura y **servos de zoom y de foco** · **visor** · **parasol** y **cubrecámara** · **caja de plató o adaptador** · **panel de control remoto (RCP/OCF)** · **micrófono de cámara** y su pinza · **batería o alimentador** · **placa de anclaje o cuña** · **teleprompter**.
- **LA PIEZA QUE MÁS SE OLVIDA: la cuña.** Sin ella la cámara no se monta en el soporte, y **no es intercambiable entre marcas.**

La alimentación: la pregunta del coaxial

- **PREGUNTA 14** · Hay que alimentar la cámara externamente **CUANDO LE LLEGA CABLE COAXIAL.**
- **LA REGLA, EN UNA TABLA:**

Cable	¿Lleva alimentación?
Triax	SÍ (señal + retornos + intercom + alimentación)
Fibra SMPTE	SÍ , por los conductores de cobre del híbrido
Coaxial simple	NO: sólo señal

- **POR ESO LA RESPUESTA ES EL COAXIAL:** es el único de los tres que **no lleva corriente**, así que la cámara necesita batería o alimentador aparte.

La phantom de 48 V

- **PREGUNTA 67** · La alimentación phantom de 48 V se usa para **MICRÓFONOS DE CONDENSADOR**.
- **POR QUÉ**: el condensador necesita corriente para polarizar la cápsula y alimentar su preamplificador; el dinámico genera su propia corriente y no la necesita.
- **CUIDADO DE MONTAJE**: la phantom se activa con el fader cerrado, y **NO** se enchufa ni desenchufa un micro con la phantom encendida.

El objetivo: focal, ángulo y profundidad

A mayor distancia focal	Qué pasa
Ángulo de visión	MÁS ESTRECHO
Profundidad de campo	MENOR
Compresión de planos	MAYOR : el fondo parece acercarse
Sensibilidad a la vibración	MAYOR

- **PREGUNTA 79** · Un teleobjetivo se diferencia de un gran angular en que tiene **UNA DISTANCIA FOCAL MAYOR**. Todo lo demás es consecuencia de eso.
- **PREGUNTA 12** · La ventaja del teleobjetivo en una retransmisión deportiva es que **AÍSLA AL SUJETO DEL FONDO**: menos profundidad de campo → **fondo desenfocado**.
- **LA CADENA QUE HAY QUE MEMORIZAR**: más focal → menos ángulo → menos profundidad → sujeto aislado.

Cómo se guarda una óptica

- **PREGUNTA 32** · **FOCO A INFINITO Y DIAFRAGMA A MÁXIMA APERTURA**.
- **POR QUÉ EL FOCO A INFINITO**: deja el grupo de lentes en reposo, sin tensión sobre el mecanismo.
- **POR QUÉ EL DIAFRAGMA ABIERTO**: las láminas del iris quedan **RECOGIDAS**, **no plegadas**, que es como se deforman.
- **Y LAS TAPAS PUESTAS**, delante y detrás: **el polvo en el elemento trasero es el que más se ve**.

Manejo seguro

Momento	Regla
Transporte	En su maleta; óptica pesada desmontada ; visor y parasol aparte
Montaje	PRIMERO EL SOPORTE, DESPUÉS LA CÁMARA
Anclaje	Cuña encajada y con su seguro , comprobada tirando antes de soltar
Equilibrado	Antes de soltar la mano : sin equilibrar, la cámara cae al liberar el freno
Cableado	Bucle de servicio y cable sujeto al soporte
Óptica pesada	Con soporte propio , no colgada de la montura
Cámara de estudio con óptica larga	Entre dos personas, siempre

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
12	Ventaja del teleobjetivo en deporte	b) Aísla al sujeto del fondo ✓
14	Cuándo alimentar la cámara externamente	c) Cuando le llega cable coaxial ✓
32	Precaución al guardar una óptica	b) Foco a infinito y diafragma a máxima apertura ✓
55	Conector del auricular de intercom	a) XLR 5 pin macho ✓ · sólo con la plantilla
67	Uso de la phantom de 48 V	d) Micrófonos de condensador ✓
79	Teleobjetivo frente a gran angular	d) Una distancia focal mayor ✓
95	Tensión del visor HDVF-EL75 en una Sony HDC	b) De 10,5 a 17 voltios ✓ · sólo con la plantilla

Las siete oficiales son correctas, y dos descansan sólo en la plantilla: las dos que citan un modelo concreto por su referencia. ·
Aviso de estudio: las dos de plantilla se aprenden de memoria y no se razonan; las otras cinco salen todas de dos cadenas — qué cable lleva corriente y qué hace la distancia focal—.

Preguntas reales de examen · tema 3

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería una ventaja al montar un teleobjetivo en una retransmisión deportiva?
 - a) Permite capturar un mayor campo de visión y más detalles de la escena.
 - b) Aísla al sujeto del fondo, reduciendo la distracción visual de la escena.
 - c) Permite ganar planos generales de la escena sin necesidad de mover la cámara.
 - d) Genera una mayor profundidad de campo para que más elementos estén enfocados simultáneamente.
- 2** ¿Cuándo tendremos que alimentar una cámara externamente para su funcionamiento?
 - a) Cuando a la cámara llegue cable triax desde la unidad móvil que se encuentra a 500 metros.
 - b) Cuando a la cámara llegue cable de fibra SMPTE desde la unidad a 600 metros.
 - c) Cuando a la cámara llegue cable coaxial desde la unidad móvil a 50 metros.
 - d) Cuando la unidad móvil esté a más de 300 metros de la cámara más cercana.
- 3** ¿Qué precaución adicional se debe tomar al guardar una óptica en una maleta de transporte?
 - a) Dejar el objetivo expuesto sin tapas para una mejor ventilación.
 - b) Llevar el anillo de foco a infinito y colocar el diafragma a la máxima apertura.
 - c) Dejar el diafragma completamente cerrado para proteger sus delicadas láminas.
 - d) Dejar el objetivo zoom en posición manual.
- 4** El conector que usan los auriculares de intercom para cámaras broadcast, como por ejemplo la SONY HDC 3300R, es:
 - a) XLR 5 pin macho.
 - b) XLR 5 pin hembra.
 - c) XLR 4 pin macho.
 - d) XLR 4 pin hembra.
- 5** ¿Qué uso tiene la alimentación phantom 48v en una cámara?
 - a) Un visor.
 - b) Un ocular.
 - c) Micrófonos de cinta.
 - d) Micrófonos de condensador.
- 6** Con un teleobjetivo tendremos respecto a un gran angular:
 - a) La misma distancia focal, varía que tiene más profundidad de campo.
 - b) Una distancia focal menor.
 - c) La misma distancia focal, varía que tiene menos profundidad de campo.
 - d) Una distancia focal mayor.
- 7** ¿En qué voltaje oscila la tensión de una cámara Sony HDC para alimentar un visor HDVF- EL75?
 - a) 5 a 12 voltios.
 - b) 10,5 a 17 voltios.
 - c) 12 a 24 voltios.
 - d) 7,5 y 15 voltios.

TEMA 4 – Cabezas de cámara y soportes: instalación y nivelado

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 4
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son las cabezas de cámara, los soportes y su instalación y nivelado, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Sólo con la plantilla	Una pregunta —la carga máxima de una cabeza citada por su modelo— no se ha podido contrastar en documentación de fabricante , y así se declara en el tema
Extensión	2.067 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**); la cámara de panorámica, inclinación y zum (**PTZ**); la panorámica horizontal (**pan**) y la vertical (**tilt**), que son los dos movimientos que toda cabeza permite; y **VINTEN**, que es una marca y no unas siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, puntos 2.2 y 2.3): «Tipos de cabeza de cámara y sus diferentes sistemas de instalación y anclaje.» «Tipos de soportes de cámara. Procedimientos de instalación y nivelado.»

Ocho preguntas, y la mitad son de piezas con nombre propio: la cola de milano, el *spreader*, la copa, la ducha. **Es el punto que más vocabulario de taller exige de todo el temario.**

4.1 La cadena: soporte, cabeza, cámara

Entre el suelo y la cámara hay siempre tres piezas, y el vocabulario del examen es el de las tres:

Pieza	Qué hace
Soporte	Sostiene y desplaza: trípode, pedestal, grúa, <i>dolly</i> , hombro
Cabeza o rótula	Permite girar la cámara sobre dos ejes: panorámica y cabeceo
Anclaje	Une la cámara a la cabeza: placa, cuña o cola de milano

Y la regla de montaje que las ordena: se monta de abajo arriba —soporte, nivelado, cabeza, cámara— y se desmonta al revés.

4.2 Las cabezas de cámara

Tipo	Cómo funciona	Dónde
De fricción	Un rozamiento regulable frena el movimiento	Cámaras ligeras
De fluido	Un líquido viscoso amortigua el arranque y la parada	La estándar de televisión
De engranaje	Dos manivelas, una por eje, con desmultiplicación	Cine y trabajos de precisión
De contrapeso	Un muelle o un gas compensan el peso de la cámara	Cabezas de estudio grandes
Remota o robótica	Motorizada, se opera desde un panel	Plató automatizado, posiciones fijas
Cabeza caliente	Remota de dos o tres ejes en el extremo de una grúa	Tema 8

La cabeza de fluido es la que hay que tener en la cabeza como referencia, porque es la que sostiene la mayor parte del trabajo: su fluido hace que la panorámica arranque y pare sin tirón, que es lo que distingue un movimiento de televisión de uno de aficionado.

Y las cabezas robóticas tienen una cifra que el examen pregunta: la carga máxima. La respuesta oficial da **70 kilos** para la VINTEN FH-155. **Este tema declara que no ha podido contrastarlo:** la página del fabricante responde con contenido que no se puede leer por ruta estática, comprobado con agente de navegador. **Descansa en la plantilla oficial.**

4.3 Las partes de una cabeza

Cuál NO es parte básica de una cabeza de cámara: la copa. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 24, y es una pregunta de precisión, porque la copa **está en el montaje pero no en la cabeza.**

Pieza	¿De la cabeza?	Qué hace
Burbuja de nivel	Sí	Enseña si la cabeza está horizontal
Sistema de fricción	Sí	Regula la resistencia de los dos movimientos
Freno horizontal y vertical	Sí	Bloquea cada eje
Copa	No: es del trípode	Es el alojamiento semiesférico donde la cabeza se apoya y se nivela

La copa es la pieza que permite nivelar sin tocar las patas, y por eso los trípodes de televisión la llevan: se afloja la maneta, se mueve la cabeza hasta centrar la burbuja y se aprieta. **Sus medidas —75, 100 y 150 milímetros— son el dato que hace compatible una cabeza con un trípode**, y es lo primero que se comprueba antes de salir con material de dos casas distintas.

4.4 El anclaje: la cola de milano

La cola de milano fija la cámara al trípode y permite su equilibrio. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 52, y las dos mitades de la frase importan.

Función	En qué consiste
Fijar	Es la guía en forma de cuña —de ahí el nombre— por la que la placa de la cámara entra y queda retenida
Equilibrar	Corre hacia delante y hacia atrás , para colocar el centro de gravedad del conjunto sobre el eje de cabeceo

El equilibrado es la razón de ser de la pieza y lo que el examen comprueba. Una cámara mal equilibrada **se cae hacia delante o hacia atrás al soltar el freno**, y ninguna fricción lo arregla: la fricción frena el movimiento, no sostiene el peso.

Las tres opciones falsas describen otras piezas: conectar la rótula con la copa es lo que hace **la maneta de nivelación**; evitar que el trípode se mueva es lo que hacen **el spreader y los frenos**; y regular la resistencia de los movimientos es **el sistema de fricción**.

Y su procedimiento de seguridad, que es de los que se preguntan en el trabajo y no en el examen: la placa entra hasta oír el clic del retén, **se comprueba tirando hacia atrás** y sólo entonces se suelta.

4.5 Los soportes

Soporte	Qué permite	Dónde
Trípode	Panorámica y cabeceo desde un punto fijo	Todo
Pedestal	Subir, bajar y desplazar sin perder el nivel	Plató
<i>Dolly</i> y raíles	Travellings precisos y repetibles	Ficción, plató
Grúa y pluma	Verticales amplios y arcos	Tema 7
Hombro y estabilizador corporal	Movimiento libre	Reportaje, seguimiento
Cabeza caliente en grúa	Movimiento remoto en el extremo	Tema 8

La principal diferencia entre un trípode y un pedestal es que el pedestal añade la capacidad de subir o bajar la cámara en plano. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 18, y la palabra que la decide es «**en plano**»: el pedestal cambia la altura **mientras se graba**, con la columna neumática o de contrapeso, y sin perder la horizontal.

Las tres opciones falsas dicen que no hay diferencia, atribuyen al pedestal el *pan* y el *tilt* —que los hace la cabeza, no el soporte— y sostienen que un trípode con cangrejo supera al pedestal, que es justo lo contrario: el cangrejo le da desplazamiento, **no altura variable**.

Qué es un cangrejo, que el examen pregunta en el temario de Realización y aquí se usa: la base con tres ruedas orientables sobre la que se apoya un trípode para poder rodarlo. **No es un pedestal:** no sube ni baja.

El spreader es un soporte de trípode. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 86, y es la pieza que **une los pies de las tres patas** para que no se abran: en suelo liso, la araña de plástico o metal; en tierra, el *spreader* de suelo o las puntas.

4.6 El trípode y su nivelado

Nivelar es dejar la cabeza horizontal, no el trípode. Los dos caminos:

Camino	Cómo
Por la copa	Aflojar la maneta, mover la cabeza hasta centrar la burbuja, apretar. Es el rápido y el habitual
Por las patas	Alargar o acortar cada tramo. Es el que hay que usar cuando el desnivel supera el juego de la copa

Y la estabilidad en exteriores, que es lo que la pregunta 3 comprueba: para estabilizar un trípode con mucho viento se engancha un peso en su parte inferior. El punto de cuelgue —el gancho central del *spreader* o de la columna— existe exactamente para eso: **baja el centro de gravedad del conjunto.**

Las tres opciones falsas hacen otra cosa y ninguna estabiliza:

Opción	Qué hace en realidad
«Ajustar las fricciones al máximo»	Endurece el movimiento , no sujeta el trípode
«Bloquear los frenos»	Impide operar , y el trípode sigue igual de ligero
«Activar los frenos de las ruedas del cangrejo»	Evita que ruede , no que vuelque

La lección del cuadro: frenar la cámara no es estabilizar el soporte. Lo que vuelca un trípode es el viento sobre el conjunto, y contra eso sólo hay peso y arriostramiento.

4.7 Los estabilizadores

Un estabilizador mantiene fija la orientación de la cámara mientras el operador se mueve, y hay dos familias:

Familia	Cómo lo consigue	Ejemplos
Pasiva	Por medios mecánicos: masas, brazos articulados, muelles y contrapesos	Estabilizador corporal de brazo y chaleco, <i>fig rig</i> , Easyrig
Activa	Por medios electrónicos: sensores y motores que corrigen	Cardán o <i>gimbal</i>

La estabilización pasiva es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara en un soporte y reducir las vibraciones no deseadas producidas por medios mecánicos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 19, y **la palabra que la decide es mecánicos:** las tres opciones falsas son la misma frase con «electrónicos», «ópticos» y «digitales», que son las otras tres formas de estabilizar y ninguna es pasiva.

El soporte estabilizador conocido como «ducha» es el Easy Rig. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 62, y el apodo viene de su forma: **un mástil que sale de la mochila por encima de la cabeza y del que cuelga la cámara**, como el brazo de una ducha. **Lo que hace es pasar el peso de los brazos a la cadera**, y por eso es material de prevención tanto como de cámara: alivia el riesgo de trastornos musculoesqueléticos del tema de prevención.

Las tres opciones falsas son estabilizadores reales de otra clase: el *fig rig* es el volante, la *segwaycam* es un vehículo y el *giro zoom* no corresponde a ninguno de uso corriente.

4.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
3	Cómo estabilizar un trípode con mucho viento	c) Enganchar un peso en su parte inferior ✓
18	Diferencia entre trípode y pedestal	b) El pedestal sube y baja la cámara en plano ✓
19	Qué es la estabilización pasiva	a) Por medios mecánicos ✓
24	Cuál NO es parte básica de una cabeza de cámara	d) La copa ✓
52	Función de la cola de milano	b) Fijar la cámara y permitir su equilibrio ✓
62	El estabilizador llamado «ducha»	c) Easy Rig ✓
86	Qué es un <i>spreader</i>	a) Un soporte de trípode ✓
88	Peso máximo de la cabeza VINTEN FH-155	d) 70 kg ✓ • sólo con la plantilla

Las ocho respuestas oficiales son correctas.

Y una de las ocho descansa sólo en la plantilla: la carga de la cabeza robótica, que es un dato de catálogo.

Un aviso de estudio sobre la 19. Sus cuatro opciones son **la misma frase con una palabra cambiada**, y el examen repite ese patrón en otras preguntas de este cuadernillo. **Cuando cuatro opciones sólo se diferencian en el adjetivo final, la lectura tiene que ir al final**, no al principio.

4.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son las cabezas, los soportes y su montaje, y va como oficio: la cadena soporte-cabeza-anclaje, los tipos de cabeza, las partes de una cabeza, la cola de milano, la tabla de soportes, el nivelado y las dos familias de estabilización.

Una declaración expresa: la carga máxima de la cabeza VINTEN FH-155 no se ha podido contrastar en su fabricante. Su página responde, pero **no sirve la ficha por ruta estática**: la respuesta llega como contenido binario que no contiene el texto de las especificaciones, comprobado con agente de navegador. El dato descansa en la plantilla oficial.

Y una advertencia de vocabulario. «Cabeza» y «rótula» se usan aquí **como sinónimos**, que es como se usan en un plató español; en catálogos traducidos del inglés aparece también «cabezal». **Son la misma pieza con tres nombres**, y el examen usa el primero.

Esquema de repaso · tema 4

Siglas y marcas: el fabricante de cabezas y soportes que el examen nombra (**VINTEN**) es una marca, no unas siglas, y así lo dice el tema.

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás · [plan] = plantilla oficial de respuestas, sin documentación de fabricante que la contraste.

Siglas: VINTEN, que es una marca y no unas siglas.

Cabecera. Enunciado: «2.2. Tipos de cabeza de cámara y sus sistemas de instalación y anclaje · 2.3. Tipos de soportes de cámara. Procedimientos de instalación y nivelado» · **8 preguntas · una descansa sólo en la plantilla (88).**

La cadena de tres piezas

- **SOPORTE → CABEZA → ANCLAJE → cámara.**
- **SOPORTE** = sostiene y desplaza · **CABEZA o RÓTULA** = permite girar la cámara sobre dos ejes · **ANCLAJE** = une la cámara a la cabeza.
- **LA CONFUSIÓN QUE EL EXAMEN EXPLOTA:** piezas que parecen de la cabeza y son del trípode, y al revés.

Las cabezas

Tipo	Cómo funciona	Dónde
De fricción	Rozamiento regulable	Cámaras ligeras
De fluido	Un líquido viscoso amortigua el arranque y la parada	La estándar de televisión
De engranaje	Dos manivelas, una por eje	Cine y precisión
De contrapeso	Muelle o gas compensan el peso	Cabezas de estudio grandes
Remota o robótica	Motorizada, se opera desde un panel	Plató automatizado
Cabeza caliente	Remota en el extremo de una grúa	Tema 8

Las partes de una cabeza y la copa

Pieza	¿De la cabeza?	Qué hace
Burbuja de nivel	SÍ	Enseña si está horizontal
Sistema de fricción	SÍ	Regula la resistencia de los dos movimientos
Freno horizontal y vertical	SÍ	Bloquea cada eje
COPA	NO: ES DEL TRÍPODE	El alojamiento semiesférico donde la cabeza se apoya y se nivela

- **PREGUNTA 24 · La copa NO es parte básica de una cabeza de cámara. Es la pieza del trípode que la recibe.**
- **CÓMO NO FALLARLA:** la copa está debajo de la cabeza, no dentro.

La cola de milano

- **PREGUNTA 52 · La cola de milano FIJA LA CÁMARA Y PERMITE SU EQUILIBRIO. Las dos cosas, no una.**
- **FIJAR:** es la guía en forma de cuña —de ahí el nombre— por la que la placa entra y queda retenida.

- **EQUILIBRAR:** corre hacia delante y hacia atrás, para poner el centro de gravedad del conjunto sobre el eje de cabeceo.
- **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA:** si la cámara cae al soltar el freno de cabeceo, la cola de milano está mal colocada.

Trípode contra pedestal

- **PREGUNTA 18** · La diferencia es que **EL PEDESTAL SUBE Y BAJA LA CÁMARA EN PLANO**.
- **Y LO HACE SIN PERDER EL NIVEL**, que es lo que un trípode no puede hacer: en un trípode, cambiar la altura obliga a volver a nivelar.

Soporte	Qué permite
Trípode	Panorámica y cabeceo desde un punto fijo
Pedestal	Subir, bajar y desplazar sin perder el nivel
<i>Dolly</i> y raíles	Travellings precisos y repetibles
Grúa	Verticales amplios y arcos (tema 7)
Hombro y estabilizador	Movimiento libre

El nivelado y el spreader

- **DOS CAMINOS PARA NIVELAR: POR LA COPA** —aflojar la maneta, centrar la burbuja, apretar: **el rápido y el habitual**— y **POR LAS PATAS**, cuando el desnivel supera el juego de la copa.
- **PREGUNTA 86** · Un *spreader* es **UN SOPORTE DE TRÍPODE**: la araña que une los pies de las tres patas y les impide abrirse.
- **PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD:** fija la apertura, y con ella la altura y la estabilidad. En suelo liso es imprescindible; en tierra, las puntas ya agarran.

El viento

- **PREGUNTA 3** · Para estabilizar un trípode con mucho viento se **ENGANCHA UN PESO EN SU PARTE INFERIOR**.
- **POR QUÉ FUNCIONA:** baja el centro de gravedad del conjunto y añade masa donde el vuelco empieza.
- **POR QUÉ LAS OTRAS TRES NO:**

Opción	Qué hace en realidad
«Fricciones al máximo»	Endurece el movimiento, no sujeta el trípode
«Bloquear los frenos»	Impide operar, y el trípode sigue igual de ligero
«Frenos de las ruedas del cangrejo»	Evita que ruede, no que vuelque

Estabilización pasiva y activa

- **PREGUNTA 19** · La estabilización **PASIVA** es **LA QUE SE CONSIGUE POR MEDIOS MECÁNICOS**: masas, brazos articulados, muelles y contrapesos.
- **LA ACTIVA** es **por medios electrónicos**: sensores y motores que corrigen —el cardán o *gimbal*—.
- **PREGUNTA 62** · El estabilizador llamado «ducha» es el **EASY RIG**: el chasis con muelle y brazo que cuelga sobre la cabeza del operador y le descarga el peso de la cámara.
- **REGLA:** si lleva muelle o contrapeso → pasiva. Si lleva giroscopio y motores → activa.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
3	Estabilizar un trípode con mucho viento	c) Enganchar un peso en su parte inferior ✓
18	Diferencia entre trípode y pedestal	b) El pedestal sube y baja la cámara en plano ✓
19	Qué es la estabilización pasiva	a) Por medios mecánicos ✓
24	Cuál NO es parte básica de una cabeza	d) La copa ✓
52	Función de la cola de milano	b) Fijar la cámara y permitir su equilibrio ✓
62	El estabilizador llamado «ducha»	c) Easy Rig ✓
86	Qué es un <i>spreader</i>	a) Un soporte de trípode ✓
88	Peso máximo de la cabeza VINTEN FH-155	d) 70 kg ✓ · sólo con la plantilla

Las ocho oficiales son correctas, y una descansa sólo en la plantilla: la carga de la cabeza citada por su modelo. · **Aviso de estudio:** tres de las ocho se contestan sabiendo qué pieza pertenece a qué máquina —copa, *spreader*, cola de milano—. Es el tema que más renta memorizando un despiece.

Preguntas reales de examen · tema 4

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 ¿Qué se debe hacer para estabilizar un trípode de cámara en caso de mucho viento?**
 - a) Ajustar las fricciones al máximo.
 - b) Bloquear los frenos en sentido horizontal y vertical.
 - c) Enganchar un peso en la parte inferior del trípode.
 - d) Activar los frenos de las ruedas del cangrejo de trípode.
- 2 La principal diferencia entre un trípode y un pedestal es:**
 - a) No existe ninguna diferencia entre ambos, ya que cualquiera de los dos pueden realizar los mismos movimientos.
 - b) El pedestal es un paso más evolucionado respecto al trípode, ya que añade a este la capacidad de subir o bajar la cámara en plano.
 - c) El pedestal puede hacer movimientos de tilt y de pan respecto de su eje, cosa que el trípode no puede hacer.
 - d) Al añadir un cangrejo con ruedas a un trípode le das mayor capacidad de movimientos respecto a un pedestal.
- 3 ¿A qué llamamos estabilización pasiva?**
 - a) Es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara en un soporte, reducir las vibraciones no deseadas que se producen en la captura de una imagen producida por medios mecánicos.
 - b) Es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara en un soporte, reducir las vibraciones no deseadas que se producen en la captura de una imagen producida por medios electrónicos.
 - c) Es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara en un soporte, reducir las vibraciones no deseadas que se producen en la captura de una imagen producida por medios ópticos.
 - d) Es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara en un soporte, reducir las vibraciones no deseadas que se producen en la captura de una imagen producida por medios digitales.
- 4Cuál de las siguientes NO es una parte básica de una cabeza de cámara:**
 - a) Burbuja de nivel.
 - b) Sistema de fricción.
 - c) Freno horizontal y vertical.
 - d) Copa.
- 5 ¿Cuál es la función principal de la cola de milano en un trípode?**
 - a) Conectar la rótula con la copa del trípode.
 - b) Fijar la cámara al trípode y permitir su equilibrio.
 - c) Evitar que el trípode se mueva durante la grabación.
 - d) Regular la resistencia de los movimientos de cámara.
- 6 ¿Cuál es el soporte estabilizador conocido como “DUCHA”?**
 - a) Steady Fig Rig.
 - b) Segwaycam.
 - c) Easy Rig.
 - d) Giro Zoom.
- 7 ¿Qué es un spreader?**
 - a) Un soporte de trípode.
 - b) Un soporte de pedestal.
 - c) Un soporte de un gimbal.
 - d) Un soporte de una steady.

8 ¿Cuánto peso máximo debe soportar una cabeza robótica VINTEN FH-155?

- a) 40 Kg.
- b) 50 Kg.
- c) 60 Kg.
- d) 70 Kg.

TEMA 5 – Conectores, cables y elementos de conexión

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 5
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los cables, los conectores y los elementos de conexión de vídeo, audio, red y fibra, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Aviso de reparto	Diecisiete preguntas de noventa y seis salen de este punto: casi una de cada cinco. Dos de ellas descansan sólo en la plantilla
Extensión	2.633 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el conector Bayonet Neill-Concelman (**BNC**); el conector de audio de tres o más polos (**XLR**); el conector registrado 45 (**RJ45**); el conector suscriptor (**SC**), el conector férula (**FC**), el conector Lucent (**LC**) y el conector de punta recta (**ST**, del inglés *straight tip*), que son cuatro monturas de fibra óptica, y **RC**, unas siglas que el examen usa como opción falsa y que **no designan ningún conector**; el bus serie universal (**USB**); la interfaz digital serie (**SDI**) y su versión de alta definición (**HD-SDI**); la fibra hasta el domicilio (**FTTH**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**); el etileno-propileno-dieno (**EPDM**), que es un caucho; y el micrómetro (**µm**), la unidad con que se miden los núcleos de fibra.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, puntos 2.4 y 3.2):
«Conectores y elementos de conexión.»

Diecisiete preguntas: el mayor banco de esta ocupación y uno de los mayores del proyecto por punto de anexo. El anexo le dedica dos subpuntos de una línea cada uno, y el tribunal le dio casi una cuarta parte del examen. **Es el punto que hay que estudiar entero.**

5.1 Las partes de un cable

Un cable de señal tiene cuatro capas y cada una tiene un nombre y una función, y el examen pregunta por dos de ellas:

Capa	Qué es	Para qué
Conductor	El alma, de cobre	Lleva la señal
Dieléctrico o aislante	El material que rodea al conductor	Separa los conductores entre sí y fija la impedancia
Malla o pantalla	Trenza o lámina conductora	Reduce las interferencias electromagnéticas y devuelve la corriente
Cubierta	La funda exterior	Protege mecánicamente

La función del dieléctrico es separar los conductores entre sí. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 66, y las tres opciones falsas atribuyen al dieléctrico funciones de otras capas o de otros elementos: llevar varias señales por un conductor es **multiplexar**, reducir el voltaje es de un **transformador** y llevar las corrientes de defecto a tierra es de **la toma de tierra**.

La parte que recubre al conductor y reduce las interferencias electromagnéticas es la malla. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 6, y conviene no confundirla con la anterior: **el dieléctrico separa, la malla apantalla**. Las dos rodean al conductor y hacen cosas distintas.

5.2 El cable coaxial

Es el cable de vídeo por excelencia: un conductor central, su dieléctrico, la malla y la cubierta, todos en el mismo eje —de ahí el nombre—.

Propiedad	Detalle
Impedancia característica	75 ohmios en vídeo y televisión; 50 en radiofrecuencia
Qué transporta	Señal de vídeo analógica o digital, radiofrecuencia, datos. No lleva alimentación por sí mismo
Ventajas	Fácil de instalar, duradero, resistente a las interferencias electromagnéticas por su malla
Límite	La atenuación crece con la frecuencia y con la distancia: a más resolución, menos metros

La impedancia de una conexión BNC de vídeo SDI es de 75 ohmios. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 61, y no es un detalle de catálogo: **la impedancia tiene que coincidir en cable, conector y equipo**, o parte de la señal se refleja. Un BNC de 50 ohmios en una línea de vídeo funciona a simple vista y falla en alta definición.

La característica que NO corresponde al cable coaxial es la de transmitir señales de altas frecuencias a largas distancias sin pérdidas significativas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 78, y es la correcta porque **es justo su límite**: el coaxial atenúa, y atenúa más cuanto más alta es la frecuencia. **Ésa es la razón por la que la fibra sustituyó al coaxial en las tiradas largas.**

5.3 El conector BNC

Un conector BNC es un conector de dos polos para cable coaxial. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 5, y los dos polos son **el conductor central y la malla**, que es lo que el coaxial tiene.

Su cierre es de bayoneta —de ahí la **B** de sus siglas— y por eso se monta y se desmonta con un cuarto de vuelta, que es lo que hace falta cuando hay que conectar cincuenta en una jornada.

Las tres opciones falsas describen otros conectores: el de nueve polos en serie es un **D-sub**, el de tres polos de audio balanceado es el **XLR** y el de cuatro polos de intercomunicación es otro XLR distinto.

El examen pregunta además por una referencia concreta: el **5282-HD tipo aéreo y macho para cable VK 7**, como el BNC de alta densidad que optimiza espacio en paneles de conexión y matrices. **Este tema declara que no ha podido contrastar esa referencia en su fabricante:** es una designación de catálogo, y la respuesta descansa en la plantilla oficial.

Lo que sí se puede afirmar y explica la pregunta: en un panel de conexión de una matriz grande caben cientos de posiciones, y **el problema no es la señal sino el espacio**. Los BNC de alta densidad son mecánicamente más finos para que quepan cuatro veces más conexiones en el mismo frontal.

5.4 El cable y el conector de audio: el XLR

El XLR de tres polos es el conector de audio profesional, y su reparto de contactos es fijo:

Contacto	Qué lleva
1	Masa o malla
2	Vivo o positivo
3	Retorno o negativo

La construcción correcta es «XLR macho: 1-malla, 2-positivo, 3-negativo». Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 13, y **las tres opciones falsas invierten el 2 y el 3 o cambian el sexo del conector. El uno siempre es masa**; lo que cambia entre las opciones es lo demás.

Un cable XLR está balanceado cuando tiene tres conductores: señal original, señal invertida y masa. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 94, y conviene entender por qué funciona:

1. La señal viaja **dos veces**, una de ellas invertida.
2. El ruido que el cable capta por el camino **se induce igual en las dos**.
3. En destino se **resta** una de la otra: la señal se suma —porque una estaba invertida— y **el ruido se cancela**.

Eso es lo que permite tiradas largas de audio en un plató lleno de motores y reguladores. Un cable no balanceado, con dos conductores, no tiene con qué cancelar.

Las tres opciones falsas: llevar audio y vídeo no es estar balanceado, tener dos hembras es un cable mal hecho, y dos conductores es justamente **lo no balanceado**.

Y el XLR tiene más de tres polos cuando lleva más de una señal: **cinco** en el auricular de intercomunicación de cámara del tema 3, **cuatro** en algunos sistemas de órdenes, **cuatro** en la alimentación de vídeo profesional.

5.5 El conector de altavoz: el speakon

El speakon lo utilizan los profesionales de audio para la conexión de sistemas de altavoces y amplificadores. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 27.

Y su razón de ser es de seguridad eléctrica: una línea de altavoz lleva **potencia**, y un conector de señal no está pensado para eso. El speakon **cierra por giro, no deja contactos accesibles** y admite secciones de cable gruesas.

Las tres opciones falsas son otros tres conectores reales: el de cable coaxial para vídeo es el **BNC**, el de conectividad ethernet es el **RJ45** y el estándar de fibra óptica es el **SC**, el **LC** o el **FC**.

5.6 La red: el RJ45

Un conector RJ45 consta de ocho hilos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 40, y son **cuatro pares trenzados**.

Y es el conector que se utiliza para conexiones de red de alta velocidad en sistemas audiovisuales profesionales. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 50, y no es una pregunta de informática: en un centro de televisión de hoy el audio, el vídeo y el control viajan por red, y el RJ45 es por donde entran.

Las tres opciones falsas son conectores reales de otro uso: **USB** para periféricos, **FireWire** para vídeo doméstico y transferencia, **DisplayPort** para monitores.

Y el par trenzado tiene un límite de distancia que el examen pregunta en el tema 8: **cien metros por tramo** en las categorías corrientes de red, aunque en enlaces de control dedicados —como el de una cabeza caliente— se manejen tiradas mucho mayores con equipos específicos.

5.7 La fibra óptica

Tipo	Diámetro del núcleo	Para qué
Monomodo	De 8 a 10 micrómetros	Larga distancia: un solo camino para la luz, sin dispersión modal
Multimodo	50 o 62,5 micrómetros	Corta distancia: varios caminos, más fácil de conectar

El diámetro que se sugiere para la transmisión directa del rayo de luz en fibra monomodo es de **8 a 10 micrómetros**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 28.

La fibra diseñada para aplicaciones de corta distancia es la **multimodo**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 74, y las opciones falsas son instructivas: la **monomodo** es la de larga distancia, y **OS1 y OS2** son designaciones de fibra monomodo, no tipos distintos. Quien conozca esas dos siglas descarta dos opciones de una vez.

Los conectores de fibra, que la pregunta 91 comprueba en negativo:

Conector	Qué es
SC	De empuje y tracción, cuadrado. Muy extendido
LC	Como el SC pero de la mitad de tamaño : el de mayor densidad
FC	Roscado , para instalaciones con vibración
ST	De bayoneta, redondo
RC	No existe como conector de fibra: es la opción falsa

Y la regla de manipulación que no está en el examen y sí en el trabajo: la fibra **no se dobla más allá de su radio mínimo**, y su conector **se limpia antes de cada conexión**. Una mota de polvo en un núcleo de nueve micrómetros bloquea la luz.

5.8 Los cables híbridos

Un cable híbrido transporta energía, datos por fibra óptica y señal por el mismo cable. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 68, y el ejemplo que todo el mundo maneja es **el cable de cámara SMPTE**: dos fibras monomodo para las señales, dos conductores de cobre para alimentar la cámara, y sus pares de control.

Por qué importa a quien monta: un solo cable resuelve lo que antes eran tres, y por eso una cámara a seiscientos metros funciona con una sola tirada. **Pero también es el cable más delicado:** lleva fibra dentro, y un pisotón o un radio de curvatura corto lo deja inservible por dentro sin que se vea nada por fuera.

Las tres opciones falsas describen cables híbridos incompletos: sin energía, sin fibra o sin alguna de las cuatro cosas. **La opción correcta es la que enumera las tres capacidades a la vez,** y ése es el criterio de lectura.

5.9 Los materiales

Un termoplástico se ablanda al calentarse y vuelve a endurecer al enfriarse, y por eso se puede extrudir para hacer aislamientos y cubiertas.

Material	¿Termoplástico?	Dónde aparece
Polietileno	Sí	Dieléctrico de coaxiales
Polipropileno	Sí	Aislamientos
Teflón	Sí	Cables de alta temperatura y baja pérdida
EPDM	No: es un elastómero, un caucho	Cubiertas flexibles y juntas

El material que NO es termoplástico es el EPDM. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 64, y la razón es de familia: **un elastómero vulcanizado no se reblandece y se vuelve a moldear;** un termoplástico sí.

5.10 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
4	Conector BNC de alta densidad para paneles y matrices	d) 5282-HD tipo aéreo y macho para cable VK 7 ✓ · sólo con la plantilla
5	Qué es un conector BNC	c) De dos polos para cable coaxial ✓
6	Parte del cable que reduce interferencias	b) La malla ✓
10	Conexión de la antena receptora Sennheiser AD 3700	a) Un cable con conector BNC ✓ · sólo con la plantilla
13	Construcción correcta de un cable XLR	d) Macho: 1-malla, 2-positivo, 3-negativo ✓
27	Qué es un conector speakon	d) Para altavoces y amplificadores ✓
28	Diámetro del núcleo de la fibra monomodo	b) 8 a 10 µm ✓
40	De cuántos hilos consta un RJ45	d) 8 ✓
50	Conector de red de alta velocidad en sistemas audiovisuales	b) RJ45 ✓
61	Impedancia de una conexión BNC de vídeo SDI	c) 75 ohmios ✓
64	Cuál NO es un termoplástico	b) EPDM ✓
66	Función del dieléctrico	d) Separar los conductores entre sí ✓
68	Qué son los cables de tecnología híbrida	a) Energía, fibra y señal ✓
74	Fibra para aplicaciones de corta distancia	a) Multimodo ✓
78	Cuál NO es característica del cable coaxial	b) Altas frecuencias a largas distancias sin pérdidas ✓
91	Cuál NO es un conector de fibra óptica	a) Conector RC ✓
94	Cuándo un cable XLR está balanceado	c) Tres conductores: señal, señal invertida y masa ✓

Las diecisiete respuestas oficiales son correctas.

Y dos de las diecisiete descansan sólo en la plantilla: la referencia del BNC de alta densidad y la antena de la marca **Sennheiser**, que son datos de catálogo. **La página de producto de esa antena responde «no encontrado»** por la ruta probada, y va declarado.

Un aviso de estudio. Cinco de las diecisiete están formuladas en negativo —«cuál NO es»— y en las cinco la respuesta correcta es **la excepción, no la regla**. Cuando un enunciado lleva un NO en mayúsculas, **la lectura tiene que invertirse**, y es donde más se falla por leer deprisa.

5.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los cables y los conectores de una instalación audiovisual, y va como oficio: las capas de un cable, las propiedades del coaxial, el reparto de contactos del XLR, el balanceado, la fibra y sus conectores, los cables híbridos y las familias de materiales.

Y una precisión sobre las cifras. La impedancia de **75 ohmios** del vídeo, los **ocho hilos** del RJ45 y los **8 a 10 micrómetros** del núcleo monomodo **están normalizados** por los organismos del sector; se dan aquí como conocimiento del oficio porque **el examen no pide la norma, pide la cifra**, y la norma que las fija no se ha consultado en este proyecto.

Dos declaraciones expresas sobre lo que no se ha podido contrastar:

1. **La referencia 5282-HD del conector BNC de alta densidad.** Es una designación de catálogo de fabricante y **no se ha verificado en su ficha.**
2. **El conector de la antena receptora Sennheiser AD 3700.** La ruta de producto probada responde «no encontrado». **Lo que sostiene la respuesta es que una antena de radiofrecuencia se conecta por coaxial,** y el conector de coaxial de esa gama es el BNC; la referencia exacta descansa en la plantilla.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás · [plan] = plantilla oficial de respuestas, sin documentación de fabricante que la contraste.

Siglas: el conector Bayonet Neill-Concelman (**BNC**); el etileno-propileno-dieno (**EPDM**), que es un caucho; el conector suscriptor (**SC**), el conector férula (**FC**), el conector Lucent (**LC**) y el conector de punta recta (**ST**, del inglés *straight tip*), que son cuatro monturas de fibra óptica, y **RC**, unas siglas que el examen usa como opción falsa y que **no designan ningún conector**; la interfaz digital serie (**SDI**) y su versión de alta definición (**HD-SDI**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**); el conector de audio de tres o más polos (**XLR**).

Cabecera. Enunciado: «2.4. Conectores y elementos de conexión · 3.2. Conectores y elementos de conexión (sonido)» · **17 preguntas: EL PUNTO MÁS PREGUNTADO DE ESTA OCUPACIÓN · dos descansan sólo en la plantilla (4 y 10).**

Las cuatro capas de un cable

Capa	Para qué
Conductor (el alma, de cobre)	Lleva la señal
Dieléctrico o aislante	SEPARA LOS CONDUCTORES ENTRE SÍ y fija la impedancia
Malla o pantalla	REDUCE LAS INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS y devuelve la corriente
Cubierta	Protege mecánicamente

- **PREGUNTA 66 · La función del dieléctrico es SEPARAR LOS CONDUCTORES ENTRE SÍ.**
- **PREGUNTA 6 · La parte que reduce las interferencias es LA MALLA.**
- **NO CONFUNDIRLAS: el dieléctrico separa; la malla apantalla.** Las dos son «aislar» en lenguaje corriente, y **el examen pregunta por las dos.**

El coaxial

Propiedad	Dato
Impedancia	75 Ω en vídeo y televisión; 50 Ω en radiofrecuencia
Qué transporta	Vídeo analógico o digital, radiofrecuencia, datos. NO lleva alimentación
Ventaja	Fácil de instalar, duradero, resistente a interferencias por su malla
Límite	LA ATENUACIÓN CRECE CON LA FRECUENCIA Y CON LA DISTANCIA

- **PREGUNTA 78 · Lo que NO es característica del coaxial: «altas frecuencias a largas distancias sin pérdidas».** Precisamente lo contrario: a más frecuencia, menos metros.
- **PREGUNTA 61 · La impedancia de una conexión BNC de vídeo SDI es 75 ohmios.**
- **EL ERROR DE MONTAJE MÁS CARO: usar un coaxial de 50 Ω en una línea de vídeo.** Encaja, y da reflexiones.

El BNC

- **PREGUNTA 5 · Un BNC es un conector DE DOS POLOS PARA CABLE COAXIAL: vivo y malla.**
- **CÓMO ES: de bayoneta** —se mete y se gira un cuarto de vuelta—, de ahí *Bayonet Neill-Concelman*.
- [plan] · **PREGUNTA 4 · El BNC de alta densidad para paneles y matrices es el 5282-HD, aéreo y macho, para cable VK 7.**
- [plan] · **PREGUNTA 10 · La antena receptora Sennheiser AD 3700 se conecta con un cable con conector BNC.**

El XLR

- **LOS TRES CONTACTOS, DE MEMORIA:** 1 = MASA O MALLA · 2 = VIVO O POSITIVO · 3 = RETORNO O NEGATIVO.
- **PREGUNTA 13 · Construcción correcta de un XLR macho:** 1-malla, 2-positivo, 3-negativo.
- **PREGUNTA 94 · Un XLR está balanceado cuando lleva TRES CONDUCTORES:** señal, señal invertida y masa.
- **POR QUÉ EL BALANCEADO CANCELA EL RUIDO:** la señal viaja dos veces, una invertida; el ruido entra igual en las dos; al restarlas en el receptor, la señal se suma y el ruido se va.
- **REGLA MNEMOTÉCNICA:** 1 masa, 2 más, 3 menos.

El speakon

- **PREGUNTA 27 · El speakon es un conector PARA ALTAVOCES Y AMPLIFICADORES.**
- **POR QUÉ EXISTE:** la línea de altavoz lleva potencia, no señal de línea. El speakon **cierra con giro, no deja contactos accesibles y aguanta corriente.**
- **LO QUE NUNCA HAY QUE HACER:** conectar un altavoz pasivo por XLR. Encaja en la mesa y **no aguanta la potencia.**

El RJ45

- **PREGUNTA 40 · Un RJ45 consta de 8 HILOS** —cuatro pares—.
- **PREGUNTA 50 · El conector de red de alta velocidad en sistemas audiovisuales es el RJ45.**
- **LO QUE HAY QUE SABER EN MONTAJE:** la categoría del cable manda sobre la velocidad, y la tirada tiene límite.

La fibra óptica

Tipo	Núcleo	Para qué
Monomodo	8 a 10 µm	LARGA DISTANCIA: un solo camino, sin dispersión modal
Multimodo	50 o 62,5 µm	CORTA DISTANCIA: varios caminos, más fácil de conectar

- **PREGUNTA 28 · El núcleo de la monomodo mide de 8 a 10 micrómetros.**
- **PREGUNTA 74 · La fibra para corta distancia es la MULTIMODO.**
- **REGLA:** núcleo fino → lejos. Núcleo grueso → cerca. Parece al revés y no lo es.

Conector	Qué es
SC	De empuje y tracción, cuadrado
LC	Como el SC pero de la mitad de tamaño
FC	Roscado, para instalaciones con vibración
ST	De bayoneta, redondo
RC	NO EXISTE

- **PREGUNTA 91 · El que NO es conector de fibra óptica es el RC.**

Los híbridos

- **PREGUNTA 68 · Los cables de tecnología híbrida llevan ENERGÍA, FIBRA Y SEÑAL** en una sola manguera.
- **DÓNDE SE VEN:** el cable de cámara SMPTE, que sube alimentación por cobre y baja señal por fibra. **Un solo cable en lugar de tres.**

Los materiales

Material	¿Termoplástico?	Dónde
Polietileno	Sí	Dieléctrico de coaxiales
Polipropileno	Sí	Aislamientos
Teflón	Sí	Alta temperatura y baja pérdida
EPDM	NO: ES UN ELASTÓMERO, UN CAUCHO	Cubiertas flexibles y juntas

- **PREGUNTA 64** · El que NO es termoplástico es el EPDM.
- **LA DIFERENCIA, EN UNA LÍNEA:** el termoplástico se ablanda con el calor y se puede volver a moldear; el elastómero está vulcanizado y no.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
4	BNC de alta densidad para paneles y matrices	d) 5282-HD aéreo macho para VK 7 ✓ · sólo con la plantilla
5	Qué es un conector BNC	c) De dos polos para cable coaxial ✓
6	Parte que reduce interferencias	b) La malla ✓
10	Conexión de la antena Sennheiser AD 3700	a) Cable con conector BNC ✓ · sólo con la plantilla
13	Construcción correcta de un cable XLR	d) 1-malla, 2-positivo, 3-negativo ✓
27	Qué es un conector speakon	d) Para altavoces y amplificadores ✓
28	Núcleo de la fibra monomodo	b) 8 a 10 µm ✓
40	De cuántos hilos consta un RJ45	d) 8 ✓
50	Conector de red de alta velocidad	b) RJ45 ✓
61	Impedancia de un BNC de vídeo SDI	c) 75 ohmios ✓
64	Cuál NO es un termoplástico	b) EPDM ✓
66	Función del dieléctrico	d) Separar los conductores entre sí ✓
68	Qué son los cables híbridos	a) Energía, fibra y señal ✓
74	Fibra para corta distancia	a) Multimodo ✓
78	Cuál NO es característica del coaxial	b) Altas frecuencias a larga distancia sin pérdidas ✓
91	Cuál NO es un conector de fibra	a) Conector RC ✓
94	Cuándo un XLR está balanceado	c) Tres conductores ✓

Las diecisiete oficiales son correctas, y dos descansan sólo en la plantilla. · **Aviso de reparto:** diecisiete preguntas de noventa y seis salen de aquí: casi una de cada cinco. Es el punto que más renta por hora de estudio de todo el específico de **Montaje de Equipos**. · **Aviso de formato:** tres de las diecisiete son preguntas negativas —«cuál NO es»—: **64, 78 y 91**. Leer el enunciado dos veces.

Preguntas reales de examen · tema 5

17 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué tipo de conector BNC está diseñado para optimizar espacio al conectar en los patch panels con grandes posiciones y en matrices donde se requiere 4 veces más densidad de cableado?
 - a) 5282-HD Tipo Aéreo y hembra para cable vk 7.
 - b) 5282-HD Tipo Aéreo y macho para cable vk 5.
 - c) 5282-HD Tipo Panel y macho para cable vk 7.
 - d) 5282-HD Tipo Aéreo y macho para cable vk 7.
- 2** Un conector BNC es:
 - a) Un conector de nueve polos para conexiones en serie.
 - b) Un conector de tres polos de audio balanceado.
 - c) Un conector de dos polos para cable coaxial.
 - d) Un conector de cuatro polos para intercom.
- 3** ¿Cuál es la parte de un cable de sonido que recubre al conductor y que se emplea para reducir interferencias electromagnéticas?
 - a) Aislante.
 - b) Malla.
 - c) Conductor.
 - d) Bobina.
- 4** La antena receptora de micrófonos inalámbricos tipo Sennheiser AD 3700 se conectará mediante:
 - a) Un cable con conector BNC.
 - b) Un cable de 3 líneas con un conector XLR.
 - c) Un cable de 8 líneas con un conector RJ45.
 - d) Un cable de fibra con un conector LC.
- 5** ¿Cuál de las siguientes construcciones de un cable XLR es la correcta?
 - a) XLR macho:1-malla, 2-negativo, 3-positivo.
 - b) XLR hembra:1-negativo, 2-positivo, 3-malla.
 - c) XLR hembra:1-malla, 2-negativo, 3-positivo.
 - d) XLR macho:1-malla, 2-positivo, 3-negativo.
- 6** Si hablamos de conector speakon, ¿a qué nos estamos refiriendo?
 - a) Conector para cable coaxial que permite transmitir una señal de video analógico/digital.
 - b) Conector muy utilizado para conectividad ethernet, que permite a los usuarios conectarse a través de internet por cable.
 - c) Conector estándar de conexión de fibra óptica, se utiliza generalmente para la interconexión de equipos de audio.
 - d) Utilizado por profesionales de audio para la conexión de sistemas de altavoces y amplificadores.
- 7** En la fibra óptica monomodo, ¿qué diámetro se sugiere, según distintos fabricantes, para la transmisión directa del rayo de luz?
 - a) 4um - 6um.
 - b) 8um - 10um.
 - c) 12um - 18um.
 - d) 8um - 20um.

- 8** ¿De cuántos hilos consta un conector RJ45?
- a) 4.
 - b) 5.
 - c) 6.
 - d) 8.
- 9** ¿Cuál de los siguientes conectores se utiliza para conexiones de red de alta velocidad en sistemas audiovisuales profesionales?
- a) USB.
 - b) RJ45.
 - c) FireWire.
 - d) DisplayPort.
- 10** ¿Cuál es la impedancia de una conexión por BNC de vídeo SDI?
- a) 50 Ohmios.
 - b) 110 Ohmios.
 - c) 75 Ohmios.
 - d) 60 Ohmios.
- 11** De los siguientes materiales, ¿cuál NO es un material termoplástico?
- a) Teflón.
 - b) EPDM.
 - c) Polietileno.
 - d) Polipropileno.
- 12** ¿Cuál es la función del dieléctrico en un cable?
- a) Llevar varias señales por un mismo conductor.
 - b) Reducir el voltaje de los conductores.
 - c) Llevar las corrientes de defecto a tierra.
 - d) Separar los conductores entre sí.
- 13** ¿A qué llamamos cables con tecnología híbrida?
- a) Son los desarrollados para poder transportar energía, transmisión de datos con fibra óptica y transmisión de señal.
 - b) Son los desarrollados para poder transportar datos con fibra óptica y transmisión de señal.
 - c) Son los desarrollados para transportar transmisión de señal y transmisión de audio.
 - d) Son los desarrollados para poder transportar datos con fibra óptica, transmisión de señal, transmisión de red y transmisión de audio.
- 14** ¿Qué clase de fibra óptica está diseñada para aplicaciones de corta distancia?
- a) Fibra óptica multimodo.
 - b) Fibra óptica monomodo.
 - c) Fibra óptica OS1.
 - d) Fibra óptica OS2.
- 15** ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde a un cable coaxial?
- a) Facilidad de instalación y durabilidad.
 - b) Capacidad para transmitir señales de altas frecuencias a largas distancias sin pérdidas significativas.
 - c) Resistencia a las interferencias electromagnéticas.
 - d) La impedancia típica de cables coaxiales utilizados en televisión es de 75 ohmios.
- 16** De los siguientes ejemplos, ¿cuál NO es un conector de fibra óptica?
- a) Conector RC.
 - b) Conector SC.
 - c) Conector FC.
 - d) Conector LC.

17 ¿Cuándo decimos que un cable XLR está balanceado?

- a) Cuando lleva señal de audio y vídeo.
- b) Cuando dos conectores del cable son hembras.
- c) Cuando tiene tres conductores (señal original, señal invertida y masa).
- d) Cuando tiene dos conductores (conductor principal y malla).

TEMA 6 – Sonido: micrófonos, altavoces y soportes

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 6
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son las magnitudes del sonido, los micrófonos, sus soportes y los altavoces, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Advertencia	Dos preguntas están defectuosas: una pide el «rango dinámico» del oído y responde con un margen de frecuencias; otra llama «fonómetro» al sonómetro , porque el nombre correcto no está entre las opciones
Extensión	2.361 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el hercio (**Hz**) y el kilohercio (**kHz**); el decibelio (**dB**); el nivel de presión sonora (**SPL**, del inglés *sound pressure level*); el conector de audio (**XLR**); y el canal de efectos de baja frecuencia (**LFE**, del inglés *low-frequency effects*), que es el «punto uno» de los formatos envolventes.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, punto 3.1): «Micrófonos y soportes. Altavoces y bafles.»

Once preguntas, y no todas son de micrófonos: hay física del sonido, medida y sonorización envolvente. **El anexo escribe una línea y el tribunal pregunta un temario de acústica básica.**

6.1 El sonido y sus magnitudes

El sonido es una onda de presión que viaja por un medio elástico, y se describe con cuatro magnitudes:

Magnitud	Qué es	Unidad
Frecuencia	El número de ciclos por segundo	Hercio (Hz)
Periodo	El tiempo que dura un ciclo: la inversa de la frecuencia	Segundo
Longitud de onda	La distancia que recorre la onda en un ciclo	Metro
Amplitud	La magnitud de la variación de presión	Pascal, o decibelio en escala relativa

El número de ciclos realizados por segundo se conoce como frecuencia, y **la unidad de medida de la frecuencia es el hercio**. Ésas son las respuestas oficiales a las preguntas 25 y 49, y las dos opciones falsas que más se eligen son **el periodo** —que es el tiempo, no el número— y el **decibelio**, que mide amplitud.

Y las dos cualidades perceptivas que se derivan, porque el examen las roza:

Cualidad	De qué magnitud depende
Tono (grave o agudo)	De la frecuencia
Intensidad (fuerte o débil)	De la amplitud
Timbre	De la composición armónica : es lo que distingue dos instrumentos que dan la misma nota

El oído humano audible va de 20 Hz a 20.000 Hz. Ése es el dato que la pregunta 9 da por bueno, y **este tema tiene que anotar que su enunciado está mal escrito**: pregunta por el **rango dinámico** —que es una diferencia de niveles, y se mide en decibelios— y su respuesta oficial da la **banda de frecuencias audible**, que es otra cosa. Se desarrolla en el epígrafe 9.

6.2 Los transductores

Un transductor convierte una forma de energía en otra, y en una cadena de sonido hay dos, uno en cada extremo:

Transductor	De qué a qué	Qué es
Acústico-mecánico-eléctrico	De presión sonora a corriente	El micrófono
Eléctrico-mecánico-acústico	De corriente a presión sonora	El altavoz

El transductor que convierte las variaciones de presión sonora en variaciones de corriente eléctrica es el **micrófono**, y el transductor eléctrico-mecánico-acústico es el **altavoz**. Ésas son las respuestas oficiales a las preguntas 20 y 51, y son la misma pregunta hecha por los dos extremos.

El orden de las palabras es lo que las distingue. En el micrófono la cadena empieza en lo acústico; en el altavoz, en lo eléctrico. Quien lea el nombre de izquierda a derecha acierta las dos.

Las opciones falsas son aparatos de la misma cadena que no transducen: el **amplificador** sube el nivel de una señal eléctrica y la deja eléctrica; el **ecualizador** cambia su respuesta en frecuencia; la **antena** transduce, pero entre corriente y onda electromagnética, no acústica.

6.3 Los micrófonos por su patrón polar

Patrón	De dónde recoge	Dónde se usa
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Ambientes, corbata
Cardioide	Sobre todo de delante	Voz, refuerzo en directo
Supercardioide e hipercardioide	Lóbulo frontal estrecho, con algo por detrás	Sonidos lejanos, directo con ruido
Cañón (<i>shotgun</i>)	De un cono muy estrecho de delante	Pértiga en rodaje
Bidireccional o de ocho	De delante y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara

Los micrófonos con igual sensibilidad en cualquier dirección son los **omnidireccionales**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 35, y la palabra que la decide es **igual**: la sensibilidad no cambia con el ángulo.

Los que recogen por delante y por detrás del diafragma y no por los laterales son los **bidireccionales**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 38, y su forma polar —dos lóbulos opuestos— es la que le da el nombre de **ocho**.

Si el sonido principal está debilitado por el ambiente hay que montar un **micrófono direccional**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 54, y es la conclusión práctica de la tabla: **cuanto más estrecho el patrón, más relación entre lo que se quiere y lo que no**. Las opciones falsas son el bidireccional —que recoge también de detrás—, el omnidireccional —que recoge todo— y un «paranacional» que **no existe**.

6.4 Los micrófonos por su transductor y su forma

Tipo	Cómo funciona	¿Alimentación?
Dinámico o de bobina móvil	Una bobina unida a la membrana se mueve en un campo magnético	No: genera su propia corriente
De cinta	Una lámina metálica muy fina en un campo magnético	No, salvo los activos
De condensador o electrostático	Membrana y placa fija forman un condensador de capacidad variable	Sí: phantom de 48 V
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, poca

Y por su forma y su uso, que es de donde sale la pregunta 21:

Nombre	Qué es
Lavalier o de corbata	Miniatura, se prende en la ropa. Casi siempre omnidireccional
De mano	El del reportero
De cañón	El de la pértiga
De diadema	Para presentadores que se mueven
De solapa inalámbrico	Lavalier con emisor de petaca

El que NO es un tipo de micrófono es el «de Whole». Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 21, y las otras tres sí existen: **electret**, **condensador** y **lavalier**. La opción falsa está construida sobre una palabra inglesa que no designa nada en microfonía.

Y una anotación de grafía: el cuadernillo escribe «**Electrect**» donde el término es **electret**. No afecta a la respuesta.

6.5 Los soportes de micrófono

El anexo los nombra en la misma línea que los micrófonos, y son material de montaje:

Soporte	Para qué
Pie de suelo con base o trípode	Micrófono de pie, en plató o en directo musical
Pie de mesa	Tertulias y ruedas de prensa
Pértiga o jirafa	El cañón sobre la escena
Suspensión elástica (<i>shock mount</i>)	Aísla el micrófono de las vibraciones del soporte
Paravientos , peluca y cortavientos	Reducen el ruido del aire
Pinza	Sujeta el micrófono al pie

Y la regla que hay que llevar a un montaje: el micrófono nunca va rígido sobre el soporte. La suspensión elástica no es un accesorio de lujo: el golpe en el pie de un plató llega al diafragma por el metal, y en un directo se oye.

6.6 Altavoces y bafles

Palabra	Qué designa
Altavoz	El transductor : el motor, la bobina y el cono
Bafle o caja acústica	El recinto que lo aloja, con su volumen y su sintonía
Vía	Cada altavoz de una caja según su banda: graves, medios, agudos
Filtro divisor (<i>crossover</i>)	Reparte la señal entre las vías

La sensibilidad de un altavoz es la eficiencia con la que convierte la potencia en sonido. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 1, y se expresa como el nivel de presión sonora que da a un metro con un vatio de entrada.

Y por qué importa a quien monta un directo: dos altavoces de la misma potencia y distinta sensibilidad no suenan igual de fuerte. Tres decibelios de diferencia en sensibilidad equivalen a doblar la potencia del amplificador, y el que decide cuántos amplificadores hacen falta es ese dato, no los vatios de la caja.

Las tres opciones falsas confunden la sensibilidad con otras tres características reales: la respuesta en frecuencia —«reproducir frecuencias altas»—, la potencia admisible —«sin dañarse»— y la resistencia mecánica del cono.

6.7 La medida del sonido

El instrumento que mide niveles de presión sonora es el **sonómetro**, y la respuesta oficial a la pregunta 63 es **fonómetro**.

Este tema recoge la respuesta oficial y anota lo que pasa, porque no es un detalle: **en el uso español del oficio y en la normativa de ruido el aparato se llama sonómetro**, y así lo nombra el Real Decreto 286/2006 que el tema de prevención desarrolla. «Fonómetro» es la forma que usan otras lenguas —el italiano *fonometro*, el francés *phonomètre*— y aparece en manuales traducidos.

Opción	Qué es
Fonómetro (<i>marcada</i>)	El nombre del sonómetro en manuales traducidos
Sonómetro	No existe: es la palabra correcta mal escrita
Presómetro	No existe
Otoscopio	Sí existe: el aparato con que se mira el oído. No mide sonido

Lo que hay que llevar aprendido es qué mide el aparato —el nivel de presión sonora, en decibelios— y que la opción con el nombre correcto no estaba entre las cuatro.

6.8 La sonorización envolvente

Los formatos envolventes se nombran con dos o tres cifras separadas por puntos, y cada cifra cuenta altavoces de una clase:

Cifra	Qué cuenta
Primera	Los canales del plano horizontal: frontales y laterales o traseros
Segunda	El canal de efectos de baja frecuencia (LFE): el subgrave. Por eso es «punto uno»
Tercera, cuando la hay	Los canales de altura, en el plano vertical

El 5.1.4 significa cinco altavoces en el plano horizontal, uno de efectos de baja frecuencia y cuatro en vertical. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 84, y es la lectura literal del formato.

Las tres opciones falsas: «envolvente con cuatro objetos» confunde canales con **objetos de audio** —que es otra técnica—; «cinco frontales, uno de graves y cuatro traseros» **coloca los cinco delante**, cuando el 5.1 son tres frontales y dos de surround; y «ese formato no es estándar» es falso.

6.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
1	Qué es la sensibilidad de un altavoz	c) La eficiencia al convertir potencia en sonido ✓
9	Rango dinámico del oído humano	b) De 20 Hz a 20.000 Hz △ enunciado impreciso
20	Transductor que convierte presión sonora en corriente	b) Micrófono ✓
21	Cuál NO es un tipo de micrófono	a) Micrófono de Whole ✓
25	El número de ciclos por segundo	a) Frecuencia ✓
35	Micrófonos con igual sensibilidad en cualquier dirección	c) Omnidireccionales ✓
38	Micrófonos que captan por delante y por detrás	b) Bidireccionales ✓
49	Unidad de medida de la frecuencia	b) Hertzio ✓
54	Micrófono para sonido principal debilitado por el ambiente	c) Direccional ✓
63	Instrumento que mide niveles de presión sonora	b) Fonómetro △ el nombre correcto no está entre las opciones
84	Qué significa la sonorización 5.1.4	c) 5 horizontales, 1 de baja frecuencia y 4 en vertical ✓

Nueve respuestas oficiales son correctas y dos van con aviso.

El aviso de la 9. El enunciado pregunta por **el rango dinámico** del oído humano, que es la diferencia entre el sonido más débil que se percibe y el que produce dolor, **se mide en decibelios** y ronda los 120 dB. **La respuesta marcada —de 20 Hz a 20.000 Hz— es la banda de frecuencias audible**, que es otra magnitud. Aun así **es la única marcabale**: las otras tres son «de 120 a 150 dB», «de 20 dB a 80 KdB» —una unidad que no existe— y «de 60 a 120 dB», y ninguna es el rango dinámico del oído bien expresado. **Hay respuesta, y el enunciado usa la palabra equivocada.**

El aviso de la 63. La opción marcada, **fonómetro**, es un nombre que se lee en manuales traducidos; **el término del oficio y de la normativa española es sonómetro**, y no está entre las cuatro opciones. La más parecida —«sonímetro»— **está mal escrita**. Es un problema de vocabulario, no de plantilla: **la respuesta es la única defendible.**

6.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma en su propio texto. Su materia es la física del sonido y el equipamiento de captación y reproducción, y va como oficio: las magnitudes, los transductores, los patrones polares, los tipos de micrófono, los soportes, los altavoces, la medida y los formatos envolventes.

Un enlace con otro tema del proyecto: el aparato que mide el nivel de presión sonora se llama **sonómetro** en el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, que es la norma que sostiene la rúbrica de altos niveles de sonido del tema compartido de prevención. **Esa es la fuente en que se apoya el aviso de la pregunta 63.**

Y una declaración expresa sobre las cifras. La banda audible de **20 Hz a 20.000 Hz** es un valor convencional para un oído joven y sano; **se estrecha con la edad**, sobre todo por arriba. Se da aquí como conocimiento del sector, que es como el examen la pregunta.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás · [plan] = plantilla oficial de respuestas.

Cabecera. Enunciado: «3. SONIDO · 3.1. Micrófonos y soportes. Altavoces y bafles» · **11 preguntas · dos con el enunciado o las opciones defectuosos (9 y 63).**

Las magnitudes del sonido

Magnitud	Qué es	Unidad
Frecuencia	EL NÚMERO DE CICLOS POR SEGUNDO	Hercio (Hz)
Periodo	Lo que dura un ciclo: la inversa de la frecuencia	Segundo
Longitud de onda	Lo que recorre la onda en un ciclo	Metro
Amplitud	La magnitud de la variación de presión	Pascal, o decibelio

- **PREGUNTA 25 · El número de ciclos por segundo es LA FRECUENCIA.**
- **PREGUNTA 49 · La unidad de la frecuencia es el HERTZIO** —el examen lo escribe así; la forma culta es **hercio**—.
- **LAS TRES CUALIDADES Y SU MAGNITUD: TONO ← frecuencia · INTENSIDAD ← amplitud · TIMBRE ← composición armónica** (lo que distingue dos instrumentos que dan la misma nota).

Los transductores

Transductor	De qué a qué	Qué es
Acústico → eléctrico	De presión sonora a corriente	EL MICRÓFONO
Eléctrico → acústico	De corriente a presión sonora	EL ALTAVOZ

- **PREGUNTA 20 · El que convierte presión sonora en corriente es EL MICRÓFONO.**
- **PREGUNTA 1 · La sensibilidad de un altavoz es SU EFICIENCIA AL CONVERTIR POTENCIA EN SONIDO:** cuántos decibelios da por vatio a un metro.
- **NO CONFUNDIR:** sensibilidad ≠ potencia admisible. Un altavoz sensible suena más fuerte con el mismo amplificador, aunque aguante menos.

Los patrones polares

Patrón	De dónde recoge	Dónde se usa
Omnidireccional	DE TODAS LAS DIRECCIONES POR IGUAL	Ambientes, corbata
Cardioide	Sobre todo de delante	Voz, refuerzo en directo
Super e hipercardioide	Lóbulo frontal estrecho , algo por detrás	Sonidos lejanos , directo con ruido
Cañón (<i>shotgun</i>)	Cono muy estrecho de delante	Pértiga en rodaje
Bidireccional o de ocho	DE DELANTE Y DE DETRÁS, NO DE LOS LADOS	Entrevista cara a cara

- **PREGUNTA 35 · Los de igual sensibilidad en cualquier dirección son los OMNIDIRECCIONALES.**
- **PREGUNTA 38 · Los que captan por delante y por detrás son los BIDIRECCIONALES.**
- **PREGUNTA 54 · Para un sonido principal debilitado por el ambiente, un micrófono DIRECCIONAL:** estrecha el ángulo de captación y deja fuera el ruido de alrededor.
- **LA REGLA QUE RESUELVE LAS TRES:** el patrón polar dice **DE DÓNDE recoge**, no **CUÁNTO**.

Los micrófonos por su transductor

Tipo	Cómo funciona	¿Alimentación?
Dinámico o de bobina móvil	Bobina unida a la membrana en un campo magnético	NO: genera su propia corriente
De cinta	Lámina metálica fina en un campo magnético	No, salvo los activos
De condensador	Membrana y placa fija: capacidad variable	SÍ: PHANTOM DE 48 V
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, poca

- **PREGUNTA 21** · El que **NO** es un tipo de micrófono es el «micrófono de Whole». No existe: los otros tres —dinámico, de condensador, de cinta— sí.
- **POR FORMA Y USO:** lavalier o de corbata · de mano · de cañón · de diadema · de solapa inalámbrico.

Los soportes

Soporte	Para qué
Pie de suelo	Plató, directo musical
Pie de mesa	Tertulias, ruedas de prensa
Pértiga o jirafa	El cañón sobre la escena
Suspensión elástica (<i>shock mount</i>)	AÍSLA EL MICRÓFONO DE LAS VIBRACIONES DEL SOPORTE
Paravientos, peluca, cortavientos	Reducen el ruido del aire
Pinza	Sujeta el micrófono al pie

- **LA PIEZA QUE MÁS SE OLVIDA EN MONTAJE:** la suspensión elástica. Sin ella el golpe en el pie llega a la grabación.

Altavoz y baffle

Palabra	Qué designa
Altavoz	EL TRANSDUCTOR: motor, bobina y cono
Baffle o caja acústica	EL RECINTO que lo aloja
Vía	Cada altavoz de una caja según su banda
Filtro divisor (<i>crossover</i>)	Reparte la señal entre las vías

- **EN LENGUAJE CORRIENTE SON LO MISMO; EN EL EXAMEN NO.** El altavoz va dentro del baffle.

La medida: la pregunta con las opciones rotas

- **PREGUNTA 63** · El instrumento que mide niveles de presión sonora es el **FONÓMETRO** (*oficial*).
- **EL PROBLEMA:** el nombre correcto en español es **SONÓMETRO**, y no está entre las opciones. «Fonómetro» es como lo llaman **manuales traducidos**.

Opción	Qué es
Fonómetro (<i>marcada</i>)	El sonómetro en manuales traducidos
Sonímetro	NO EXISTE: es «sonómetro» mal escrito
Presómetro	No existe
Otoscopio	SÍ EXISTE: mira el oído. No mide sonido

- **CÓMO SE CONTESTA:** por descarte. Tres opciones son inexistentes o de otra disciplina; **queda la única que designa el aparato, aunque con un nombre impropio.**
- **PREGUNTA 9 · El rango del oído humano, de 20 Hz a 20.000 Hz (oficial).** El enunciado dice «rango dinámico» y da frecuencias: el rango dinámico se mide en decibelios; lo que la respuesta da es el **MARGEN DE FRECUENCIAS AUDIBLES**. La opción marcada es la única defendible, y el enunciado está mal puesto.

El 5.1.4

Cifra	Qué cuenta
Primera	Los canales del plano HORIZONTAL
Segunda	El canal de efectos de baja frecuencia (LFE): el subgrave. Por eso es «punto uno»
Tercera	Los canales de ALTURA, en el plano vertical

- **PREGUNTA 84 · 5.1.4 = 5 horizontales, 1 de baja frecuencia y 4 en vertical.**
- **REGLA:** la segunda cifra **NUNCA** cuenta altavoces normales: cuenta subgraves.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
1	Qué es la sensibilidad de un altavoz	c) Eficiencia al convertir potencia en sonido ✓
9	Rango del oído humano	b) De 20 Hz a 20.000 Hz △ enunciado impreciso
20	Transductor de presión sonora a corriente	b) Micrófono ✓
21	Cuál NO es un tipo de micrófono	a) Micrófono de Whole ✓
25	El número de ciclos por segundo	a) Frecuencia ✓
35	Igual sensibilidad en cualquier dirección	c) Omnidireccionales ✓
38	Captan por delante y por detrás	b) Bidireccionales ✓
49	Unidad de medida de la frecuencia	b) Hertzio ✓
54	Micrófono para sonido debilitado por el ambiente	c) Direccional ✓
63	Instrumento que mide presión sonora	b) Fonómetro △ el nombre correcto no está entre las opciones
84	Qué significa la sonorización 5.1.4	c) 5 + 1 + 4 ✓

Nueve oficiales correctas y dos preguntas defectuosas, ninguna de ellas sin respuesta mar cable. · **Aviso de reparto:** once preguntas de noventa y seis, y cinco se contestan con la tabla de patrones polares y la de transductores. · **Aviso de vocabulario:** el cuadernillo usa «hertzio» por hercio y «fonómetro» por sonómetro. Quien busque la forma culta no la encuentra entre las opciones.

Preguntas reales de examen · tema 6

11 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es la sensibilidad de un altavoz?

- a) La capacidad del altavoz para reproducir frecuencias altas.
- b) La capacidad de potencia que un altavoz puede manejar sin dañarse.
- c) La eficiencia con la que un altavoz convierte la potencia en sonido.
- d) La durabilidad del material del cono.

2 ¿Cuál es el rango dinámico del oído humano?

- a) De 120dB a 150dB.
- b) De 20 Hz a 20.000Hz.
- c) De 20 dB a 80 KdB.
- d) De 60dB a 120dB.

3 ¿Qué transductor convierte las variaciones de presión sonora en variaciones de corriente eléctrica?

- a) Altavoz.
- b) Micrófono.
- c) Antena.
- d) Amplificador.

4 ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de micrófono?

- a) Micrófono de Whole.
- b) Micrófono de Electret.
- c) Micrófono de Condensador.
- d) Micrófono Lavalier.

5 El número de ciclos realizados por segundo se conoce como:

- a) Frecuencia.
- b) Período.
- c) Longitud de onda.
- d) Cresta.

6 Los micrófonos con igual sensibilidad en cualquier dirección son:

- a) Direccionales.
- b) Bidireccionales.
- c) Omnidireccionales.
- d) Gradientes de presión.

7 ¿Cuáles son los micrófonos receptivos a los sonidos que inciden frontalmente, tanto anterior como posteriormente, al diafragma, dejando sin captar los sonidos procedentes de los laterales?

- a) Omnidireccionales.
- b) Bidireccionales.
- c) Hipercardioides.
- d) Cardioides.

8 ¿Cuál es la unidad de medida de frecuencia?

- a) Nanometro.
- b) Hertzio.
- c) Metro/segundo
- d) Decibelio.

- 9** Si durante una grabación tenemos un sonido principal muy debilitado por el sonido ambiente, ¿qué micrófono tendremos que montar?
- a) Paranacional.
 - b) Bidireccional.
 - c) Direccional.
 - d) Omnidireccional.
- 10** ¿Cuál es el instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora?
- a) Sonómetro.
 - b) Fonómetro.
 - c) Presómetro.
 - d) Otoscopio.
- 11** La sonorización de formato 5.1.4 significa:
- a) Envolverte con 4 objetos.
 - b) 5 altavoces frontales, uno de graves y 4 traseros.
 - c) 5 en plano horizontal, uno de efectos en baja frecuencia y 4 en vertical.
 - d) Ese formato no es estándar.

TEMARIO ESPECÍFICO · MONTAJE DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

TEMA 7 – Maquinaria para el movimiento de cámaras

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 7
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los pedestales, las grúas, los <i>dollies</i> y los <i>travellings</i> , y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Sólo con la plantilla	Tres preguntas —carga en <i>overslung</i> , medidas del carro sobre vías y conector del contrapeso dinámico de una grúa citada por su modelo— no se han podido contrastar en documentación de fabricante , y así se declara en el tema
Extensión	2.308 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**); la panorámica horizontal (**pan**) y la vertical (**tilt**); el conector circular multipolo (**LEMO**), que es una marca; y **Scorpio**, **Neutrik** y **Burndy**, que también son marcas y no siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, puntos 4.1, 4.2 y 4.3):
 «Pedestales: Componentes y procedimientos de instalación y nivelado.» «Grúas y dollies: Componentes y procedimiento de instalación de la cámara.» «Travellings: Componentes y procedimiento de instalación de la cámara.»

Trece preguntas: el segundo banco de esta ocupación. Y es el punto que más se parece a un manual de máquina: componentes, cargas, medidas y conectores de un modelo concreto de grúa.

7.1 El pedestal

Un pedestal es un soporte de cámara con una columna central regulable en altura, montada sobre una base con ruedas **dirigible**. Es el soporte de plató por excelencia, y lo que lo distingue del trípode es que **sube y baja la cámara en plano sin perder el nivel**.

Componente	Qué hace
Columna	Cambia la altura de la cámara. Va equilibrada por muelle, por gas o por contrapesos
Base con ruedas	Sostiene y desplaza. Con dirección conmutable
Timón o volante de dirección	Orienta las ruedas: en paralelo o en giro
Frenos	Bloquean las ruedas
Sistema de resistencia de arrastre	Controla la suavidad y precisión del desplazamiento
Contrapesos	Ajustan el equilibrio de la columna al peso de la cámara
Cable guía	Separa el cable de las ruedas

El componente que permite cambiar la altura de la cámara es la columna del pedestal. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 36, y las tres opciones falsas son piezas reales que hacen otra cosa: el **eje de inclinación** es de la cabeza, el **contrapeso** equilibra y la **base de soporte** sostiene.

La función principal del sistema de resistencia de arrastre es controlar la suavidad y precisión de los movimientos de la cámara. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 60, y es el mismo principio de la cabeza de fluido llevado al desplazamiento: **sin resistencia, el pedestal arranca de golpe y el movimiento se ve.**

Las tres opciones falsas: reducir el peso, facilitar movimientos rápidos y aumentar la estabilidad con viento son cosas que **no hace ningún sistema de arrastre**; la última, además, es lo que hace el peso del propio pedestal.

El procedimiento de nivelado de un pedestal, que el anexo pide expresamente:

1. **Colocar** el pedestal en su posición, con el timón donde el operador lo alcance.
2. **Nivelar la base**, si el pedestal lo permite, o buscar suelo plano.
3. **Ajustar el equilibrio de la columna** al peso real de la cámara con su óptica y su visor: **con la columna a media altura no debe subir ni bajar sola.**
4. **Nivelar la cabeza** por su burbuja.
5. **Comprobar** subiendo y bajando la columna entera antes de soltar la mano.

7.2 La grúa

La grúa de televisión es un tipo de soporte de cámara con un brazo extensible montado sobre una columna central y con una cámara normalmente en un extremo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 70, y cada trozo de la frase descarta una opción falsa:

Trozo	Qué descarta
«Es un tipo de soporte de cámara»	Que no lo sea, que es lo que dice la opción a)
«Con un brazo extensible sobre una columna central»	La descripción del pedestal , que es la opción c)
«Con la cámara en un extremo»	—
El silencio sobre los 360°	La opción d), que niega el arco completo. Una grúa sí puede recorrerlo

Sus componentes:

Componente	Qué hace
Brazo o pluma	El balancín. Fijo o telescópico
Columna y base	Sostienen el brazo y permiten el giro
Contrapesos	Equilibran la cámara en el otro extremo
Paralelogramo	Mantiene la cámara nivelada mientras el brazo sube y baja
Nivelador de cabeza	Mantiene el horizonte real o el deseado
Carro	La base rodante sobre la que va todo
Cabeza remota	En el extremo, cuando la cámara no lleva operador

La función del paralelogramo es mantener la cámara nivelada mientras se mueve el brazo de la grúa. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 15, y es pura geometría: **dos barras paralelas hacen que el extremo conserve su ángulo** por mucho que el brazo se incline.

La función principal del nivelador de cabeza en una grúa telescópica es mantener siempre el horizonte real o el deseado. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 34, y la coletilla «o el deseado» importa: a veces el realizador quiere el horizonte inclinado, y el nivelador permite fijarlo así.

Y una cifra de procedimiento que el examen pregunta: si se modifica el peso de la cámara en una grúa telescópica hay que hacer dos nivelaciones para tenerla equilibrada en todo el rango. Es la respuesta oficial de la pregunta 100 del examen de Información Gráfica, y la razón es que **una grúa telescópica cambia su brazo de palanca al extenderse**: hay que equilibrarla **recogida y extendida**.

7.3 El carro de la grúa

Componente	¿Es del carro?
Ruedas neumáticas	Sí
Dirección de las ruedas	Sí
Tornillo elevador	Sí: nivela el carro
Tornillo liberador	Sí: libera el giro
Centro o base plana	No

El componente que NO corresponde al carro de una grúa es el centro o base plana. Ésa es la respuesta oficial a las preguntas 26 y 43, **que son la misma pregunta hecha dos veces en el mismo cuadernillo** con un solo distractor cambiado —«tornillo elevador» en una y «tornillo liberador» en la otra—.

Que una pregunta se repita en el mismo examen es un dato de estudio: significa que ese contenido valía dos puntos, y que quien lo supiera se llevaba los dos.

7.4 Grúa fija y grúa telescópica

La diferencia es que la telescópica elimina el movimiento en arco que produce toda grúa fija. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 46, y hay que verlo para entenderlo:

Tipo	Cómo se mueve el extremo
Grúa fija	El brazo tiene longitud constante , así que el extremo describe un arco : al subir, se aleja o se acerca
Grúa telescópica	El brazo se alarga y se acorta mientras gira , y con eso el extremo puede subir en vertical o seguir cualquier trayectoria

Las tres opciones falsas: la telescópica **no elimina** al segundo maquinista, en las dos se puede montar cabeza caliente o cámara con operador según el modelo, y **la fija no tiene movimientos más suaves** por naturaleza.

Y la consecuencia de montaje: una telescópica **necesita más espacio en el suelo y más contrapeso**, porque su centro de gravedad se desplaza al extenderse. Por eso su carro es más grande y por eso el equilibrado se hace en dos posiciones.

7.5 La Scorpio 23, que es la que el examen cita

Tres preguntas del cuadernillo citan por su nombre una grúa telescópica de veintitrés pies, y las tres piden datos de catálogo:

Nº	Dato	Respuesta oficial
39	Carga máxima de la cabeza en modo <i>overslung</i>	30 kg
71	Medidas del carro para operar sobre vías	62 cm y 100 cm
92	Conector del sistema de contrapesos dinámico	Burndy de 8 pines

Este tema declara que los tres datos no se han podido contrastar en la documentación del fabricante, y descansan en la plantilla oficial. Lo que sí se puede explicar, y es lo que hay que estudiar, es qué significan:

- ***Overslung* y *underslung*** son las dos formas de colgar la cabeza del extremo del brazo: **por encima o por debajo**. Cambian la altura útil y **cambian la carga admisible**, porque cambian el brazo de palanca.
- **Las medidas del carro sobre vías** son **el ancho entre raíles**. Un carro que va a rodar sobre vía tiene que coincidir con la separación de la vía instalada, y por eso el dato se pregunta antes de montar.
- **El sistema de contrapesos dinámico** compensa automáticamente el desequilibrio al extender el brazo, y su conector es de potencia y control.

7.6 El dolly y el travelling

Palabra	Qué designa
<i>Dolly</i>	El carro sobre el que va la cámara, con o sin brazo
Travelling	El movimiento : el desplazamiento físico de la cámara
Vías o raíles	La guía sobre la que rueda el <i>dolly</i>
Cangrejo	La base de tres ruedas para rodar un trípode
<i>Slider</i>	La guía corta, de medio metro o un metro

El desplazamiento de la cámara hacia la izquierda y derecha en paralelo a la escena y a través de ella se denomina **travelling lateral**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 87, y la opción falsa que más se elige es «**panorámica lateral**», que es otra cosa: **la panorámica gira la cámara sobre su eje y el travelling la desplaza**.

El travelling circular es el **giro de trescientos sesenta grados alrededor del objeto o sujeto**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 33, y las tres opciones falsas describen otros movimientos: la rotación sobre el propio eje es una **panorámica**, y las dos que hacen moverse al personaje describen **la acción, no la cámara**.

Lo que hay que montar para un travelling circular, que es lo que este temario pide: **vía curva o circular, nivelada en todo su recorrido**, con el *dolly* comprobado en las dos direcciones antes de poner la cámara.

Y el procedimiento de instalación de la cámara en un dolly, que el anexo pide con esas palabras:

1. **Nivelar la vía** entera con nivel de burbuja, calzando donde haga falta.
2. **Rodar el carro vacío** por todo el recorrido, comprobando que no salta ni topa.
3. **Montar la columna o el brazo** y equilibrar.

4. Montar la cabeza y la cámara, y equilibrar otra vez.
5. Cablear con bucle de servicio y un asistente para el cable en todo el recorrido.

7.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
15	Función del paralelogramo en una grúa	b) Mantener la cámara nivelada ✓
26	Cuál NO es parte del carro de una grúa	b) Centro o base plana ✓
33	Qué es un travelling circular	d) El giro de 360° alrededor del objeto ✓
34	Función del nivelador de cabeza	c) Mantener el horizonte real o el deseado ✓
36	Componente que cambia la altura de la cámara	a) La columna del pedestal ✓
39	Carga máxima de la Scorpio 23 en <i>overslung</i>	c) 30 kg ✓ · sólo con la plantilla
43	Cuál NO es parte del carro de una grúa	b) Centro o base plana ✓ · repetida de la 26
46	Diferencia entre grúa fija y telescópica	a) La telescópica elimina el arco ✓
60	Función de la resistencia de arrastre	a) Suavidad y precisión del movimiento ✓
70	Qué es la grúa de televisión	b) Brazo extensible sobre columna central ✓
71	Medidas del carro de la Scorpio 23 sobre vías	c) 62 cm y 100 cm ✓ · sólo con la plantilla
87	Desplazamiento lateral paralelo a la escena	d) Travelling lateral ✓
92	Conector del contrapeso dinámico de la Scorpio 23	c) Burndy de 8 pines ✓ · sólo con la plantilla

Las trece respuestas oficiales son correctas.

Y tres de las trece descansan sólo en la plantilla: las tres de la grúa citada por su modelo.

Un aviso de estudio. La 26 y la 43 son la misma pregunta, con la misma respuesta y un distractor distinto. Es la única repetición literal de todo este cuadernillo, y conviene saberla porque vale dos preguntas de noventa y seis.

7.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la maquinaria de movimiento de cámaras, y va como oficio: los componentes del pedestal y su nivelado, los de la grúa, el carro, la diferencia entre fija y telescópica, el *dolly*, el travelling y sus procedimientos de instalación.

Una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar: los tres datos de la grúa telescópica que el examen cita por su modelo —carga en *overslung*, medidas del carro sobre vías y conector del sistema de contrapesos— no se han verificado en la documentación de su fabricante. Son datos de catálogo de una máquina concreta, y descansan en la plantilla oficial, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto.

Lo que este tema sí sostiene sobre esa máquina es el vocabulario que hace la pregunta legible: qué son *overslung* y *underslung*, qué mide el ancho de un carro sobre vías y qué hace un sistema de contrapesos dinámico. Eso es oficio y no catálogo.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás · [plan] = plantilla oficial de respuestas, sin documentación de fabricante que la contraste.

Cabecera. Enunciado: «4.1. Pedestales · 4.2. Grúas y dollys · 4.3. Travellings: componentes y procedimiento de instalación» · **13 preguntas: el segundo banco de esta ocupación · tres descansan sólo en la plantilla (39, 71 y 92) · la 26 y la 43 son la misma pregunta.**

El pedestal

Componente	Qué hace
Columna	CAMBIA LA ALTURA DE LA CÁMARA. Equilibrada por muelle, gas o contrapesos
Base con ruedas	Sostiene y desplaza; dirección conmutable
Timón	Orienta las ruedas: en paralelo o en giro
Frenos	Bloquean las ruedas
Sistema de resistencia de arrastre	CONTROLA LA SUAVIDAD Y PRECISIÓN DEL DESPLAZAMIENTO
Contrapesos	Ajustan el equilibrio al peso de la cámara
Cable guía	Separa el cable de las ruedas

- **PREGUNTA 36 · El componente que cambia la altura es LA COLUMNA DEL PEDESTAL.** Las falsas son piezas reales que hacen otra cosa: **eje de inclinación** (de la cabeza), **contrapeso** (equilibra), **base de soporte** (sostiene).
- **PREGUNTA 60 · El sistema de resistencia de arrastre controla LA SUAVIDAD Y PRECISIÓN de los movimientos.** Es el principio de la cabeza de fluido llevado al desplazamiento: sin resistencia, el pedestal arranca de golpe y el movimiento se ve.

La grúa

- **PREGUNTA 70 · La grúa de televisión es un BRAZO EXTENSIBLE SOBRE UNA COLUMNA CENTRAL,** con la cámara en un extremo.

Componente	Qué hace
Brazo o pluma	El balancín. Fijo o telescópico
Columna y base	Sostienen el brazo y permiten el giro
Contrapesos	Equilibran la cámara en el otro extremo
PARALELOGRAMO	MANTIENE LA CÁMARA NIVELADA MIENTRAS EL BRAZO SUBE Y BAJA
NIVELADOR DE CABEZA	MANTIENE EL HORIZONTE REAL O EL DESEADO
Carro	La base rodante
Cabeza remota	En el extremo, cuando no hay operador (tema 8)

- **PREGUNTA 15 · El paralelogramo MANTIENE LA CÁMARA NIVELADA.** Es geometría: **dos barras paralelas hacen que el extremo no gire aunque el brazo sí.**
- **PREGUNTA 34 · El nivelador de cabeza MANTIENE EL HORIZONTE REAL O EL DESEADO.**
- **LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS, QUE ES LO QUE EL EXAMEN BUSCA: el paralelogramo es mecánica del brazo y trabaja solo; el nivelador es un ajuste que el operador fija donde quiere —de ahí «o el deseado»—.**

El carro

Componente	¿Es del carro?
Ruedas neumáticas	SÍ
Dirección de las ruedas	SÍ
Tornillo elevador	SÍ: nivela el carro
Tornillo liberador	SÍ: libera el giro
CENTRO O BASE PLANA	NO

- PREGUNTAS 26 Y 43 · La misma pregunta, dos veces: lo que NO es parte del carro es el «centro o base plana».
- VALE DOBLE: dos preguntas de noventa y seis con una sola respuesta. Es la única repetición literal del cuadernillo.

Fija contra telescópica

Tipo	Cómo se mueve el extremo
Grúa fija	Brazo de longitud constante → el extremo describe un ARCO: al subir, se aleja
Grúa telescópica	El brazo se alarga y se acorta mientras gira → el extremo puede SUBIR EN VERTICAL

- PREGUNTA 46 · La diferencia es que LA TELESCÓPICA ELIMINA EL ARCO.
- POR QUÉ IMPORTA EN PLATÓ: con arco, la cámara se va contra el decorado al subir; sin arco, sube pegada a él.

Los tres datos de catálogo

- [plan] · PREGUNTA 39 · Carga máxima en modo *overslung*: 30 kg.
- [plan] · PREGUNTA 71 · Medidas del carro para operar sobre vías: 62 cm y 100 cm.
- [plan] · PREGUNTA 92 · Conector del sistema de contrapesos dinámico: BURNDY DE 8 PINES.
- EL VOCABULARIO QUE SÍ HAY QUE ENTENDER: *OVERSLUNG* = cabeza colgada POR ENCIMA del brazo · *UNDERSLUNG* = colgada POR DEBAJO · el ancho del carro sobre vías es el que fija la separación de los raíles.
- CÓMO ESTUDIARLAS: de memoria y sin razonar. Son datos de una máquina concreta.

Dolly, travelling y sus tipos

Palabra	Qué designa
<i>Dolly</i>	EL CARRO sobre el que va la cámara
Travelling	EL MOVIMIENTO: el desplazamiento físico de la cámara
Vías o raíles	La guía sobre la que rueda el <i>dolly</i>
Cangrejo	La base de tres ruedas para rodar un trípode
<i>Slider</i>	La guía corta, de medio metro o un metro

- PREGUNTA 87 · El desplazamiento lateral paralelo a la escena es el TRAVELLING LATERAL.
- PREGUNTA 33 · El travelling circular es EL GIRO DE 360° ALREDEDOR DEL OBJETO.
- LA CONFUSIÓN QUE HAY QUE DESHACER: el *dolly* es la máquina, el travelling es lo que se hace con ella. El examen los usa bien; el lenguaje corriente los mezcla.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
15	Función del paralelogramo	b) Mantener la cámara nivelada ✓
26	Cuál NO es parte del carro	b) Centro o base plana ✓
33	Qué es un travelling circular	d) El giro de 360° alrededor del objeto ✓
34	Función del nivelador de cabeza	c) Mantener el horizonte real o el deseado ✓
36	Componente que cambia la altura	a) La columna del pedestal ✓
39	Carga máxima en <i>overslung</i>	c) 30 kg ✓ · sólo con la plantilla
43	Cuál NO es parte del carro	b) Centro o base plana ✓ · repetida de la 26
46	Grúa fija frente a telescópica	a) La telescópica elimina el arco ✓
60	Función de la resistencia de arrastre	a) Suavidad y precisión ✓
70	Qué es la grúa de televisión	b) Brazo extensible sobre columna central ✓
71	Medidas del carro sobre vías	c) 62 cm y 100 cm ✓ · sólo con la plantilla
87	Desplazamiento lateral paralelo a la escena	d) Travelling lateral ✓
92	Conector del contrapeso dinámico	c) Burndy de 8 pines ✓ · sólo con la plantilla

Las trece oficiales son correctas, y tres descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la 26 y la 43 son idénticas: una sola respuesta vale dos preguntas. · Aviso de reparto: trece de noventa y seis, y diez se contestan con los dos despieces —el del pedestal y el de la grúa—.

Preguntas reales de examen · tema 7

13 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** En una grúa utilizada como soporte de cámara broadcast ¿qué función tiene el paralelogramo?
 - a) Reducir el peso total de la grúa.
 - b) Mantener la cámara nivelada mientras se mueve el brazo de la grúa.
 - c) Permitir movimientos automatizados sin operador.
 - d) Dar más estabilidad a la grúa para soportar temperaturas ambientales.
- 2** ¿Cuál de las siguientes partes NO corresponde al carro de una grúa?
 - a) Ruedas neumáticas.
 - b) Centro o base plana.
 - c) Dirección de las ruedas.
 - d) Tornillo elevador.
- 3** ¿A qué se llama travelling circular?
 - a) Al movimiento de rotación de la cámara sobre su propio eje.
 - b) Al movimiento físico del personaje de manera circular con respecto a la cámara.
 - c) Al movimiento físico circular del personaje y la cámara a la vez.
 - d) Al giro de trescientos sesenta grados alrededor del objeto o sujeto.
- 4** ¿Cuál es la función principal de un nivelador de cabeza en una grúa de televisión extensible?
 - a) Permitir que la grúa opere únicamente en terrenos planos.
 - b) Reducir el peso total de la grúa en el transporte.
 - c) Mantener siempre el horizonte real o el deseado.
 - d) Incrementar la velocidad máxima de extensión del brazo telescópico.
- 5** ¿Qué componente del pedestal de cámara permite cambiar la altura de la cámara?
 - a) Columna del pedestal.
 - b) Eje de inclinación.
 - c) Contrapeso.
 - d) Base de soporte.
- 6** En una grúa telescópica tipo Scorpio 23", ¿qué carga máxima puede soportar una cabeza en modo overslung?
 - a) 70 Kg.
 - b) 60 Kg.
 - c) 30 Kg.
 - d) 80 Kg.
- 7** ¿Cuál de las siguientes partes NO corresponde al carro de una grúa?
 - a) Ruedas neumáticas.
 - b) Centro o base plana.
 - c) Dirección de las ruedas.
 - d) Tornillo liberador.
- 8** ¿Qué diferencia hay entre una grúa fija y una grúa telescópica?
 - a) La telescópica elimina el movimiento en arco que produce toda grúa fija.
 - b) La telescópica elimina la figura de segundo maquinista al no poder llevar vías.
 - c) En el extremo de la telescópica puedes montar una cabeza caliente, mientras que en una fija sólo se puede montar una cámara que maneja un operador de cámara.
 - d) La grúa fija siempre dispone de movimientos más suaves y controlados que una grúa telescópica ya que esta, tiene mecanismos internos que se lo impiden.

- 9** ¿Qué función principal tiene el sistema de resistencia de arrastre en un pedestal de cámara?
- a) Controlar la suavidad y precisión de los movimientos de la cámara.
 - b) Reducir el peso del equipo.
 - c) Facilitar movimientos rápidos de cámara.
 - d) Aumentar la estabilidad en condiciones de viento fuerte.
- 10** La grúa de televisión...
- a) No se considera un soporte de cámara, ya que tiene elementos especiales que no la catalogan ahí.
 - b) Es un tipo de soporte de cámara con un brazo extensible montado sobre una columna central y con una cámara normalmente en un extremo.
 - c) Es un tipo de soporte de cámara que consiste en una columna central regulable fijada a una base con ruedas dirigible.
 - d) Es un tipo de soporte de cámara con el que se consiguen movimientos suaves y rápidos pero con el que en ningún caso puedes recorrer un arco de 360°.
- 11** ¿Qué medidas contempla el carro de una grúa telescópica tipo Scorpio 23, en el momento que haya que operarla sobre vías?
- a) 60 cms y 92 cms.
 - b) 70 cms y 100 cms.
 - c) 62 cms y 100 cms.
 - d) 60 cms y 100 cms.
- 12** El desplazamiento de la cámara hacia la izquierda y derecha en paralelo a la escena y a través de ella, se denomina:
- a) Zumbido lateral.
 - b) Panorámica lateral.
 - c) Picado lateral.
 - d) Travelling lateral.
- 13** En una grúa telescópica tipo Scorpio 23", la conexión del sistema de contrapesos dinámico, ¿qué tipo de conector es?
- a) LEMO 10.
 - b) Neutrik 4 pines.
 - c) BRUNDY 8 pines.
 - d) Neutrik 7 pines.

TEMA 8 – La cabeza caliente

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 8
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los módulos de una cabeza caliente y su cableado, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Sólo con la plantilla	Una pregunta —la longitud máxima del par trenzado hacia el control remoto— no se ha podido contrastar en documentación de fabricante ni en norma técnica , y así se declara en el tema
Extensión	1.999 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la panorámica horizontal (**pan**) y la vertical (**tilt**), y el balanceo sobre el eje óptico (**roll**), que rotulados en mayúsculas —**PAN**, **TILT** y **ROLL**— dan nombre a los tres módulos de la máquina; el par trenzado apantallado (**STP**) y el par trenzado sin apantallar (**UTP**); la norma de transmisión serie diferencial de la *Electronic Industries Alliance* (**EIA**) conocida como **RS-422**; el conector circular multipolo **LEMO**, que es una marca; el conector de vídeo *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**); el conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); el conector de red (**RJ45**); la fibra óptica de la *Society of Motion Picture and Television Engineers* (**SMPTE**); y la unidad de control de cámara (**CCU**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, punto 4.4): «Cabeza caliente: Componentes y cableado.»

Dos preguntas. Es el punto más corto del cuadernillo y el más específico: una pregunta sobre el cableado y otra sobre los módulos de la máquina.

8.1 Qué es una cabeza caliente

Una cabeza caliente es una cabeza de cámara motorizada que se maneja a distancia, sin que haya nadie tocándola. El operador no está detrás de la cámara: está en un puesto de control, a veces en el plató, a veces en el control de realización, a veces en la unidad móvil.

Se llama «caliente» porque va en el extremo de una máquina —la punta de una grúa, el carro de un travelling, un pedestal robotizado, un raíl de techo— **donde una persona no cabe o no debe estar**. El nombre inglés que aparece en los catálogos es *remote head* o *hot head*, y las dos expresiones designan lo mismo.

Lo que la distingue de una cabeza de fluido es que en la de fluido el movimiento lo hace el brazo del operador contra una resistencia mecánica, y en la caliente lo hacen **motores gobernados por un control remoto**. La consecuencia práctica para el montaje es que **una cabeza caliente no se instala sola: se instala con su cableado y con su puesto de control**, y si falta cualquiera de las tres partes la máquina no sirve.

	Cabeza de fluido	Cabeza caliente
Quién mueve	El operador, con el brazo	Motores
Dónde está el operador	Detrás de la cámara	En un puesto de control remoto
Qué necesita	Nivelado y equilibrado	Nivelado, equilibrado, alimentación y línea de control
Dónde se usa	Trípode, pedestal, hombro	Grúa, travelling, raíl, punto inaccesible

Las tres ventajas de oficio. Alcanza sitios donde no cabe una persona, quita peso del extremo de la máquina — una cabeza y una cámara pesan mucho menos que una cabeza, una cámara y un operador— y permite que un solo operador gobierne varias cámaras desde un mismo puesto.

8.2 Los tres ejes y los tres módulos

Una cabeza caliente se construye por módulos, y cada módulo es un eje de giro. Ésta es la arquitectura que hay que tener en la cabeza, porque es de donde sale la pregunta del examen.

Módulo	Eje	Qué hace
Módulo PAN	Vertical	Gira la cámara a izquierda y derecha. Es el módulo de abajo: el que une la cabeza al soporte
Módulo TILT	Horizontal transversal	Inclina la cámara arriba y abajo
Módulo ROLL	Longitudinal, el del eje óptico	Balancea la cámara, inclinando el horizonte. No lo llevan todas
Plataforma porta cámara	—	Sostiene la cámara y la fija a la cabeza. No es un eje: es la bandeja

El orden de abajo arriba es siempre el mismo: soporte → PAN → TILT → plataforma porta cámara → cámara. El ROLL, cuando existe, va entre el TILT y la plataforma, y es el módulo que convierte una cabeza de dos ejes en una de tres.

La regla que ordena todo esto: el módulo que va abajo es el que carga con el peso de todo lo que tiene encima. Por eso el PAN es el módulo grande, el que lleva el anclaje al soporte y el que concentra la conectividad.

8.3 El módulo PAN: la unión al soporte y la entrada de conectores

El módulo de la cabeza caliente que permite la unión al soporte y en el que se sitúan todos los conectores de la entrada de la cabeza al equipo es el módulo PAN. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 90, y es coherente con la arquitectura: el módulo de abajo es el que toca el soporte y el que recibe el cableado que sube desde el suelo.

Por qué los conectores van ahí y no arriba. Un cable que entrase por el módulo TILT tendría que cruzar la articulación del PAN colgando, y el giro panorámico lo enrollaría en la columna hasta arrancarlo. Entrando por el PAN, el cable llega a la parte que gira menos y se reparte hacia arriba por dentro de la máquina, con las holguras ya calculadas por el fabricante.

Las tres opciones falsas de la pregunta 90 son piezas reales que hacen otra cosa: la plataforma porta cámara sostiene la cámara pero no une la cabeza al soporte y no lleva la entrada de conectores; el módulo ROLL balancea; y el módulo TILT inclina.

Lo que hay en el panel del módulo PAN, en las cabezas al uso: la entrada de **alimentación**, la entrada de la **línea de control** que viene del puesto remoto, y las entradas y salidas de la señal de la cámara —**vídeo por BNC o por fibra SMPTE**, **audio por XLR**, **datos y red por RJ45**, y los multipolo tipo **LEMO** para el objetivo y los servos de zoom y foco.

8.4 El control remoto y el cableado

Una cabeza caliente necesita tres líneas, y conviene no confundirlas porque se montan por separado y fallan por separado:

1. **La alimentación.** Corriente para los motores de la cabeza y, muchas veces, para la propia cámara.
2. **La línea de control.** El camino de ida y vuelta entre el **puesto de control remoto** y la cabeza: las órdenes de *pan*, *tilt*, *roll*, zoom, foco e iris van por aquí, y por aquí vuelven las posiciones de los ejes.
3. **La línea de señal.** El vídeo y el audio de la cámara hacia el control, y el retorno y la intercomunicación hacia la cámara.

Cómo se lleva la línea de control. Las cabezas al uso admiten tres caminos: **par trenzado**, **fibra óptica** y **enlace inalámbrico**. El par trenzado es el más común en instalación fija porque es barato, se remata en obra y admite tiradas largas; la fibra se usa cuando la distancia o el ruido eléctrico lo exigen; y el inalámbrico, cuando la máquina se mueve y no puede arrastrar cable.

Por qué par trenzado y no coaxial. La línea de control es **una transmisión serie diferencial**, del tipo RS-422: la señal viaja como la **diferencia de tensión entre los dos hilos de un par**, de modo que **el ruido que se cuele lo hace igual en los dos hilos y la diferencia lo cancela**. Ése es el motivo de que el par vaya **trenzado**: el trenzado hace que los dos hilos recojan la misma interferencia. Y ése es el motivo de que se llegue lejos con un cable barato.

En caso de utilizar un cable de par trenzado para la comunicación de una cabeza caliente con su control remoto, la longitud máxima que podemos utilizar es de 1.000 metros. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 72. Las tres opciones falsas —2.000, 500 y 300 metros— son cifras plausibles y sólo una es la de la plantilla.

Lo que el montador tiene que saber de esa cifra, más allá de memorizarla: **el límite de una línea diferencial sobre par trenzado no es un número absoluto, sino un compromiso entre distancia y velocidad**. A más metros, menos velocidad de datos admisible, porque la atenuación y el retardo del cable degradan el flanco de la señal. **Por eso el fabricante da una longitud máxima y no una longitud recomendada**: por encima de ella, la cabeza responde tarde o no responde.

Los tres cuidados del cableado de control en montaje. No compartir canaleta con líneas de fuerza —la interferencia que el par cancela es la que entra por igual en los dos hilos, no la que entra por acoplamiento fuerte a un solo tramo—; **rematar el apantallado en un solo extremo** para no cerrar un bucle de masa; y **dejar el bucle de servicio en la base**, no en la punta, porque la punta es la que gira.

8.5 El montaje paso a paso

El orden de montaje de una cabeza caliente es el orden inverso del desmontaje, y se hace siempre de abajo arriba:

1. **Preparar el soporte.** Trípode, pedestal, carro o pluma: **nivelado antes de nada**, porque una cabeza caliente no tiene bola niveladora propia en muchos modelos y hereda el nivel de lo que hay debajo.

2. **Anclar el módulo PAN al soporte.** Es la unión que sostiene el conjunto; se aprieta con la máquina descargada.
3. **Montar el TILT y, si lo hay, el ROLL.**
4. **Colocar la plataforma porta cámara y encima la cámara,** con la óptica y los accesorios que va a llevar en plano: el equilibrado se hace con la máquina completa, no con el cuerpo desnudo.
5. **Equilibrar el eje de TILT** desplazando la cámara adelante o atrás sobre la plataforma, hasta que se quede quieta en cualquier inclinación.
6. **Cablear por el módulo PAN:** alimentación, control y señal, en ese orden, dejando el bucle de servicio.
7. **Comprobar recorridos en vacío,** a mano y luego desde el control, buscando el punto en que el cable se tensa. **Ése es el límite real de la máquina,** y hay que conocerlo antes del directo.
8. **Encender y hacer el reglaje** con el operador remoto: sentido de los ejes, velocidades y topes.

El error clásico: dar por bueno el recorrido con la cámara apagada y sin cables. **Con el cableado puesto, el recorrido útil siempre es menor,** y el momento de descubrirlo no es en el directo.

8.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
72	Longitud máxima del par trenzado hacia el control remoto	a) 1.000 metros ✓ • sólo con la plantilla
90	Módulo que une la cabeza al soporte y lleva los conectores	d) Módulo PAN ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas.

Y una de las dos descansa sólo en la plantilla: la longitud máxima del par trenzado.

8.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es una máquina y su cableado, y va como oficio: los módulos de la cabeza, el orden en que se apilan, el papel del módulo de abajo, las tres líneas que suben hasta ella y el procedimiento de montaje.

Una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar: la longitud máxima de 1.000 metros del par trenzado hacia el control remoto no se ha verificado en documentación de fabricante ni en norma técnica. Es un dato de catálogo, y descansa en la plantilla oficial, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto.

Lo que este tema sí sostiene sobre ese dato es el porqué: que la línea de control es una transmisión serie diferencial sobre par trenzado, que el trenzado sirve para que el ruido entre por igual en los dos hilos y la diferencia lo cancele, y que el alcance de una línea así es un compromiso entre distancia y velocidad, no una constante. **Eso es oficio, y es lo que hace la cifra legible.**

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás · [plan] = plantilla oficial de respuestas, sin documentación de fabricante que la contraste.

Siglas: el conector de vídeo *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**); el conector circular multipolo **LEMO**, que es una marca; la fibra óptica de la *Society of Motion Picture and Television Engineers* (**SMPTE**); el conector de audio profesional de tres polos (**XLR**).

Cabecera. Enunciado: «4.4. Cabeza caliente: Componentes y cableado» · 2 preguntas · una descansa sólo en la plantilla (72).

Qué es

- **CABEZA CALIENTE = CABEZA DE CÁMARA MOTORIZADA QUE SE MANEJA A DISTANCIA.** El operador está en un puesto de control, **no detrás de la cámara.**
- **POR QUÉ «CALIENTE»:** va en el extremo de una máquina —punta de grúa, carro de travelling, raíl de techo— **donde una persona no cabe o no debe estar.** En catálogo: *remote head, hot head.*

	Cabeza de fluido	Cabeza caliente
Quién mueve	El brazo del operador	MOTORES
Dónde está el operador	Detrás de la cámara	En un puesto de control remoto
Qué necesita	Nivelado y equilibrado	+ alimentación y línea de control

- **LAS TRES VENTAJAS:** alcanza donde no cabe nadie · quita peso del extremo · un solo operador gobierna varias cámaras.

Los tres módulos

Módulo	Eje	Qué hace
PAN	Vertical	Gira a izquierda y derecha. ES EL MÓDULO DE ABAJO: EL QUE UNE AL SOPORTE
TILT	Horizontal transversal	Inclina arriba y abajo
ROLL	El del eje óptico	Balancea, inclina el horizonte. No lo llevan todas
Plataforma porta cámara	—	Sostiene la cámara. No es un eje: es la bandeja

- **EL ORDEN, DE ABAJO ARRIBA, SIEMPRE:** soporte → **PAN** → **TILT** → (**ROLL**) → plataforma → cámara.
- **LA REGLA QUE LO ORDENA TODO:** el módulo de abajo carga con el peso de todo lo que tiene encima. Por eso el **PAN** es el grande.

Por qué los conectores van en el PAN

- **PREGUNTA 90** · El módulo que permite la unión al soporte y en el que se sitúan todos los conectores es el **MÓDULO PAN.**
- **EL PORQUÉ:** un cable que entrase por el **TILT** cruzaría la articulación del **PAN** colgando, y el giro panorámico lo enrollaría en la columna hasta arrancarlo.
- **QUÉ HAY EN SU PANEL:** alimentación · línea de control · vídeo por **BNC** o fibra **SMPTE** · audio por **XLR** · datos y red por **RJ45** · multipolo **LEMO** para zoom y foco.

- **LAS TRES FALSAS SON PIEZAS REALES:** **plataforma porta cámara** (sostiene, no une) · **ROLL** (balancea) · **TILT** (inclina).

Las tres líneas y el par trenzado

1. **ALIMENTACIÓN:** motores y, muchas veces, la cámara.
 2. **LÍNEA DE CONTROL:** órdenes de *pan*, *tilt*, *roll*, *zoom*, *foco* e *iris* **de ida**, y posiciones de los ejes **de vuelta**.
 3. **LÍNEA DE SEÑAL:** vídeo y audio hacia el control; retorno e intercomunicación hacia la cámara.
- **TRES CAMINOS PARA EL CONTROL:** **par trenzado** (barato, tiradas largas, instalación fija) · **fibra** (distancia o ruido) · **inalámbrico** (máquina que no puede arrastrar cable).
 - **POR QUÉ PAR TRENZADO Y NO COAXIAL:** es **transmisión serie diferencial tipo RS-422**: la señal es la **DIFERENCIA** de tensión entre los dos hilos, y el ruido entra igual en los dos, así que la diferencia lo cancela. El trenzado sirve para que recojan la misma interferencia.
 - [plan] · **PREGUNTA 72 · LONGITUD MÁXIMA DEL PAR TRENZADO HACIA EL CONTROL REMOTO: 1.000 METROS.** Falsas: 2.000, 500 y 300.
 - **LO QUE HAY QUE ENTENDER DE ESA CIFRA:** el límite de una línea diferencial **NO** es absoluto: es un **compromiso entre distancia y velocidad**. A más metros, menos velocidad admisible.
 - **LOS TRES CUIDADOS DEL CABLEADO DE CONTROL:** **no compartir canaleta con líneas de fuerza** · **rematar el apantallado en un solo extremo** (bucle de masa) · **dejar el bucle de servicio en la base, no en la punta**.

El montaje, en orden

1. **Nivelar el soporte** —muchas cabezas calientes **no tienen bola niveladora propia**—.
 2. **Anclar el PAN al soporte**, con la máquina descargada.
 3. **Montar el TILT y, si lo hay, el ROLL.**
 4. **Plataforma y cámara**, con óptica y accesorios: **se equilibra con la máquina completa**.
 5. **Equilibrar el TILT** desplazando la cámara sobre la plataforma.
 6. **Cablear por el PAN:** alimentación, control, señal.
 7. **Comprobar recorridos en vacío** buscando dónde se tensa el cable: **ése es el límite real**.
 8. **Encender y reglar** con el operador remoto.
- **EL ERROR CLÁSICO:** **dar por bueno el recorrido con la cámara apagada y sin cables**. Con el cableado puesto el **recorrido útil siempre es menor**, y el momento de descubrirlo no es el directo.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
72	Longitud máxima del par trenzado al control remoto	a) 1.000 metros ✓ · sólo con la plantilla
90	Módulo que une al soporte y lleva los conectores	d) Módulo PAN ✓

Las dos oficiales son correctas, y una descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio:** el punto más corto del cuadernillo, pero la arquitectura PAN-TILT-ROLL se pregunta también en el tema 4: estudiarla aquí sirve dos veces.

Preguntas reales de examen · tema 8

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** En caso de utilizar un cable de par trenzado para la comunicación de una cabeza caliente con su control remoto, ¿cuál sería la longitud máxima que podemos utilizar?
- a) 1000 metros.
 - b) 2000 metros.
 - c) 500 metros.
 - d) 300 metros.
- 2** ¿Cuál es el módulo de la cabeza caliente que permite la unión al soporte y en el que se sitúan todos los conectores de la entrada de la cabeza al equipo?
- a) Módulo de la plataforma porta cámara.
 - b) Módulo ROLL.
 - c) Módulo TILT.
 - d) Módulo PAN.

TEMARIO ESPECÍFICO · MONTAJE DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

TEMA 9 – Montaje de equipos en estudios y exteriores

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 9
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Real Decreto 842/2002 , reglamento electrotécnico para baja tensión, y su ITC-BT-24 ; Real Decreto 614/2001 , sobre riesgo eléctrico; Real Decreto 1215/1997 , sobre equipos de trabajo; y la Recomendación UIT-R BT.2020-2 de televisión de ultra alta definición. El resto —planos de emplazamiento, líneas, soportes y enlaces— va como oficio y así se declara
Identificador	BOE-A-2002-18099 · BOE-A-2001-11881 · BOE-A-1997-17824 · UIT-R BT.2020-2 , que no tiene identificador del BOE: se cita por su número de recomendación
Redacción que se estudia	Las normas españolas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La Recomendación UIT-R , en su edición 2
Sólo con la plantilla	Una pregunta —el dato obligatorio de la placa de identificación de una linga— no se ha podido contrastar en la norma UNE-EN de producto , y así se declara en el tema
Extensión	4.476 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unión europea de radiodifusión (**UER**); la televisión de ultra alta definición (**UHD** o **TVUAD**, que es como la llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la **UIT**); la alta definición (**HD**); el conector de vídeo *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**); el conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); el conector de red (**RJ45**); el conector de fibra *Lucent Connector* (**LC**) y el de férula cuadrada *Subscriber Connector* (**SC**); el conector coaxial roscado **N**, que se llama así por su inventor, y su versión roscada de pequeño tamaño, el *Threaded Neill-Concelman* (**TNC**); la unidad de control de cámara (**CCU**); la unidad móvil (**UU.MM.** en plural, como la escribe la convocatoria); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**); la instrucción técnica complementaria de ese reglamento (**ITC-BT**); el miliamperio (**mA**); el real decreto (**RD**); y las normas españolas (**UNE**) y europeas (**EN**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, punto 5): «MONTAJE DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN ESTUDIOS Y EXTERIORES.» «5.1. Interpretación de planos de emplazamiento Audio/video.» «5.2. Instalación y conexión de líneas de audio y video.» «5.3. Instalación de soportes de cámaras.» «5.4. Instalación y conexión de enlaces móviles.» «5.5. Instalación y conexión del equipamiento de captación de audio y video.» «5.6. Instalación y conexionado de equipos técnicos en baja tensión.»

Trece preguntas: el banco más grande de esta ocupación. Y es un punto de dos mitades: la mitad de oficio —planos, líneas, soportes, enlaces— y una mitad de **electricidad básica** que el examen pregunta con insistencia, porque el subpunto 5.6 dice «baja tensión» y el tribunal lo ha tomado al pie de la letra.

9.1 El plano de emplazamiento

Un plano de emplazamiento es el dibujo que dice dónde va cada cosa en un plató o en una localización: cámaras, micrófonos, soportes, cuadros eléctricos, cajas de conexión, la unidad móvil y por dónde discurre cada tirada de cable.

Para qué sirve, en tres cosas. Fija posiciones antes de que llegue el equipo, de manera que el montaje se ejecute y no se improvise; **calcula metrajes**, que es lo que permite saber cuánto cable hay que cargar en el camión; y **reparte la carga**, tanto la eléctrica de los cuadros como la de las estructuras que van a sostener cámaras.

Cómo se lee. Los símbolos son convencionales y el equipo los repite de un montaje a otro: cada cámara con su número, cada punto de conexión con su etiqueta, y las líneas de audio, de vídeo y de fuerza dibujadas por separado. **La regla de oro es que fuerza y señal no comparten canaleta**, y en el plano se ve antes que en el suelo.

Lo que el plano no dice y hay que comprobar en la localización: el estado real de los apoyos, la altura libre, la accesibilidad para el paso de cables y **de dónde sale la corriente**. Un plano de emplazamiento se valida sobre el terreno antes de descargar.

9.2 Las líneas de audio y de vídeo

Una instalación de televisión se monta por líneas, y cada línea tiene su cable y su conector. Ésta es la tabla que ordena el montaje corriente:

Línea	Cable	Conector	Nota de montaje
Vídeo digital en banda base	Coaxial	BNC	Impedancia de 75 ohmios; no vale un coaxial cualquiera
Vídeo por fibra	Fibra óptica	LC, SC, o el híbrido de cámara	Limpieza del conector antes de conectar
Audio analógico y digital de línea	Par apantallado	XLR de tres polos	Macho hacia la entrada; el apantallado a masa en un extremo
Red y datos	Par trenzado	RJ45	Categoría según velocidad; longitud de tirada limitada
Radiofrecuencia	Coaxial	N, BNC, TNC	Roscado en intemperie, para que no se suelte
Cámara	Triaxial, o fibra híbrida	Multipolo del fabricante	Lleva señal, retorno, órdenes y alimentación en un solo cable

Los tres cuidados de la tirada. **Radio de curvatura**, sobre todo en fibra, porque un codo cerrado atenúa o rompe la fibra; **protección del paso de personas y vehículos**, con pasacables o canaleta; y **etiquetado en los dos extremos**, porque un cable sin etiqueta se convierte en una avería la noche del directo.

El bucle de servicio. En cada extremo se deja cable de sobra enrollado. No es desorden: es lo que permite mover un equipo medio metro sin desmontar la línea, y lo que evita que la tracción del cable tire del conector.

9.3 La resolución: HD, Full HD y UltraHD

El montador tiene que saber qué resolución maneja la instalación, porque de ella dependen el ancho de banda de las líneas, la categoría del cable de red y la capacidad de la grabación.

Formato	Píxeles (horizontal × vertical)
HD	1.280 × 720
Full HD	1.920 × 1.080
UltraHD	3.840 × 2.160
8K	7.680 × 4.320

La resolución de grabación UltraHD es 3.840 × 2.160. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 37, y no descansa sólo en la plantilla: la **Recomendación UIT-R BT.2020-2**, que es la que define los parámetros de la televisión de ultra alta definición, recoge en su **Cuadro 1, «Características espaciales de la imagen»**, un «Recuento de píxeles / Horizontal × vertical» de «7 680 × 4 320» y «3 840 × 2 160», con formato de imagen «16:9» y píxeles cuadrados.

Y en la misma Recomendación, la nota que acompaña al alcance dice literalmente: «Los sistemas de TVUAD 3 840 × 2 160 y 7 680 × 4 320 servirán principalmente para la entrega de programas de televisión en los hogares», y que «El sistema 7 680 × 4 320 ofrecerá una experiencia visual mejor que el sistema 3 840 × 2 160 en muy diversos entornos de visualización».

Las tres opciones falsas de la pregunta 37 son resoluciones reales que no son UltraHD: 1.920 × 1.080 es Full HD, 1.280 × 720 es HD, y 2.560 × 4.320 no es ningún formato: invierte y mezcla cifras del 8K.

La regla mnemotécnica que no falla: UltraHD es exactamente cuatro veces Full HD —el doble de ancho y el doble de alto—, y 8K es exactamente cuatro veces UltraHD. Por eso $1.920 \times 2 = 3.840$ y $1.080 \times 2 = 2.160$.

9.4 La instalación de soportes: lingas y arriostramiento

Una linga es un accesorio de elevación: una cinta o un cable con sus terminales, que se usa para **colgar cámaras y otros accesorios en estructuras elevadas**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 53, y es también la definición de oficio.

Las tres opciones falsas de la pregunta 53 describen otras piezas: los movimientos fluidos sin vibraciones los da la **cabeza de fluido**; impermeabilizar la pluma de una grúa **no es función de ninguna linga**; y asegurar visores, monitores, cabezas o telepromters es lo que hacen los **brazos mágicos y las abrazaderas**.

Qué es el arriostramiento. Arriostrar es **afianzar la cámara y el trípode a estructuras o practicables**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 69. La palabra viene de *riostra*, la pieza que se pone en diagonal para que una estructura no se deforme, y en el montaje audiovisual significa exactamente eso: **atar el soporte a algo firme para que ni el viento ni un empujón lo tumben**.

Las tres opciones falsas de la pregunta 69 —defectos de desgaste, lesión por cargas y transporte de estructuras— **son cosas del mismo mundo que no son arriostrar**, y la trampa está en que suenan a seguridad.

Cuándo se arriostra, siempre: cámara en altura sobre andamio o practicable, cámara en tribuna, cámara con óptica larga y viento, y cualquier posición desde la que una caída alcance a personas. **La linga de seguridad va además del anclaje principal, nunca en su lugar:** es el elemento que retiene la carga si el anclaje falla.

Lo que la norma exige del marcado. El **anexo I del Real Decreto 1215/1997**, en sus disposiciones mínimas aplicables a los equipos para elevación de cargas, dice:

Artículo anexo I.2.b) — «En las máquinas para elevación de cargas deberá figurar una indicación claramente visible de su carga nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule la carga nominal de cada configuración de la máquina.» Y a renglón seguido: **«Los accesorios de elevación deberán estar marcados de tal forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.»**

El mismo real decreto, en su **anexo II**, insiste sobre la selección: **«Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de prensión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación deberán estar claramente marcados para permitir que el usuario conozca sus características, si no se desmontan tras el empleo.»** Y sobre su guarda: **«Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.»**

El dato que el examen pregunta va un paso más allá de la norma. La pregunta 59 pide **cuál de los datos listados es obligatorio en la placa de identificación de una linga**, y la respuesta oficial es **el año y mes de fabricación**. El real decreto obliga a marcar «las características esenciales para un uso seguro», pero **no enumera cuáles son**: esa lista está en las normas armonizadas de producto de cada tipo de eslinga, que este proyecto no ha podido consultar. **La respuesta descansa, por tanto, en la plantilla oficial.**

Lo que sí se sostiene, y es lo que hace la pregunta legible: la fecha de fabricación es el dato que permite **calcular la vida útil restante del accesorio**, y por eso es el que va en la placa. Las tres opciones falsas se caen por lo mismo: **el color** no identifica nada normalizado en una linga; **el número de serie** identifica la pieza pero no dice su edad; y **el nombre del operador** no tiene sentido en un accesorio que pasa de mano en mano.

9.5 Los enlaces móviles punto a punto

Un enlace punto a punto es un radioenlace de microondas que lleva la señal desde el lugar de la captación hasta un punto fijo —la unidad móvil, un repetidor, la sede— **sin cable en medio**.

Sus partes, y por qué son éstas:

Parte	Qué hace
Disco parabólico	Concentra la radiación en un haz estrecho. Es lo que da alcance y lo que exige puntería
Iluminador	La pieza en el foco de la parábola: es la antena propiamente dicha , la que emite o recoge la señal que el disco refleja
Cabeza transmisora o receptora	La electrónica de radiofrecuencia: sube o baja la señal a la frecuencia del enlace
Trípode o soporte	Sostiene y orienta el conjunto. Con el enlace, orientar es apuntar
Latiguillo coaxial	Lleva la señal entre la cabeza y el iluminador. Va rematado en conector N

El elemento que NO es parte de un enlace punto a punto es el conector LC. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 57, y el motivo es directo: **el LC es un conector de fibra óptica**, y el enlace punto a punto es radio. Las tres opciones descartadas —disco parabólico, trípode e iluminador— **sí son partes del enlace**.

El latiguillo con conector N se conecta en el iluminador de la cabeza receptora o transmisora. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 82. **Las tres opciones falsas** son piezas que existen pero que no reciben ese latiguillo: **el servo** mueve; **el cuerpo de cámara** es otra máquina; y **el disco parabólico** es un reflector pasivo, **una superficie metálica sin conector**: lo que va conectado es el iluminador que se coloca en su foco.

Por qué conector N y no BNC. El N es **roscado**, y en intemperie una rosca no se suelta con el viento ni con un tirón; además **aguanta más potencia y llega más alto en frecuencia** que un BNC. **Ésa es la razón de oficio de que en la punta de un enlace haya siempre conectores roscados.**

El montaje de un enlace, en orden: plantar y nivelar el soporte, montar el disco, colocar el iluminador en el foco con la **polarización** correcta, conectar el latiguillo, subir la cabeza, alimentar, y **sólo entonces apuntar**, primero por brújula o por referencia visual y después afinando por nivel de señal recibida.

9.6 Electricidad básica: las cuatro magnitudes

El subpunto 5.6 del temario dice «baja tensión», y el examen lo ha entendido como electricidad básica. Siete de las trece preguntas de este punto son de aquí. Ésta es la tabla que hay que dominar:

Magnitud	Qué es	Símbolo	Unidad
Tensión o voltaje	La diferencia de potencial que empuja los electrones	V	Voltio (V)
Intensidad de corriente	La cantidad de carga que pasa por segundo	I	Amperio (A)
Resistencia	La oposición que un conductor pone al paso de la corriente	R	Ohmio (Ω)
Potencia	El trabajo desarrollado en un tiempo determinado	P	Vatio (W)

El trabajo desarrollado en un tiempo determinado en un circuito eléctrico se conoce como potencia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 7, y es la definición de potencia en cualquier rama de la física: trabajo partido por tiempo. **Las tres opciones falsas** son términos del mismo campo que designan otra cosa: la **ley de Ohm** es una relación entre magnitudes, la **fuerza motriz** —fuerza electromotriz— es la causa que mantiene la diferencia de potencial, y los **electrones** son las partículas que se desplazan.

La resistencia que posee un material específico a la corriente eléctrica se conoce como resistividad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 17. **La distinción que la pregunta pide es entre resistencia y resistividad**, y conviene tenerla clara:

- **La resistencia** es una propiedad **de una pieza concreta**: de este cable, de esta longitud, de esta sección. Se mide en ohmios.
- **La resistividad** es una propiedad **del material**: del cobre, del aluminio, del hierro. No depende de la forma de la pieza. Se mide en ohmios por metro.

Por eso **el cobre se usa en el cableado y el hierro no**: no porque un cable de cobre concreto tenga poca resistencia, sino porque **el cobre, como material, tiene poca resistividad**. **Las tres opciones falsas** de la pregunta 17 —intensidad, potencia y amperaje— **son magnitudes distintas**, y «amperaje» es además una forma vulgar de decir intensidad.

La ley de Ohm. Es la relación entre las tres primeras magnitudes: **la intensidad que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a su resistencia**. En fórmula, $I = V / R$.

Si se aumenta la resistencia, cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 93, y es la lectura inmediata de la fórmula: **la resistencia está en el denominador**, de modo que al crecer ella, con la misma tensión, la intensidad baja.

Las tres opciones falsas de la pregunta 93 son la trampa mejor construida de este cuadernillo. La opción b) dice lo contrario. La opción d) niega que haya variación. Y la opción c) empieza bien y acaba mal: dice «cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente» —que es correcto— y añade «por lo tanto la intensidad de corriente es directamente proporcional a la resistencia», que es justo lo contrario de lo que acaba de decir: la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. La opción c) se contradice a sí misma, y por eso la buena es la a), que dice lo mismo y se calla.

Cómo se estudia esta trampa. Cuando dos opciones empiezan igual, la diferencia está en la coletilla, y la coletilla suele contener la palabra que decide: aquí, «directamente» donde tenía que poner «inversamente».

9.7 Los aparatos de medida

Cada magnitud tiene su aparato, y el nombre del aparato lleva dentro el de la magnitud. Ésa es la regla que resuelve las dos preguntas de este epígrafe:

Se mide	Con	Cómo se conecta
Tensión	Voltímetro	En paralelo con el elemento, sin abrir el circuito
Intensidad	Amperímetro	En serie, abriendo el circuito, o con pinza amperimétrica
Resistencia	Óhmetro u ohmímetro	Sobre el elemento aislado y sin tensión
Frecuencia	Frecuencímetro	En paralelo
Varias a la vez	Polímetro o multímetro	Según la escala seleccionada

La resistencia eléctrica se mide con el ohmímetro. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 58. Las tres opciones falsas —frecuencímetro, amperímetro y voltímetro— son aparatos reales que miden otra cosa, y la tabla de arriba dice cuál.

La tensión eléctrica se mide con el voltímetro. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 96, y tiene una particularidad que conviene ver: la opción d) dice «ohmiómetro», que es una grafía distinta de la misma palabra que ya aparece en la opción a) como «ohmímetro». El examen ofrece dos veces el mismo aparato con dos ortografías, y ninguna de las dos es la respuesta.

El aviso de oficio sobre el ohmímetro. Se mide resistencia con el circuito sin tensión y con el elemento desconectado. Medir resistencia en un circuito alimentado da una lectura falsa y puede dañar el aparato. Es la regla que más se incumple y la que más averías de instrumento causa.

9.8 Las protecciones del cuadro eléctrico

Un cuadro eléctrico de un montaje audiovisual lleva varias protecciones, y cada una protege de una cosa distinta. Confundirlas es el error clásico, y el examen pregunta dos.

Dispositivo	De qué protege	Cómo se reconoce
Interruptor general automático	Corta toda la instalación	Es el de cabecera
Interruptor de control de potencia	Limita la potencia contratada	Es de la compañía
Interruptor automático o magnetotérmico	Sobreintensidades y cortocircuitos	Corta el circuito por sí mismo
Interruptor diferencial	Derivaciones y contactos indirectos	Lleva un botón de test
Relé térmico	Detecta intensidades no admisibles por el circuito	Va asociado a un contactor; no corta solo

El interruptor de un cuadro eléctrico que consta de un botón de testeo que permite proteger las instalaciones de posibles derivaciones eléctricas es el interruptor diferencial. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 77.

Qué hace un diferencial, en una frase: compara la corriente que entra con la que sale, y **si no son iguales es que una parte se ha ido por otro camino** —por tierra, o por una persona—, así que corta. **El botón de test existe justamente porque el diferencial puede pasarse años sin actuar**, y sin probarlo nadie sabría si sigue vivo.

Y la norma dice para qué sirve. La ITC-BT-24 del reglamento electrotécnico para baja tensión, en su apartado 3.5, sobre la protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual, dice: «**El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.**» Y advierte, en la misma instrucción: «Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.»

De ahí sale el 30 mA que hay que saber de memoria, y de ahí sale también la advertencia de oficio: **un diferencial no sustituye al aislamiento ni a la puesta a tierra**: los complementa.

Un relé térmico es un dispositivo de protección que tiene la capacidad de detectar las intensidades no admisibles por el circuito. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 51, y la clave de la pregunta está en el verbo: **detectar**. El relé térmico **detecta** la sobrecarga por el calentamiento de sus bimetálicos y **ordena** la apertura al contactor que lleva asociado, pero **no interrumpe la corriente por sí mismo**.

Por eso las tres opciones falsas se caen, y conviene ver cada una:

- La opción a) **describe el interruptor diferencial**: «detecta y elimina los defectos de aislamiento».
- La opción c) **describe el fusible o el magnetotérmico**: «cortar automáticamente el circuito eléctrico, cuando la intensidad de corriente que los atraviesa es muy alta».
- La opción d) **describe el interruptor automático magnetotérmico**, y lo dice con todas sus palabras: «con capacidad para cortar por sí mismo las sobreintensidades no admisibles y los cortocircuitos».

La frase que resuelve la pregunta 51: **el relé térmico detecta y avisa; el magnetotérmico detecta y corta**. Quien tenga esa distinción no falla ninguna de las dos.

9.9 Lo que la norma exige al montar en baja tensión

El montaje de equipos técnicos en baja tensión no es libre: hay dos normas que lo enmarcan y que conviene citar, porque el subpunto 5.6 las presupone.

El campo de aplicación del reglamento. El Real Decreto 842/2002, que aprueba el reglamento electrotécnico para baja tensión, delimita qué es baja tensión:

Artículo 2 — «El presente Reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.»

Los mil voltios en alterna son, por tanto, la frontera: todo lo que hay en un plató y en una unidad móvil está por debajo, y todo ello es baja tensión.

La obligación del empresario sobre las instalaciones la fija el Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, dice:

Artículo 3 — «El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de sus componentes deberán adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar, de la actividad desarrollada en él y de los equipos eléctricos (receptores) que vayan a utilizarse.» Y añade que para ello «deberán tenerse particularmente en cuenta factores tales como las características conductoras del lugar del trabajo (posible presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad)».

Eso es exactamente el exterior de una retransmisión: suelo mojado, estructuras metálicas, intemperie. La norma no habla de televisión, pero describe la localización.

Y sobre cómo se trabaja, el mismo real decreto es tajante:

Artículo 4 — «Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican en los apartados 3 y 4 de este artículo.»

La regla de montaje que sale de ahí: se cablea con el cuadro abierto y se da tensión al final, nunca al revés.

9.10 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
7	Trabajo desarrollado en un tiempo determinado	d) Potencia ✓
17	Resistencia que posee un material específico	b) Resistividad ✓
37	Resolución de grabación UltraHD	d) 3.840×2.160 ✓
51	Qué es un relé térmico	b) Detecta las intensidades no admisibles ✓
53	Para qué sirve una linga	a) Colgar cámaras en estructuras elevadas ✓
57	Cuál NO es parte de un enlace punto a punto	d) Conector LC ✓
58	Con qué se mide la resistencia eléctrica	b) Ohmímetro ✓
59	Dato obligatorio en la placa de una linga	b) Año y mes de fabricación ✓ · sólo con la plantilla
69	Qué significa «arriostramiento»	d) Afianzar cámara y trípode a estructuras ✓
77	Interruptor con botón de testeo contra derivaciones	d) Interruptor diferencial ✓
82	Dónde se conecta el latiguillo con conector N	d) En el iluminador ✓
93	Qué pasa con la corriente si aumenta la resistencia	a) A mayor resistencia, menor flujo ✓
96	Con qué aparato se mide la tensión eléctrica	c) Voltímetro ✓

Las trece respuestas oficiales son correctas.

Y una de las trece descansa sólo en la plantilla: el dato obligatorio de la placa de la linga.

Dos avisos de estudio. La 93 lleva un distractor que se contradice a sí mismo —la opción c) afirma y niega en la misma frase—, y es el mejor ejemplo de este cuadernillo de que **hay que leer la opción entera antes de marcarla**. Y la 96 ofrece el mismo aparato dos veces, escrito «ohmímetro» y «ohmiómetro», ninguna de las dos veces como respuesta buena.

9.11 Trazabilidad

Las normas que este tema cita, todas en su redacción vigente a 21 de diciembre de 2022:

Norma	Qué se ha citado
Real Decreto 842/2002 , reglamento electrotécnico para baja tensión	Artículo 2 (campo de aplicación) e ITC-BT-24, apartado 3.5 (diferencial de 30 mA)
Real Decreto 614/2001 , riesgo eléctrico	Artículos 3 y 4
Real Decreto 1215/1997 , equipos de trabajo	Anexo I, punto 2.b) y anexo II, punto 1.d) y 1.e)
Recomendación UIT-R BT.2020-2 , televisión de ultra alta definición	Cuadro 1 y la nota del alcance

Una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar: el dato que la pregunta 59 da por obligatorio en la placa de identificación de una linga —el año y mes de fabricación— no se ha verificado en la norma armonizada de producto correspondiente. El Real Decreto 1215/1997 obliga a marcar «las características esenciales para un uso seguro» sin enumerarlas, y la enumeración está en las normas **UNE-EN** de cada tipo de eslinga, que este proyecto no ha consultado. La respuesta descansa en la plantilla oficial, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes.

El resto del tema va como oficio: los planos de emplazamiento, el reparto de líneas por cable y conector, el montaje de soportes y su arriostramiento, las partes de un enlace punto a punto y el procedimiento de apuntado. **Nada de eso está en norma, y no se presenta como si lo estuviera.**

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**).

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [REBT] = Real Decreto 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, con su **ITC-BT-24** · [614] = Real Decreto 614/2001, riesgo eléctrico · [1215] = Real Decreto 1215/1997, equipos de trabajo · [BT.2020] = Recomendación UIT-R BT.2020-2 · [of] = oficio · [plan] = plantilla oficial. **Todas las normas, en su redacción vigente al 21/12/2022.**

Siglas: el conector de vídeo *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**); la alta definición (**HD**); el conector de fibra *Lucent Connector* (**LC**) y el de férula cuadrada *Subscriber Connector* (**SC**); la televisión de ultra alta definición (**UHD** o **TVUAD**, que es como la llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la **UIT**); el conector de audio profesional de tres polos (**XLR**).

Cabecera. Enunciado: «5. MONTAJE DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN ESTUDIOS Y EXTERIORES» con sus seis subpuntos · **13 preguntas: EL BANCO MÁS GRANDE DE ESTA OCUPACIÓN · siete de las trece son de electricidad básica · una descansa sólo en la plantilla (59).**

El plano de emplazamiento

- [of] · **QUÉ ES:** el dibujo que dice **dónde va cada cosa:** cámaras, micros, soportes, cuadros, cajas de conexión, unidad móvil y **por dónde va cada tirada de cable.**
- **PARA QUÉ, EN TRES COSAS:** **fija posiciones** antes de que llegue el equipo · **calcula metrajes** (cuánto cable cargar) · **reparte la carga**, eléctrica y estructural.
- **LA REGLA DE ORO:** **fuerza y señal NO comparten canaleta**, y **en el plano se ve antes que en el suelo.**
- **LO QUE EL PLANO NO DICE:** estado real de los apoyos, altura libre, accesibilidad y **de dónde sale la corriente.** Se valida sobre el terreno antes de descargar.

Las líneas y sus conectores

Línea	Cable	Conector
Vídeo en banda base	Coaxial	BNC, 75 Ω
Vídeo por fibra	Fibra	LC, SC o híbrido de cámara
Audio	Par apantallado	XLR de tres polos
Red y datos	Par trenzado	RJ45
Radiofrecuencia	Coaxial	N, BNC, TNC (roscado en intemperie)
Cámara	Triax o fibra híbrida	Multipolo del fabricante

- **LOS TRES CUIDADOS DE LA TIRADA:** **radio de curvatura** (sobre todo en fibra) · **protección del paso** de personas y vehículos · **etiquetado en LOS DOS extremos.**
- **EL BUCLE DE SERVICIO NO ES DESORDEN:** **permite mover el equipo medio metro** y **evita que la tracción tire del conector.**

Las resoluciones

Formato	Píxeles
HD	1.280 × 720
Full HD	1.920 × 1.080
UltraHD	3.840 × 2.160
8K	7.680 × 4.320

- **PREGUNTA 37** · UltraHD = 3.840 × 2.160.
- [BT. 2020] · **NO ES SÓLO PLANTILLA:** el Cuadro 1, «Características espaciales de la imagen», da «7 680 × 4 320» y «3 840 × 2 160», con formato «16:9» y píxeles cuadrados.
- **LA FALSA QUE NO EXISTE:** 2.560 × 4.320 —invierte y mezcla cifras del 8K—. Las otras dos son HD y Full HD.
- **LA REGLA QUE NO FALLA:** UltraHD es **EXACTAMENTE CUATRO VECES Full HD** (doble de ancho, doble de alto) y 8K es cuatro veces UltraHD.

Lingas y arriostramiento

- **PREGUNTA 53** · Una linga sirve **PARA COLGAR CÁMARAS Y OTROS ACCESORIOS EN ESTRUCTURAS ELEVADAS**. Las falsas describen la cabeza de fluido, algo que ninguna linga hace, y los brazos mágicos.
- **PREGUNTA 69** · **ARRIOSTRAR = AFIANZAR LA CÁMARA Y EL TRÍPODE A ESTRUCTURAS O PRACTICABLES**. De riostra, la pieza diagonal que impide que una estructura se deforme.
- **CUÁNDO SE ARRIOSTRA, SIEMPRE:** altura sobre andamio o practicable · tribuna · óptica larga con viento · cualquier caída que alcance a personas.
- **LA LINGA DE SEGURIDAD VA ADEMÁS DEL ANCLAJE PRINCIPAL, NUNCA EN SU LUGAR.**
- [1215] · anexo I.2.b): «En las máquinas para elevación de cargas deberá figurar una indicación claramente visible de su carga nominal» y «Los accesorios de elevación deberán estar marcados de tal forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.»
- [plan] · **PREGUNTA 59** · El dato obligatorio en la placa de una linga es **EL AÑO Y MES DE FABRICACIÓN**. La norma obliga a marcar «las características esenciales» pero **NO las enumera**: la lista está en las UNE-EN de producto, no consultadas.
- **LO QUE SÍ SE SOSTIENE:** la fecha permite calcular la vida útil restante, y por eso va en la placa. Falsas: el color no identifica nada normalizado · el número de serie identifica la pieza pero no su edad · el nombre del operador no cabe en algo que pasa de mano en mano.

El enlace punto a punto

Parte	Qué hace
Disco parabólico	CONCENTRA LA RADIACIÓN EN UN HAZ ESTRECHO . Es un reflector PASIVO
Iluminador	En el foco de la parábola: ES LA ANTENA PROPIAMENTE DICHA
Cabeza transmisora o receptora	La electrónica de radiofrecuencia
Trípode	Sostiene y apunta
Latiguillo coaxial	Entre cabeza e iluminador, con conector N

- **PREGUNTA 57** · Lo que **NO** es parte de un enlace punto a punto es **EL CONECTOR LC**: el LC es de FIBRA, y el enlace es RADIO.
- **PREGUNTA 82** · El latiguillo con conector N se conecta **EN EL ILUMINADOR**. El disco es una superficie metálica sin conector; lo que va conectado es el iluminador de su foco.

- **POR QUÉ CONECTOR N Y NO BNC:** es **ROSCADO** —en intemperie no se suelta— y **aguanta más potencia y más frecuencia**.
- **EL MONTAJE, EN ORDEN:** nivelar soporte → montar disco → **iluminador en el foco con la POLARIZACIÓN correcta** → latiguillo → cabeza → alimentar → **y SÓLO ENTONCES apuntar**.

Las cuatro magnitudes

Magnitud	Qué es	Unidad
Tensión	La diferencia de potencial que empuja los electrones	Voltio
Intensidad	La carga que pasa por segundo	Amperio
Resistencia	La oposición al paso de la corriente	Ohmio
POTENCIA	EL TRABAJO DESARROLLADO EN UN TIEMPO DETERMINADO	Vatio

- **PREGUNTA 7 · Trabajo en un tiempo determinado = POTENCIA.** Falsas: **ley de Ohm** (una relación), **fuerza motriz** (la causa) y **electrones** (las partículas).
- **PREGUNTA 17 · La resistencia que posee UN MATERIAL ESPECÍFICO es la RESISTIVIDAD.**
- **LA DISTINCIÓN QUE LA PREGUNTA PIDE:** **RESISTENCIA = propiedad DE UNA PIEZA** (este cable, esta longitud, esta sección; en ohmios) · **RESISTIVIDAD = propiedad DEL MATERIAL** (el cobre, el aluminio; en ohmios por metro, **no depende de la forma**).
- **POR ESO SE CABLEA EN COBRE:** **no porque un cable concreto tenga poca resistencia, sino porque el cobre, COMO MATERIAL, tiene poca resistividad.**
- **LEY DE OHM:** $I = V / R$.

La trampa de la pregunta 93

- **PREGUNTA 93 · A MAYOR RESISTENCIA, MENOR FLUJO DE CORRIENTE.** La resistencia está en el denominador.
- **LA OPCIÓN c) ES LA MEJOR TRAMPA DEL CUADERNILLO: empieza bien** —«cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo»— y **acaba mal:** «por lo tanto la intensidad es **DIRECTAMENTE proporcional a la resistencia**». Se contradice a sí misma en la misma frase: es **INVERSAMENTE** proporcional.
- **LA BUENA ES LA a) PORQUE DICE LO MISMO Y SE CALLA.**
- **CÓMO SE ESTUDIA ESTA TRAMPA:** cuando dos opciones empiezan igual, la diferencia está en la coletilla, y la coletilla lleva la palabra que decide.

Los aparatos de medida

Se mide	Con	Cómo se conecta
Tensión	VOLTÍMETRO	En paralelo, sin abrir el circuito
Intensidad	Amperímetro	En serie, o con pinza
Resistencia	OHMÍMETRO	Sobre el elemento aislado y SIN TENSIÓN
Frecuencia	Frecuencímetro	En paralelo
Varias	Polímetro o multímetro	Según escala

- **PREGUNTA 58 · La resistencia se mide con el OHMÍMETRO.**
- **PREGUNTA 96 · La tensión se mide con el VOLTÍMETRO.** AVISO: la opción d) dice «ohmiómetro», que es la misma palabra de la opción a) con otra grafía: el examen ofrece el mismo aparato dos veces, y ninguna es la buena.

- **EL AVISO DE OFICIO:** la resistencia se mide sin tensión y con el elemento desconectado. Medir en circuito alimentado da lectura falsa y puede dañar el aparato.

Las protecciones del cuadro

Dispositivo	De qué protege	Cómo se reconoce
Interruptor general automático	Corta toda la instalación	Es el de cabecera
Interruptor de control de potencia	Limita la potencia contratada	Es de la compañía
Interruptor automático o magnetotérmico	Sobreintensidades y cortocircuitos	Corta por sí mismo
INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Derivaciones y contactos indirectos	LLEVA BOTÓN DE TEST
RELÉ TÉRMICO	DETECTA intensidades no admisibles	Va con un contactor; NO CORTA SOLO

- **PREGUNTA 77** · El que consta de botón de testeo y protege de derivaciones es el **INTERRUPTOR DIFERENCIAL**.
- **QUÉ HACE, EN UNA FRASE:** compara la corriente que entra con la que sale; si no son iguales, una parte se ha ido por otro camino —tierra o persona— y corta.
- **POR QUÉ TIENE BOTÓN:** puede pasar años sin actuar, y sin probarlo nadie sabe si sigue vivo.
- [REBT ITC-BT-24, 3.5] · «El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria...» y «Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.»
- **DE AHÍ SALEN LOS 30 mA Y LA ADVERTENCIA:** un diferencial NO sustituye al aislamiento ni a la puesta a tierra: los complementa.
- **PREGUNTA 51** · El relé térmico **DETECTA LAS INTENSIDADES NO ADMISIBLES** por el circuito. La clave es el verbo: **DETECTAR**. Detecta por el calentamiento de sus bimetálicos y ordena la apertura al contactor, pero no interrumpe por sí mismo.
- **LAS TRES FALSAS DESCRIBEN OTRO APARATO:** a) el diferencial («detecta y elimina defectos de aislamiento») · c) el fusible o el magnetotérmico («cortar automáticamente... cuando la intensidad es muy alta») · d) el magnetotérmico con todas sus palabras («cortar por sí mismo»).
- **LA FRASE QUE RESUELVE LA 51:** el relé térmico **DETECTA Y AVISA**; el magnetotérmico **DETECTA Y CORTA**.

Lo que la norma exige

- [REBT] · Artículo 2: «Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.» Los 1.000 V en alterna son la frontera: todo lo de un plató y una unidad móvil está por debajo.
- [614] · Artículo 3: la instalación «deberá adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar», teniendo en cuenta «la presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad». Eso es el exterior de una retransmisión.
- [614] · Artículo 4: «Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión», salvo los casos de sus apartados 3 y 4.
- **LA REGLA DE MONTAJE QUE SALE DE AHÍ:** se cablea con el cuadro abierto y se da tensión al final, nunca al revés.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
7	Trabajo desarrollado en un tiempo determinado	d) Potencia ✓
17	Resistencia de un material específico	b) Resistividad ✓
37	Resolución de grabación UltraHD	d) 3.840×2.160 ✓
51	Qué es un relé térmico	b) Detecta las intensidades no admisibles ✓
53	Para qué sirve una linga	a) Colgar cámaras en estructuras elevadas ✓
57	Cuál NO es parte de un enlace punto a punto	d) Conector LC ✓
58	Con qué se mide la resistencia	b) Ohmímetro ✓
59	Dato obligatorio en la placa de una linga	b) Año y mes de fabricación ✓ · sólo con la plantilla
69	Qué significa «arriostramiento»	d) Afianzar cámara y trípode a estructuras ✓
77	Interruptor con botón de testeo	d) Interruptor diferencial ✓
82	Dónde se conecta el latiguillo con conector N	d) En el iluminador ✓
93	Si aumenta la resistencia	a) A mayor resistencia, menor flujo ✓
96	Con qué se mide la tensión	c) Voltímetro ✓

Las trece oficiales son correctas, y una descansa sólo en la plantilla. · Aviso de reparto: trece de noventa y seis, y SIETE son electricidad básica. Quien domine tensión, intensidad, resistencia, potencia y las cinco protecciones del cuadro se lleva más del 7 % del examen. · Aviso de formato: la 93 lleva un distractor que se contradice a sí mismo y la 96 ofrece el mismo aparato con dos ortografías: hay que leer la opción entera antes de marcarla.

Preguntas reales de examen · tema 9

13 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** El trabajo desarrollado en un tiempo determinado en un circuito eléctrico se conoce como:
 - a) Ley de Ohm.
 - b) Fuerza motriz.
 - c) Electrones.
 - d) Potencia.
- 2** ¿Cómo se conoce la resistencia que posee un material específico a la corriente eléctrica?
 - a) Intensidad de la corriente.
 - b) Resistividad.
 - c) Potencia.
 - d) Amperaje.
- 3** ¿Cuál es la resolución de grabación UltraHD?.
 - a) 1920x1080.
 - b) 1280x720.
 - c) 2560x4320.
 - d) 3840x2160.
- 4** ¿Qué es un relé térmico?.
 - a) Es un dispositivo de protección que detecta y elimina los defectos de aislamiento en una instalación eléctrica.
 - b) Es un dispositivo de protección que tiene la capacidad de detectar las intensidades no admisibles por el circuito.
 - c) Es un dispositivo destinado a cortar automáticamente el circuito eléctrico, cuando la intensidad de corriente que los atraviesa es muy alta.
 - d) Dispositivo electromecánico magnetotérmico con capacidad para cortar por sí mismo las sobreintensidades no admisibles y los cortocircuitos que se puedan producir en una instalación eléctrica.
- 5** ¿Para qué sirve una linga?
 - a) Para colgar cámaras y otros accesorios en estructuras elevadas.
 - b) Para realizar movimientos fluidos sin vibraciones o sacudidas en una cámara.
 - c) Para impermeabilizar la pluma de una grúa telescópica en exteriores.
 - d) Para asegurar accesorios como visores, monitores, cabezas fluidas o telepromters.
- 6** ¿Cuál de estos elementos NO es una parte de un enlace punto a punto?
 - a) Disco parabólico.
 - b) Trípode.
 - c) Iluminador.
 - d) Conector LC.
- 7** ¿Con qué se mide la resistencia eléctrica?
 - a) Frecuencímetro.
 - b) Ohmímetro.
 - c) Amperímetro.
 - d) Voltímetro.
- 8** ¿Cuál de los siguientes datos es obligatorio en la placa de identificación de una linga?
 - a) Color de la linga.
 - b) Año y mes de fabricación.
 - c) Número de serie del fabricante.
 - d) Nombre del operador que la utilizará.

- 9** ¿Qué significa el término “arriostramiento”?
- a) Defectos de desgaste en fijaciones de estructuras.
 - b) Lesión por trabajos de cargas.
 - c) Transporte de estructuras.
 - d) Afianzar la cámara y trípode a estructuras o practicables.
- 10** ¿Cuál es el interruptor de un cuadro eléctrico que consta de un botón de testeo que permite proteger las instalaciones de posibles derivaciones eléctricas?
- a) Interruptor de control de potencia.
 - b) Interruptor general automático.
 - c) Interruptor automático.
 - d) Interruptor diferencial.
- 11** ¿Dónde conectaremos el latiguillo con conector N en una cabeza receptora o transmisora de un enlace punto a punto?
- a) En el servo.
 - b) En el cuerpo de cámara.
 - c) En el disco parabólico.
 - d) En el iluminador.
- 12** ¿Qué pasa con la corriente eléctrica si se aumenta la resistencia?
- a) Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente.
 - b) Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente.
 - c) Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente por lo tanto la intensidad de corriente es directamente proporcional a la resistencia.
 - d) NO hay ninguna variación en el flujo de corriente.
- 13** ¿Con qué aparato se mide la tensión eléctrica?
- a) Ohmímetro.
 - b) Amperímetro.
 - c) Voltímetro.
 - d) Ohmiómetro.

TEMA 10 – Asistencia a la operación de cámara

Bloque	Temario específico · Montaje de Equipos Audiovisuales · punto 10
Sirve para	Montaje de Equipos Audiovisuales
Fuente	Ley 31/1995 , de prevención de riesgos laborales, artículo 29; y Real Decreto 1215/1997 , sobre equipos de trabajo, anexo I . El resto —la frontera entre operar y asistir, el gobierno del cable y el protocolo de los desplazamientos— va como oficio y así se declara
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-17824
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Aviso	Ninguna respuesta de este tema descansa sólo en la plantilla
Extensión	2.094 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**); el panel de control operativo (**OCP**); la intercomunicación (**intercom**); el retorno de programa hacia el auricular del operador (**IFB**, *interruptible foldback*); el equipo de protección individual (**EPI**); y el real decreto (**RD**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Montaje de Equipos Audiovisuales, punto 6): «ASISTENCIA A LA OPERACIÓN DE CÁMARA.» «6.1. Asistencia a los operadores de cámara que operan los equipos que utilizan como soporte.» «6.2. Asistencia a los operadores de cámara cuando se precisen desplazamientos de los.»

Una pregunta. Es el punto más corto del cuadernillo, y también el que define el oficio: **el técnico de montaje no opera la cámara, asiste a quien la opera**. La frontera entre las dos cosas es justamente lo que el examen pregunta.

10.1 Qué es asistir y qué no lo es

Asistir a la operación de cámara es hacer posible el movimiento que otro ejecuta. El operador mira por el visor, encuadra, enfoca y decide; el técnico de montaje se ocupa de **todo lo que puede impedir que ese movimiento salga**: el cable, la estabilidad del soporte, el recorrido libre, el peso en el extremo y el aviso de lo que el operador no ve.

La frontera es nítida, y conviene fijarla porque el examen la usa como distractor:

Es del operador	Es del asistente de montaje
Dirigir y componer el plano	Despejar el recorrido
Ajustar la exposición y el enfoque	Gobernar el cable
Elegir el encuadre y el momento	Sujetar y frenar el soporte
Seguir la acción	Avisar de obstáculos y de personas
—	Vigilar la carga y el equilibrio

Y hay una tercera columna que no es de ninguno de los dos: la sincronización de las cámaras en plano no la hace nadie en el suelo. Se hace **en el control, desde la unidad de control de cámara**, y es trabajo de técnico de vídeo, no de asistencia.

Por qué el técnico de montaje no toca los mandos. No es jerarquía: es que **el operador tiene el ojo en el visor y el asistente tiene los ojos en todo lo demás**. Si los dos miran el encuadre, nadie mira el cable ni el borde del practicable.

10.2 El cable: el trabajo que nadie ve

El cable de cámara es la razón principal de que exista este puesto. Una cámara de estudio o de exterior con triax o con fibra híbrida arrastra decenas de metros de cable, y ese cable **pesa, engancha, tira y se enrolla**.

Los cuatro problemas que causa un cable mal gobernado:

1. **Tira de la cámara.** La tracción del cable llega al cuerpo o al soporte y **desestabiliza el plano**: un movimiento suave se convierte en un tirón visible.
2. **Frena el movimiento a mitad de recorrido.** El operador arranca la panorámica y el cable se tensa: el plano se detiene donde no debía.
3. **Vuelca el soporte.** Un trípode ligero con una tracción lateral en el cable **se cae**, y con él la cámara.
4. **Es un riesgo de tropiezo** para todo el que pase, dentro y fuera de plano.

Por eso el técnico de montaje asiste al operador de cámara en movimientos complejos: para evitar que el cable afecte a la estabilidad y la seguridad de la cámara. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 83, y resume el punto entero del temario.

Las tres opciones falsas de la pregunta 83 atribuyen al asistente el trabajo de otro: dirigir y componer el plano y ajustar exposición y enfoque **son del operador**, y asegurar la sincronización de las cámaras en plano **es del control**. La trampa está en que las tres son tareas reales de una grabación: sólo que **ninguna de las tres es asistencia**.

Cómo se gobierna un cable, de oficio:

- **Cargar el peso, no arrastrarlo.** El asistente sostiene un bucle de cable en la mano y lo va soltando o recogiendo; **el cable no debe ir tenso nunca**.
- **Seguir al operador por detrás y por fuera del eje del movimiento**, no a su lado, para no entrar en plano ni estorbar el giro.
- **Anticipar.** Si el operador va a girar a la izquierda, el cable tiene que estar suelto **antes** del giro. Por eso el asistente conoce el plano: no para componerlo, sino para prever por dónde va a pasar.
- **No dejar lazos en el suelo por delante del recorrido**, que es donde se pisan y se enganchan.
- **Vigilar el punto de anclaje al soporte**, el sitio donde una tracción se convierte en vuelco.

10.3 La asistencia según el soporte

Cada soporte pide una asistencia distinta, y el subpunto 6.1 del temario lo dice así: asistir a los operadores «que operan los equipos que utilizan como soporte».

Soporte	Qué hace el asistente
Hombro	Recoge y suelta cable siguiendo al operador; despeja el paso; avisa de escalones
Trípode	Vigila el nivel y las patas; sujeta ante viento o empujones ; gobierna el cable
Pedestal	Empuja o frena la base , ayuda a la elevación y la bajada de columna, guía el cable con la guía de la base
Grúa	Maneja los contrapesos , sujeta la pluma en la carga y descarga, y vigila el radio de giro
Travelling	Empuja el carro a la velocidad pactada y vigila la vía ; recoge el cable a lo largo del raíl
Cabeza caliente	Vigila el recorrido real con el cableado puesto y avisa del tope
Estabilizador	Sostiene y recibe el equipo en los descansos; abre paso

La regla que las une todas: **el asistente toca la máquina, nunca la imagen**. Empuja, frena, sostiene, recoge cable y avisa; no encuadra, no enfoca y no decide el movimiento.

10.4 La asistencia en los desplazamientos

El subpunto 6.2 es el de los **desplazamientos**, y es donde el trabajo se vuelve físico y donde están los riesgos.

Antes del movimiento:

- **Reconocer el recorrido completo** con el operador: por dónde se pasa, dónde se gira, dónde acaba.
- **Despejar**: cajas, cables ajenos, pies de micro, sillas.
- **Marcar los puntos ciegos**: escalones, desniveles, cambios de suelo, bordes de practicable.
- **Medir el cable**: comprobar que llega hasta el final del recorrido **con holgura**, no justo.

Durante el movimiento:

- **El asistente va detrás y ligeramente a un lado**, con contacto físico con el soporte cuando el soporte se desplaza.
- **La voz es corta y pactada**: «escalón», «pared», «llegando», «tope». No se describe: se avisa.
- **Nadie corrige el encuadre desde fuera**. Si el plano necesita corrección, la pide el realizador por la intercomunicación.

Después:

- **Recoger el cable en ocho**, no en rollo, para que no coja torsión.
- **Devolver el soporte a su posición de descanso** y aliviar frenos y muelles.

La regla del peso. Cuando el desplazamiento implica levantar equipo, **se levanta entre dos y con la espalda recta**: una cámara de estudio con óptica y soporte pasa con facilidad de los veinte kilos, y la manipulación manual de cargas es una de las causas de lesión más frecuentes del oficio.

10.5 La comunicación durante el plano

Sin comunicación no hay asistencia. El asistente necesita saber qué va a pasar antes de que pase, y para eso hay dos caminos:

Vía	Quién habla	Para qué
Intercomunicación de producción	Realización y control con el equipo	Órdenes de plano, cuentas atrás, cambios
Retorno al operador o IFB	El control al auricular del operador	Lo que el operador oye mientras rueda
Voz directa	Operador y asistente	Los avisos de recorrido, cortos y pactados
Señas	Cuando hay ruido o directo	Un vocabulario cerrado, acordado antes

El panel de control operativo y la unidad de control de cámara están en el control, no en el suelo: el asistente no ajusta iris ni ganancia. **Lo que sí hace es avisar al control de lo que ve en la máquina:** un cable que se está tensando, un freno que patina, una pata que se hunde.

La frase de oficio que resume el epígrafe: **el asistente es los ojos del operador fuera del visor.** Todo lo que el operador no puede ver mientras encuadra, lo ve él.

10.6 La seguridad, que es lo que la norma exige

La asistencia a la operación de cámara es, en buena parte, **prevención aplicada**, y hay dos obligaciones legales que la enmarcan.

La obligación sobre los equipos de trabajo. El Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, exige en su anexo I, entre las disposiciones aplicables a los equipos para elevación de cargas: «**Los equipos de trabajo para la elevación de cargas deberán estar instalados firmemente cuando se trate de equipos fijos, o disponer de los elementos o condiciones necesarias en los casos restantes, para garantizar su solidez y estabilidad durante el empleo, teniendo en cuenta, en particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las estructuras.**»

Las tensiones inducidas en los puntos de fijación: eso es, con otras palabras, lo que hace un cable de cámara mal gobernado a un trípode.

Los cinco riesgos propios de esta asistencia, y su medida:

Riesgo	Medida
Caída de la cámara	Arriostrado del soporte y linga de seguridad; cable con holgura
Caída de personas al mismo nivel	Recorrido despejado; cable fuera del paso; pasacables
Caída a distinto nivel	Protección de bordes en practicables y tribunas; EPI cuando procede
Sobreesfuerzo	Levantar entre dos; ayudas mecánicas; espalda recta
Atrapamiento	Manos fuera de la articulación en grúas y pedestales al bajar carga

Y por encima de todas ellas está la **obligación general del trabajador**, que la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, formula así:

Artículo 29 — «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

Ésa es, literalmente, la definición legal del asistente de cámara: alguien que vela por la seguridad de otro a causa de sus actos y omisiones. El punto 7 del temario específico de esta ocupación —«Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales»— remite a ese artículo.

10.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
83	Por qué el técnico asiste al operador en movimientos complejos	d) Para evitar que el cable afecte a la estabilidad y la seguridad de la cámara ✓

La respuesta oficial es correcta, y no descansa sólo en la plantilla: es la lectura directa del subpunto 6.2 del temario, que habla de asistir «cuando se precisen desplazamientos», y de la obligación de estabilidad del anexo I del Real Decreto 1215/1997.

El aviso de estudio. Las tres opciones falsas son tareas reales de una grabación, y ése es todo el mecanismo de la pregunta: dos son del operador y una es del control. **Quien tenga clara la frontera del epígrafe 1 no falla ésta ni ninguna parecida.**

10.8 Trazabilidad

Las normas que este tema cita, en su redacción vigente a 21 de diciembre de 2022:

Norma	Qué se ha citado
Ley 31/1995 , de prevención de riesgos laborales	Artículo 29, apartado 1
Real Decreto 1215/1997 , equipos de trabajo	Anexo I, punto 2.a)

Nada de este tema descansa sólo en la plantilla.

El resto va como oficio: la frontera entre operar y asistir, el gobierno del cable, la asistencia según el soporte, el protocolo de los desplazamientos y el vocabulario de aviso. **Nada de eso está en norma, y no se presenta como si lo estuviera.**

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [31/1995] = Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales · [1215] = Real Decreto 1215/1997, equipos de trabajo · [of] = oficio. Las dos normas, en su redacción vigente al 21/12/2022.

Siglas: la unidad de control de cámara (CCU); el equipo de protección individual (EPI); el retorno de programa hacia el auricular del operador (IFB, *interruptible foldback*); el panel de control operativo (OCP).

Cabecera. Enunciado: «6. ASISTENCIA A LA OPERACIÓN DE CÁMARA · 6.1. Asistencia a los operadores que operan los equipos que utilizan como soporte · 6.2. Asistencia cuando se precisen desplazamientos» · **1 pregunta · ninguna descansa sólo en la plantilla.**

La frontera

- [of] · ASISTIR = HACER POSIBLE EL MOVIMIENTO QUE OTRO EJECUTA.

Es del operador	Es del asistente de montaje
Dirigir y componer el plano	Despejar el recorrido
Ajustar la exposición y el enfoque	GOBERNAR EL CABLE
Elegir el encuadre y el momento	Sujetar y frenar el soporte
Seguir la acción	Avisar de obstáculos y de personas
—	Vigilar la carga y el equilibrio

- Y HAY UNA TERCERA COLUMNA QUE NO ES DE NINGUNO DE LOS DOS: la sincronización de las cámaras en plano se hace EN EL CONTROL, desde la CCU. No la hace nadie en el suelo.
- POR QUÉ EL ASISTENTE NO TOCA LOS MANDOS: no es jerarquía. El operador tiene el ojo en el visor y el asistente tiene los ojos en todo lo demás. Si los dos miran el encuadre, nadie mira el cable.

El cable, que es el puesto entero

- LOS CUATRO PROBLEMAS DE UN CABLE MAL GOBERNADO: tira de la cámara (un movimiento suave se vuelve un tirón visible) · frena el movimiento a mitad de recorrido · vuelca el soporte · es riesgo de tropiezo.
- PREGUNTA 83 · El técnico asiste al operador en movimientos complejos PARA EVITAR QUE EL CABLE AFECTE A LA ESTABILIDAD Y LA SEGURIDAD DE LA CÁMARA.
- LAS TRES FALSAS ATRIBUYEN AL ASISTENTE EL TRABAJO DE OTRO: dos son del operador (dirigir y componer, exponer y enfocar) y una es del control (sincronizar). La trampa es que las tres son tareas reales de una grabación: ninguna es asistencia.
- CÓMO SE GOBIERNA UN CABLE: cargar el peso, no arrastrarlo —el cable no va tenso nunca— · seguir por detrás y fuera del eje del movimiento · anticipar: si el operador va a girar a la izquierda, el cable debe estar suelto ANTES · no dejar lazos por delante del recorrido · vigilar el anclaje al soporte, donde una tracción se vuelve vuelco.

La asistencia según el soporte

Soporte	Qué hace el asistente
Hombro	Recoge y suelta cable; despeja; avisa de escalones
Trípode	Vigila el nivel; sujeta ante viento ; gobierna el cable
Pedestal	Empuja o frena la base ; ayuda a la columna; guía el cable
Grúa	Maneja los contrapesos ; sujeta la pluma; vigila el radio de giro
Travelling	Empuja el carro a la velocidad pactada y vigila la vía
Cabeza caliente	Vigila el recorrido real con el cableado puesto y avisa del tope
Estabilizador	Sostiene y recibe el equipo en los descansos

- **LA REGLA QUE LAS UNE: el asistente TOCA LA MÁQUINA, NUNCA LA IMAGEN.**

Los desplazamientos

- **ANTES: reconocer el recorrido completo · despejar · marcar puntos ciegos** (escalones, desniveles, bordes de practicable) · **medir el cable: que llegue CON HOLGURA, no justo.**
- **DURANTE: detrás y ligeramente a un lado, con contacto físico con el soporte · la voz es corta y pactada** —«escalón», «pared», «llegando», «tope»: **se avisa, no se describe**— · **nadie corrige el encuadre desde fuera.**
- **DESPUÉS: recoger el cable EN OCHO, no en rollo, para que no coja torsión · devolver el soporte a descanso y aliviar frenos y muelles.**
- **LA REGLA DEL PESO: se levanta entre dos y con la espalda recta.** Una cámara de estudio con óptica y soporte **pasa con facilidad de los veinte kilos.**

La comunicación

Vía	Quién habla	Para qué
Intercomunicación	Realización y control	Órdenes, cuentas atrás, cambios
Retorno o IFB	El control al auricular del operador	Lo que oye mientras rueda
Voz directa	Operador y asistente	Avisos de recorrido, cortos y pactados
Señas	Con ruido o en directo	Vocabulario cerrado, acordado antes

- **EL OCP Y LA CCU ESTÁN EN EL CONTROL, NO EN EL SUELO: el asistente no ajusta iris ni ganancia. Lo que sí hace es avisar al control de lo que ve en la máquina:** un cable que se tensa, un freno que patina, una pata que se hunde.
- **LA FRASE DE OFICIO: el asistente es los ojos del operador fuera del visor.**

La seguridad y la norma

- **[1215] · anexo I.2.a):** los equipos de elevación **«deberán estar instalados firmemente... teniendo en cuenta, en particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las estructuras.»** «Las tensiones inducidas en los puntos de fijación» es, con otras palabras, **lo que un cable mal gobernado hace a un trípode.**
- **[31/1995] · Artículo 29:** «Corresponde a cada trabajador velar... por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo...» Ésa es la definición legal del asistente de cámara, y es adonde remite **el punto 7 del temario específico de esta ocupación.**

Riesgo	Medida
Caída de la cámara	Arriostrado y linga de seguridad; cable con holgura
Caída al mismo nivel	Recorrido despejado; cable fuera del paso ; pasacables
Caída a distinto nivel	Protección de bordes en practicables y tribunas; EPI
Sobreesfuerzo	Entre dos ; ayudas mecánicas; espalda recta
Atrapamiento	Manos fuera de la articulación al bajar carga

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
83	Por qué el técnico asiste en movimientos complejos	d) Para evitar que el cable afecte a la estabilidad y la seguridad de la cámara ✓

La única oficial es correcta, y no descansa sólo en la plantilla: sale del subpunto 6.2 del temario y de la obligación de estabilidad del anexo I del Real Decreto 1215/1997. · **Aviso de estudio: las tres falsas son tareas reales de una grabación** — dos del operador, una del control—. **Quien tenga clara la frontera del primer epígrafe no falla ésta ni ninguna parecida.**

Preguntas reales de examen · tema 10

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Por qué es importante que un técnico de montaje asista a un operador de cámara en movimientos de cámara complejos?

- a) Para poder dirigir y componer el plano.
- b) Para ajustar la exposición y el enfoque de cámara.
- c) Para asegurar la sincronización de las cámaras en plano.
- d) Para evitar que el cable afecte a la estabilidad y la seguridad de la cámara.

TEMARIO ESPECÍFICO · MONTAJE DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

TEMA 11 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos · Sonido · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022. La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.237 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). Las **trece ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **seis redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas**. **Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

11.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las trece
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las trece
10. Accidente in itinere o in misión	Las trece
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado

Y el riesgo eléctrico, que las dos ocupaciones técnicas nuevas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgos Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8,** donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (B0E-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (B0E-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (B0E-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (B0E-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST: no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (B0E-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (B0E-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (B0E-A-2004-21216); RD 614/2001 (B0E-A-2001-11881) y RD 842/2002 (B0E-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B0E-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirle a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (B0E-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

11.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico**, **nivel intermedio** y **nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

11.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

11.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

11.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

11.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

11.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

11.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

11.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

11.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

11.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

11.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

11.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

11.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

11.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

11.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

11.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

11.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

11.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

11.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

11.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

11.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

11.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

11.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

11.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

11.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

11.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los **«problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

11.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

11.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación **«entrañe riesgos»** por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

11.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

11.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

11.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

11.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

11.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

11.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

11.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

11.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

11.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aísla del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

11.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

11.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

11.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

11.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

11.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

11.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

11.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: **a partir de más de dos metros** es obligatorio proteger, y **la barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

11.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

11.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

11.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

11.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

11.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

11.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

11.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

11.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

11.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

11.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

11.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

11.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

11.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

11.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

11.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

11.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

11.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

11.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

11.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

11.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

11.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

11.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

11.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

11.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con **criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.**
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

11.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más, y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar, así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores: sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

11.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

11.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

11.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

11.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 11

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997):** medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada. Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos:** información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a)** riesgos de la empresa y **de cada puesto** · **b)** medidas de protección y prevención · **c)** medidas de emergencia (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo** · **encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación** · **cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada:** **al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones** · **al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo** ante **riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes.** Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud.**
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad:** adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18:** **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT:** mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario.**

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET.**

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado:** 12 bloques, **una sola redacción.** Transpone la **Directiva 90/270/CEE.** La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla.**
- **Art. 2. Definiciones:** **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas:** el nº de horas **no es el único factor.**
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas.** Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos), no una pausa larga.** 3.4 el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4. Vigilancia de la salud:** **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales.**
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable.**

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista:** **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo.** **Causa principal:** **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual.** Regla 20-20-20. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja.**
- **Físicos:** **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental:** **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain).** La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto **NO fija un peso máximo**, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales**, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; **no alcanza al ámbito normalmente privado** salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora **se centran en el accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En accidente eléctrico, «**proteger**» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

*Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.*

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 11

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Ninguna respuesta oficial de este bloque se puede dar por mal contestada, pero dos preguntas están defectuosas** —una pide el «rango dinámico» del oído y responde con un margen de frecuencias, y otra llama «fonómetro» al sonómetro porque el nombre correcto no está entre las opciones—, y **una se repite literalmente**. Van avisadas debajo de su tabla.

Tema 1

1	2
a	b

Tema 2

1
d

Tema 3

1	2	3	4	5	6	7
b	c	b	a	d	d	b

Tema 4

1	2	3	4	5	6	7	8
c	b	a	d	b	c	a	d

Tema 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	c	b	a	d	d	b	d	b	c
11	12	13	14	15	16	17			
b	d	a	a	b	a	c			

Tema 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	b	b	a	a	c	b	b	c	b
11									
c									

Ojo con la 2: El enunciado confunde dos magnitudes. Pregunta por el «rango dinámico» del oído humano y la respuesta oficial da un **margen de frecuencias: de 20 Hz a 20.000 Hz**. El **rango dinámico se mide en decibelios**, no en hercios; lo que la opción marcada da es el **margen de frecuencias audibles**, que es correcto como dato. **La respuesta es la única marcable:** el defecto está en el enunciado.

Ojo con la 10: El nombre correcto del aparato no está entre las opciones. El instrumento que mide niveles de presión sonora se llama en español **sonómetro**, y la plantilla da **b) «fonómetro»**, que es como lo llaman algunos manuales traducidos. Es la única opción defendible: «**sonómetro**» y «**presómetro**» **no existen**, y el **otoscopio** sí existe pero **mira el oído y no mide sonido**. Se contesta por descarte, no por el nombre.

Tema 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	d	c	a	c	b	a	a	b
11	12	13							
c	d	c							

Ojo con la 7: Esta pregunta es idéntica a la 26 del mismo cuadernillo, con la misma respuesta —«**centro o base plana**» no es parte del carro de una grúa— y un distractor distinto. **Es la única repetición literal del cuadernillo**, y conviene saberla porque **vale dos preguntas de noventa y seis**.

Tema 8

1	2
a	d

Tema 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	b	d	b	a	d	b	b	d	d
11	12	13							
d	a	c							

Tema 10

1
d

Tema 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra las dos —la a), «para la salud», se queda corta—.